

Anten và truyền sóng

TS. Phạm Minh Nam



1

1

Tài liệu tham khảo

- [1] GS. TSKH. Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật Anten, NXB Khoa học kỹ thuật –2007
- [2] Constantine A.Balanis, Antenna theory analysis and design 3rd, John Wiley & Son.Inc., 2005.
- [3] Lê Tiến Thường-Trần Văn Sư ,Truyền sóng và Anten, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM –2010

2

2

Chương trình môn học

□ Phần 1

- Chương 1: Mô tả các đặc tính bức xạ của anten
- Chương 2: Lí thuyết anten
- Chương 3: Hệ thống bức xạ
- Chương 4: Các loại anten

□ Phần 2

- Chương 5: Truyền sóng trong các môi trường

3

3

Đánh giá

□ Tiểu luận

- Không

□ Thi giữa kỳ

- Hình thức thi tự luận
- Thời gian thi 60 phút

□ Thi cuối kỳ

- Hình thức thi tự luận
- Thời gian thi 90 phút

4

4

Phương thức phản hồi bài giảng

☐ Feedback

[Đồng ý](#) [Không đồng ý](#) [Không ý kiến](#)

5

5

Lịch sử phát triển Anten

TS. Phạm Minh Nam

6

6

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ Anten là hệ thống cho phép truyền và nhận năng lượng trường điện từ.
- ❑ Anten có thể được xem như thiết bị dùng để truyền năng lượng trường điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần bất kỳ phương tiện truyền dẫn tập trung nào như cáp đồng, ống dẫn sóng hoặc sợi quang...
- ❑ Anten được ưa chuộng trong việc chuyển tải các trường điện từ ở tần số cao.

7

7

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ Các sóng trường điện từ chi phối hoạt động của Anten được diễn tả bởi hệ phương trình Maxwell (1876).
- ❑ Hệ phương trình Maxwell đã thống nhất các định luật trước đó như Ampere, Faraday...
- ❑ 1886: Heinrich Hertz kiểm chứng được sự tồn tại sóng điện từ.
- ❑ 1897: Alexander Popov phát triển tuyến Anten thật đầu tiên có khả năng truyền xa 3 dặm.
- ❑ 1898 ở Madison Square Garden, Nikola Tesla đã cho ra mắt chiếc thuyền điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

8

Lịch sử phát triển Anten

- 12/12/1901: Guglielmo Marconi đã hiện thực được thông tin vô tuyến xuyên Đại Tây Dương.

9

9

Lịch sử phát triển Anten

- 1916: Lần đầu tiên sử dụng điều biên để truyền tín hiệu tiếng nói.
- 1934: Tạo ra hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Anh và Pháp hoạt động ở 1.8G
- 1940-1945: Phát triển Anten dùng trong radar, Anten phản xạ, Anten thấu kính, Anten dây...
- Hiện nay Anten được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như GPS, WLAN

10

10

Chương 1 Các đặc tính của Anten

ThS. Phạm Minh Nam

11

11

Các đặc tính của Anten Nguyên nhân gây bức xạ

☐ Nhận xét về đoạn Video Clip sau

12

12

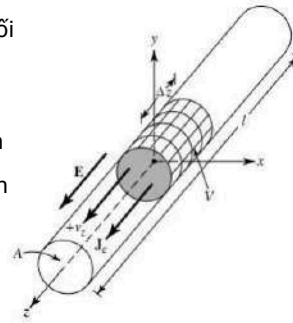
Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Xét một dây đơn (Single Wire)

- ☞ Q tổng số điện tích trong khối
V di chuyển theo trục Oz với
vận tốc đều v_z (m/s)
- ☞ J_z (A/m²) là mật độ dòng điện
- ☞ q_v (coulombs/m³) mật độ điện
tích khối.

$$J = q_v v_z$$



13

13

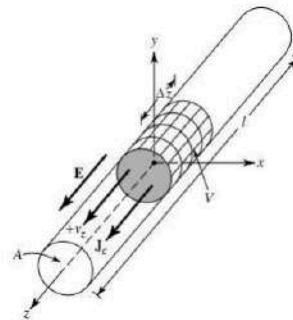
Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

Nếu dây rất mảnh ($V \rightarrow I$)

$$I = q_v l v_z$$

- ☞ q_v mật độ điện tích trên
một đơn vị độ dài.



14

14

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Nếu dòng điện thay đổi $\frac{dI}{dt} \neq 0$ thì $\frac{dv_z}{dt} \neq 0$ $\Rightarrow$ bức xạ

□ Nhận xét [2]:

➤ Nếu điện tích không di chuyển, không có dòng tạo ra $\Rightarrow$ không có bức xạ.

➤ Nếu điện tích di chuyển với vận tốc đều:

- Không có bức xạ khi dây dẫn thẳng và dài vô tận.

- Bức xạ xảy ra nếu dây là uốn cong, gấp, nối, hay hở mạch đầu cuối.

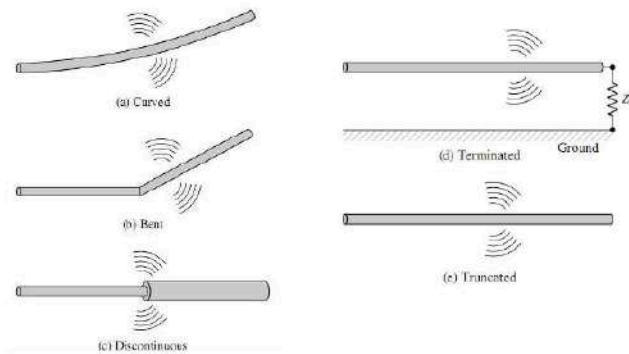
➤ Nếu điện tích dao động trong miền thời gian, bức xạ xảy ra thậm chí với dây thẳng và dài vô hạn.

15

15

Các đặc tính của Anten

Nguyên lý gây bức xạ



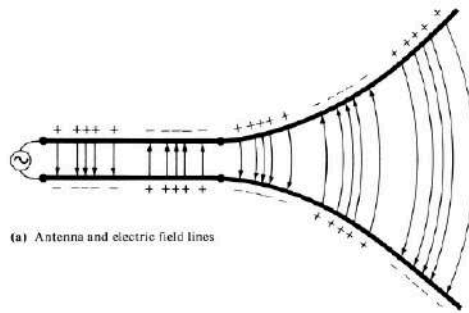
16

16

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Xét một dây đôi (Two Wire)



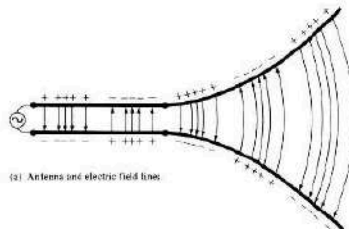
17

17

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

- ♦ Điện áp nguồn đặt trên hai đầu đường dây truyền sóng tạo ra một trường điện giữa hai vật dẫn như hình vẽ.
- ♦ Giả sử trường trong dây dẫn bắt đầu ở điện tích(+) và kết thúc ở (∞) và bắt đầu ở (∞), kết thúc ở (-)



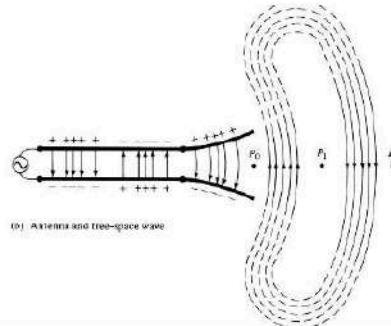
18

18

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

- Nếu ta cắt bỏ cấu trúc anten thì sóng bức xạ ra không gian bằng việc "tiếp tục kết nối" hai đầu của dây dẫn.

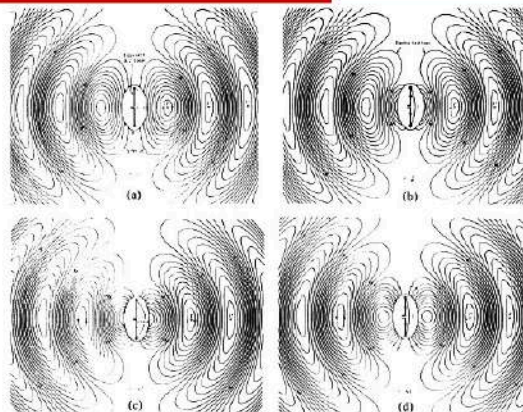


19

19

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ



20

20

Các đặc tính của Anten

Một số hình ảnh truyền sóng



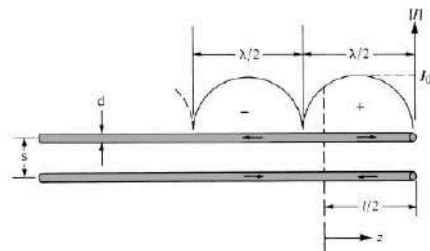
21

21

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Giả sử ta có đường truyền sóng



(a) Two-wire transmission line

Quan sát dòng điện trên đường dây truyền sóng ta thấy có hiện tượng sóng đứng trên đường dây truyền sóng

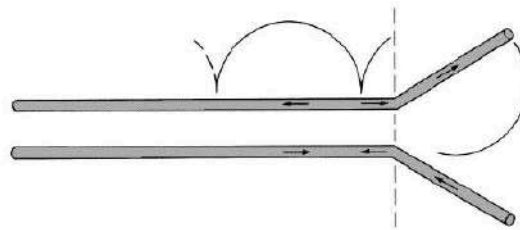
22

22

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Nếu bề gấp đường truyền sóng



(b) Flared transmission line

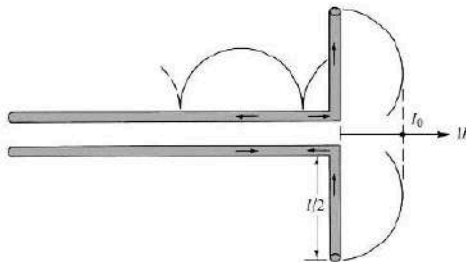
23

23

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Nếu bề gấp đường truyền sóng $\pm 90^\circ$



(c) Linear dipole

Nhận xét: Dòng điện phân bố không đều trên dây Anten.

Câu hỏi: So sánh với lý thuyết mạch điện?

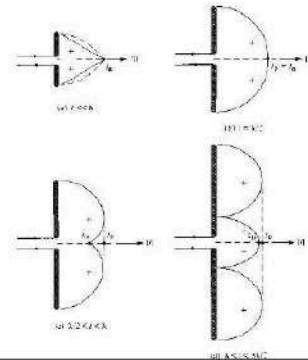
24

24

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Một số hình ảnh phân bố dòng trên Anten tuyến tính



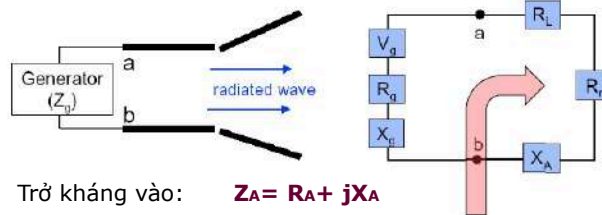
25

25

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

□ Xem Anten như mạng một cửa



Trở kháng vào: $Z_A = R_A + jX_A$

Thông thường R_A gồm 2 thành phần

+ R_A là điện trở bức xạ

+ R_L là điện trở tiêu hao của Anten

26

26

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Điện trở tiêu hao R_L thể hiện phần công suất tiêu tán bởi anten dưới dạng nhiệt do vật liệu làm nên anten.



Nếu anten không tiêu tán thì $R_L = 0$

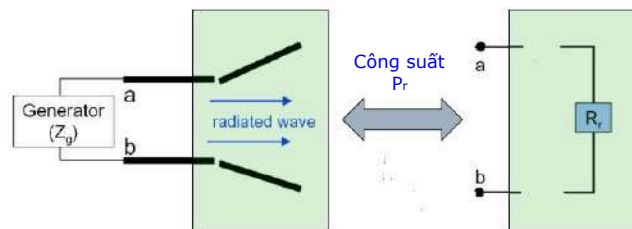
27

27

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Điện trở bức xạ R_r thể hiện phần công suất có ích được bức xạ bởi anten. Đây là điện trở tương đương tiêu thụ lượng công suất bằng công suất bức xạ P_r



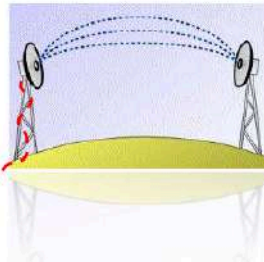
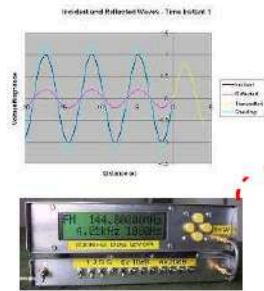
28

28

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Đặc tính trở kháng vào ảnh hưởng đến sự phối ghép của anten và máy phát



Cần phối hợp tốt trở kháng để maximum công suất bức xạ

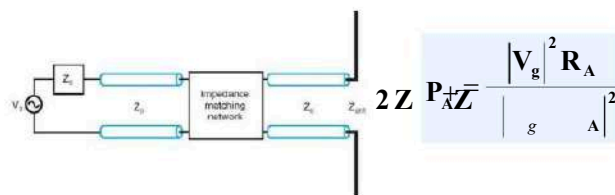
29

29

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

□ Xem P_A là công suất hấp thụ tại đầu vào Anten. V_A và I_A là điện áp và dòng điện tại đầu vào Anten.



30

30

Các đặc tính của Anten

Hiệu suất bức xạ Anten

Hiệu suất bức xạ anten thể hiện phần công suất bức xạ trên R_r so với công suất trên toàn R_A có thể viết lại như sau:

$$\eta_{\text{bức xạ}} = \frac{P_r}{P_A} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$

31

31

Các đặc tính của Anten

Hiệu suất tổng của Anten

Hiệu suất tổng η_0 của Anten là hiệu suất có tính đến suy hao ngõ vào cùng với cấu trúc của Anten.

$$\eta_0 = \eta_{\text{bức xạ}} \cdot \eta_r \cdot \eta_c \cdot \eta_d$$

- η_0 hiệu suất tổng
- η_r hiệu suất do phản xạ
- η_c hiệu suất do tổn hao vật dẫn
- η_d hiệu suất do tổn hao điện môi

$$\eta_0 = \eta_{\text{bức xạ}} \cdot \eta_r \cdot \eta_c \cdot \eta_d$$

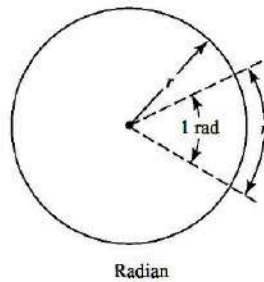
32

32

Các đặc tính của Anten

Góc phẳng hình học (review)

□ Khái niệm Radian



Q: Vòng tròn có số đo bao nhiêu Radian?

33

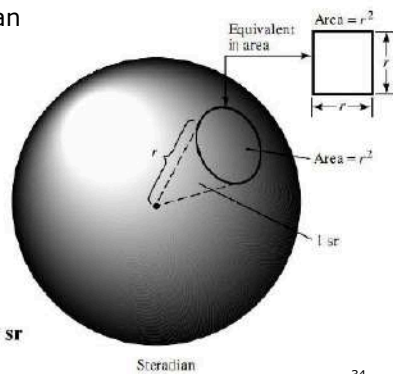
33

Các đặc tính của Anten

Góc khối không gian (review)

□ Khái niệm Steradian

Q: Mặt cầu có số đo bao nhiêu Steradian?



$$\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi \text{ sr}$$

34

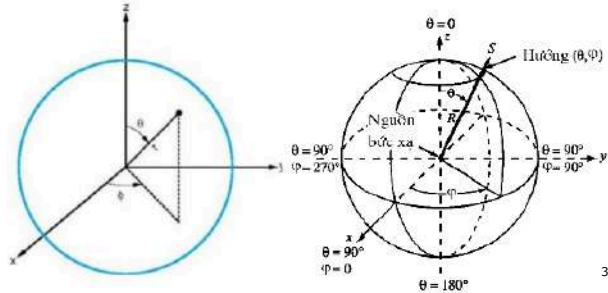
34

Các đặc tính của Anten

Vector đơn vị tọa độ cầu

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

Xác định vị trí các vector đơn vị $(\vec{i}_r, \vec{i}_\theta, \vec{i}_\phi)$



35

35

Các đặc tính của Anten

Các đại lượng dạng vi phân

⊕ Diện tích vi phân mặt cầu

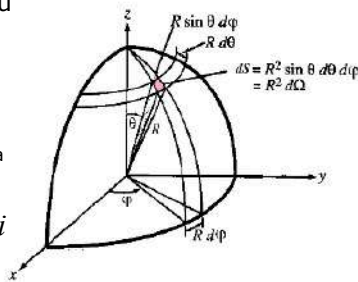
$$dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

⊕ Vector vi phân mặt (có độ lớn là diện tích, phương pháp tuyến, chiều hướng ra nếu lồi và ngược lại).

$$\vec{dS} = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, \vec{i}_r$$

⊕ Vi phân góc không gian

$$d\Omega = dS / r^2 \sin \theta = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$



36

36

Các đặc tính của Anten

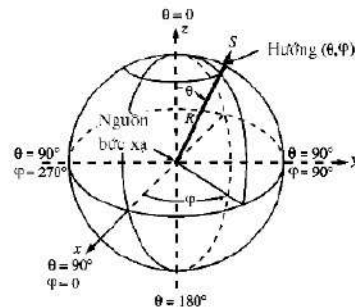
Góc khối của Anten

□ Ví dụ

Tính góc đặc của phần hình cầu nằm phía trên và bị chắn bởi

$$0 \leq \theta \leq 30^\circ$$

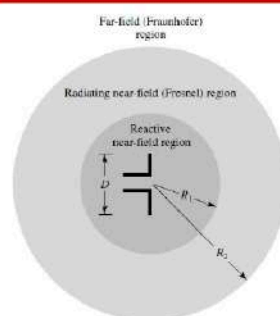
$$0 \leq \varphi \leq 180^\circ$$



37

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ tạo bởi Anten



- Reactive near field
- Radiation near field
- Far field

$$R_1 = 0.62 \sqrt{D^3/\lambda}$$

$$R_2 = 2D^2/\lambda$$

Figure 2.7 Field regions of an antenna.

Ref: Constantine A. Balanis, *Antenna theory analysis and design*, 3rd, John Wiley & Son. Inc., 2005. pp. 34

38

38

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ vùng xa tạo bởi Anten

□ Trường điện ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\vec{F}_\theta \vec{e}_\theta + \vec{F}_\phi \vec{e}_\phi) \quad (\vec{r} = r \vec{e}_r)$$

□ Trong đó

$$k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2\pi / \lambda$$

μ_0, ϵ_0 là độ thấm từ và điện trong KGTD

r là khoảng cách từ Anten đến điểm khảo sát

D là đường kính hình cầu ngoại tiếp nhỏ nhất Anten

□ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \pi D^2 / \lambda$

39

39

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

□ Nhận xét:

- ⊕ Trường điện lan truyền xa dần Anten theo hướng $\vec{e}_r$
- ⊕ Trường điện suy hao theo $1/r$ vì sự mở rộng hình cầu của sóng (hình cầu khảo sát)
- ⊕ Trường điện chỉ có các thành phần vuông góc với chiều truyền sóng $\vec{e}_\theta$ và $\vec{e}_\phi$
- ⊕ Cường độ của trường theo $\vec{e}_\theta$ và $\vec{e}_\phi$ phụ thuộc vào hướng bức xạ và được xác định bởi các hàm tương ứng là $F_\theta(\theta, \phi)$ và $F_\phi(\theta, \phi)$

40

40

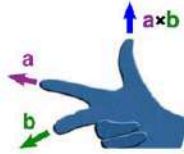
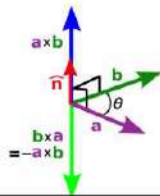
Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

□ Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \times \left\{ \vec{i}_r r \right\} (\quad)$$

Nhắc lại tích hữu hướng



41

41

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

□ Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\sin \theta \right) \vec{i}_\theta + \left(\cos \theta \right) \vec{i}_\phi$$

□ Trong đó

η là trở sóng của môi trường. Trong không khí

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$$

❖ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \pi D^2/\lambda$.

42

42

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} (\vec{F}(\theta) \times \vec{r})$$

Nhận xét:

- Trường từ của Anten không có thành phần dọc theo $\vec{r}$
- Giống như sóng phẳng, cả trường điện và trường từ ở vùng xa Anten đều vuông góc với phương truyền sóng và vuông góc với nhau

43

43

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

- Vector Poynting đặc trưng cho công suất trường điện từ

$$\vec{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2} (\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

Nhận xét

- Vector phức.
- Biểu diễn công suất toàn phần.

44

44

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

□ Phần thực vector Poynting biểu diễn mật độ dòng công suất của trường bức xạ [W/m²]

$$\begin{aligned}\bar{W}(\vec{r}) &= \frac{1}{2} \text{Re} (\bar{E} \bar{H}^*) \\ &= \frac{1}{2\eta r^2} \left[|\vec{F}|^2 \sin^2 \theta \right] \cdot \theta \phi^2 \vec{i}_r\end{aligned}$$

□ Nhận xét

⊕ Công suất chảy theo chiều trục xa dần Anten

⊕ Mật độ bức xạ suy giảm theo bình phương khoảng cách

45

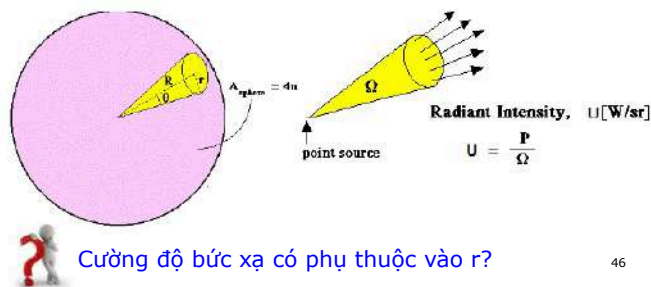
45

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

□ Định nghĩa cường độ bức xạ [W/SteRadian]

$$U(\theta, \phi) = \frac{1}{r^2} \bar{W} F = \frac{1}{2\eta} \left[|\vec{F}|^2 \sin^2 \theta \right] \cdot \theta \phi^2$$



Cường độ bức xạ có phụ thuộc vào r?

46

46

Các đặc tính của Anten

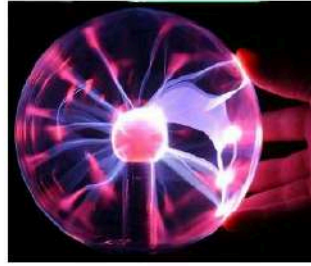
Cường độ, công suất trường điện từ

□ Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_S \vec{W}(\vec{r}) \cdot \vec{dS}$$

• Nhận xét

Lấy tích phân mật độ công suất trường trên toàn bộ mặt cầu.



Tổng năng lượng thu được trên mặt cầu bằng tổng năng lượng phát từ nguồn?

47

47

Các đặc tính của Anten

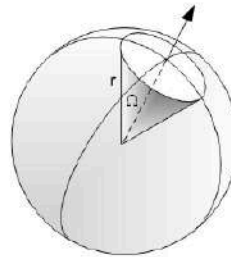
Cường độ, công suất trường điện từ

□ Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_{\Omega} U_{\theta} \sin \theta d\theta d\phi$$

• Nhận xét

Lấy tích phân cường độ trường trong một vi phân góc khối.



Tổng năng lượng thoát ra theo góc không gian là bao nhiêu khi ta mở góc không gian trên ra toàn hình cầu?

48

48

Các đặc tính của Anten

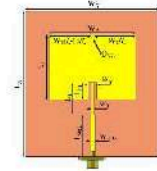
Ví dụ 1

Mật độ dòng công suất bức xạ của một Anten cho bởi

$$W_{\text{rad}} = I_0^2 A_0 \frac{\sin(\theta)}{2r} \quad (W/m^2)$$

Với A_0 là giá trị đỉnh của mật độ dòng công suất

Xác định tổng công suất bức xạ của Anten



Ans: $12A_0$

49

49

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 2

Một Anten bức xạ một trường được cho như sau
 $E_0(\theta, \phi) = \sin \theta$ giả sử hiệu suất bức xạ Anten là 25%, dòng ngõ vào Anten là $I_{\text{peak}} = 1A$.

- Vector mật độ bức xạ
- Mật độ bức xạ
- Cường độ bức xạ
- Tổng công suất được bức xạ bởi Anten
- Điện trở R_c của Anten
- Điện trở R_L của Anten
- Điện trở vào của Anten
- Tổng công suất đầu vào của Anten

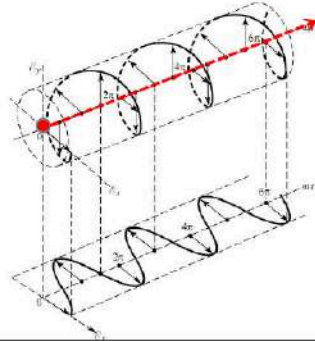
Review 1+2 50

50

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

- Là hình ảnh để lại bởi đầu mút của vector trường khi được quan sát dọc theo chiều truyền sóng



51

51

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

- Phân cực của một Anten có thể được phân loại:
 - Tuyến tính
 - Vòng (Tròn hay Elip)
- Đối với phân cực tròn hay Elip còn phân biệt quay theo chiều kim đồng hồ (tay phải) hay ngược chiều kim đồng hồ (tay trái)
- Đối với phân cực tuyến tính còn phân biệt phân cực đứng hay phân cực ngang

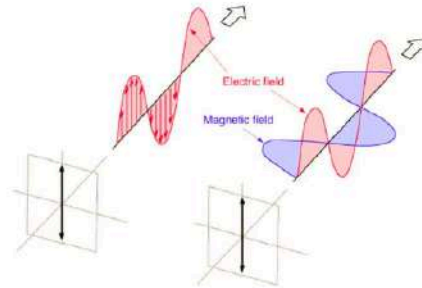
52

52

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực tuyến tính



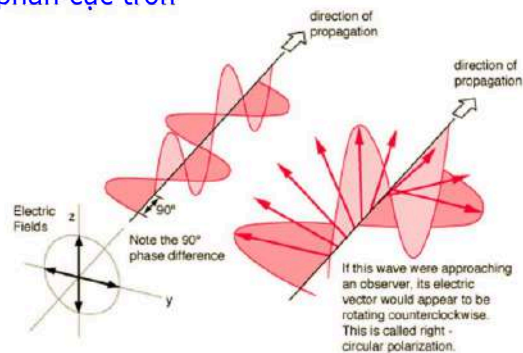
53

53

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực tròn



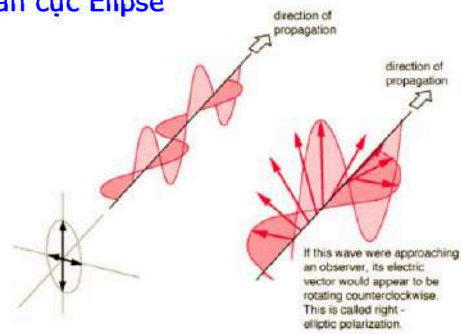
54

54

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực Elipse



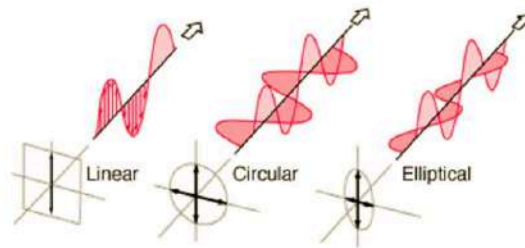
55

55

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ So sánh 3 loại phân cực

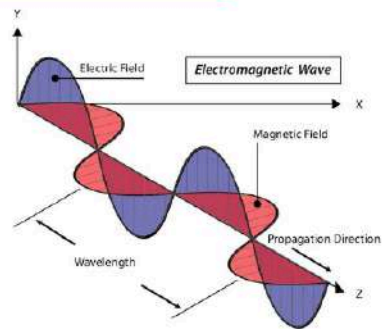


56

56

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa



□ Đây là loại phân cực nào?

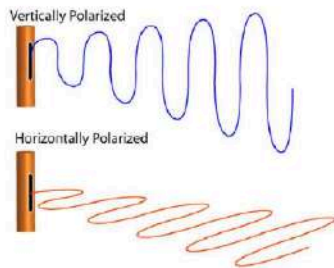
57

57

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ Phân cực đứng và phân cực ngang



• Classification of E-field polarization

- **horizontal polarization** : E-field parallel to horizon
- **vertical polarization**: E-field vertical to horizon
- **circular polarization**: constantly rotating

58

58

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

Transmit & Receive Antenna must have same Polarization for maximum signal energy induction

If polarizations aren't same → E-field of radiated signal will try to

induce E-field into wire $\perp$ to correct orientation

- theoretically no induced voltage
- practically – small amount of induced voltage

Circular Polarization

- compatible with any polarization field from horizontal to vertical
- maximum gain is 3dB less than correctly oriented horizontal or vertically polarized antenna

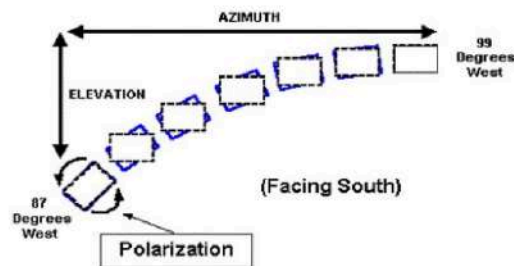
59

59

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ Các tham số vị trí anten



60

60

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

□ Ví dụ: Trường điện từ ở vùng xa được bức xạ bởi anten như sau:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin\theta) \cos\phi \cdot \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi \cdot \sin\theta \vec{i}$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

a) +x

b) +y

61

61

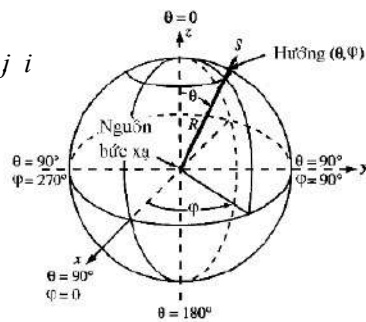
Các đặc tính của Anten

Ví dụ 3

□ Giải:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin\theta) \cos\phi \cdot \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi \cdot \sin\theta \vec{i}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin\theta) \cos\phi \cdot \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi \cdot \sin\theta \vec{i}$$



62

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

Nếu biểu diễn $\vec{E}(\vec{r})$ theo thời gian và không gian

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re} \left\{ \vec{r} \cdot e^{j\omega t} \right\} \\ &= \text{Re} \left\{ \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot (i_z - j i_y)^* e^{j\omega t} \right\} \\ &= \text{Re} \left\{ \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot (i_z + j i_y) e^{j\omega t} \right\} \\ \vec{E}(\vec{r}, t) &= \frac{\cos(\omega t - kr)}{r} \cdot (-i_z) + \frac{\cos(\omega t - kr + \pi/2)}{r} \cdot (i_y) \end{aligned}$$

63

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kr)}{r} \cdot (-i_z) + \frac{\cos(\omega t - kr + \pi/2)}{r} \cdot (i_y)$$

Các thành phần trường theo z, y bằng nhau và lệch pha nhau 90° => Dấu vết của đỉnh vector trường tổng hợp là hằng số theo thời gian
=> Trường được phân cực tròn.

64

64

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-\vec{i}_z) \cdot \frac{\cos(\omega t - kx + \pi/2)}{y} \cdot (\vec{i}_y)$$

Nếu nhìn theo chiều truyền sóng (Chiều dương Ox) thì sóng được phân cực tròn tay trái

65

65

Các đặc tính của Anten

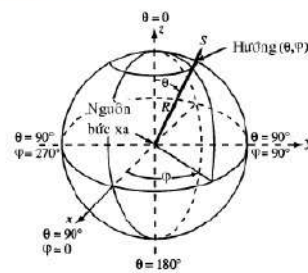
Sự phân cực – Ví dụ

b) +y:

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_x \vec{i}_x + \vec{E}_y \vec{i}_y + \vec{E}_z \vec{i}_z = \vec{E}_x \vec{i}_x + \vec{E}_y \vec{i}_y$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jk_y y}}{y} \cdot \vec{i}_x$$



Trường điện theo thời gian cho bởi:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \left(\frac{1}{y} \right) e^{j\omega t} \cdot \frac{\cos(\omega t - k_y y + \pi/2)}{y} \cdot \vec{i}_x \right\}$$

66

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

b) +y:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - ky - \pi/2)}{y} \cdot \vec{i}_x$$

Chỉ có thành phần trường điện theo phương x
=> Trường được phân cực tuyến tính dọc theo trục x.

67

67

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Bài tập

Trường điện từ vùng xa cho bởi

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin \theta \cos \varphi \cdot \vec{i}_\theta - \vec{j}_\varphi \cdot \cos \theta)$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

- a) Đường phân giác hợp bởi hai chiều +x và +y
- b) Phương $\theta = \varphi = 45^\circ$

68

68

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

Mặc dù cùng một anten bức xạ, phân cực của anten là tròn tay phải, tròn tay trái, hoặc phân cực tuyến tính phụ thuộc vào chiều của bức xạ
=> Thường sử dụng khái niệm vector phân cực p như là độ lớn trường anten theo chiều (θ, ϕ)

$$\vec{p}(\theta, \phi) = \frac{F_{\theta}(\theta, \phi)\vec{i}_{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi)\vec{i}_{\phi}}{\sqrt{|F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2}}$$

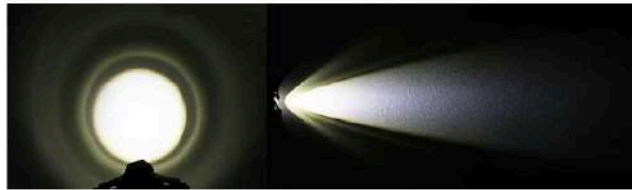
69

69

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

Quan sát hình vẽ dưới với hai bóng đèn cùng công suất



Question: Ánh sáng trong trường hợp nào đi xa hơn? Vì sao?

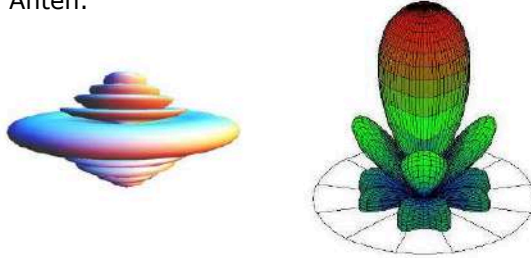
70

70

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Đồ thị bức xạ của một Anten là một sự biểu diễn bằng đồ thị các tính chất bức xạ của một Anten.



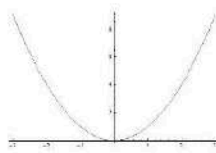
71

71

Các đặc tính của Anten

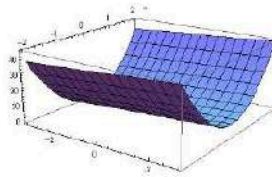
Đồ thị bức xạ (Ôn lại toán)

- Đồ thị hàm 1 biến
 $y = x^2$



Mathematica:
`Plot[{x^2},{x,-3,3}]`

- Đồ thị hàm 2 biến
 $z = x + 10y^2$



Mathematica::
`Plot3D[{x+10y^2},{x,-3,3},{y,-2,2}]`

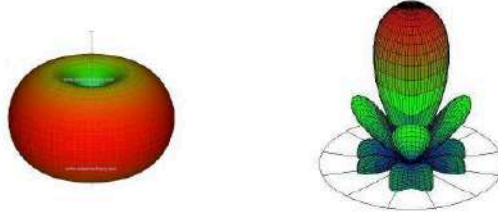
72

72

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Thông thường quan tâm nhất là vẽ phân bố năng lượng tương đối $U(\theta, \varphi)$ trên hình cầu bao quanh Anten và sẽ được tham khảo như đồ thị công suất.



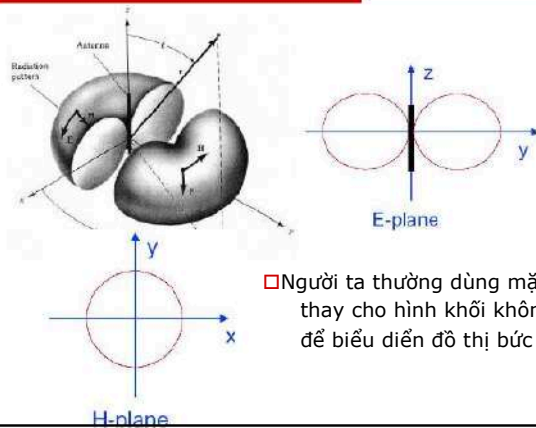
Hàm cường độ bức xạ $U(\theta, \varphi)$ là đường hay mặt?

73

73

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ



- Người ta thường dùng mặt cắt thay cho hình khối không gian để biểu diễn đồ thị bức xạ

74

74

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Khi vẽ đồ thị bức xạ, thường so sánh chất lượng Anten theo các chiều khác nhau, do đó người ta thường chuẩn hoá giá trị tối đa của hàm được vẽ là đơn vị. Đồ thị bức xạ bây giờ thành đồ thị chuẩn hoá.
- Cường độ bức xạ chuẩn hoá và hàm độ lớn của trường như sau

$$U_n(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{\max} \quad F_n(\theta, \varphi) = \frac{F(\theta, \varphi)}{\max}$$

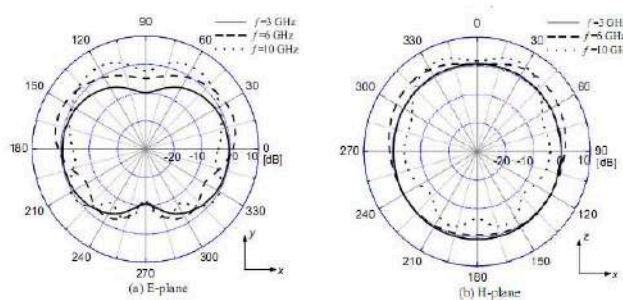
$$\begin{aligned} U &= U \\ F &= F \end{aligned} \quad \begin{aligned} \leq & \leq \leq_{\max} \leq \max\{\theta, \varphi, 0, \theta, \pi, 0, \varphi, 2\pi\} \\ \leq & \leq \leq_{\max} \leq \max\{\theta, \varphi, 0, \theta, \pi, 0, \varphi, 2\pi\} \end{aligned} \quad 75$$

75

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- So sánh đồ thị bức xạ với các đáp ứng tần số khác nhau



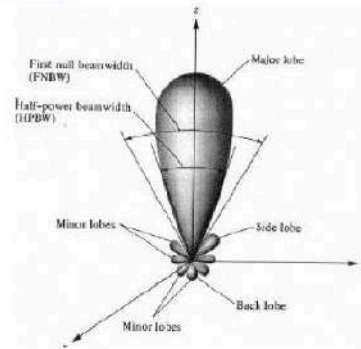
76

76

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Búp sóng chính (Major lobe) xác định hướng bức xạ cực đại của Anten
- Búp sóng phụ là các búp sóng còn lại



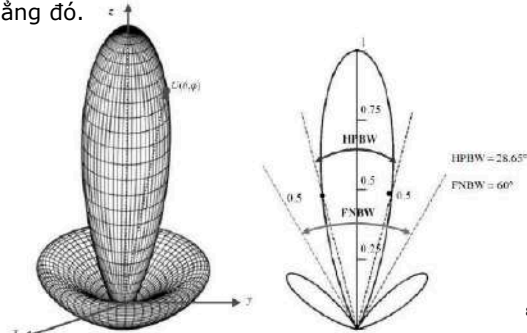
77

77

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất

HPBW là số đo của góc bao quanh hướng bức xạ cực đại với cường độ bức xạ chuẩn hoá lớn hơn $\frac{1}{2}$ trong mặt phẳng đó.



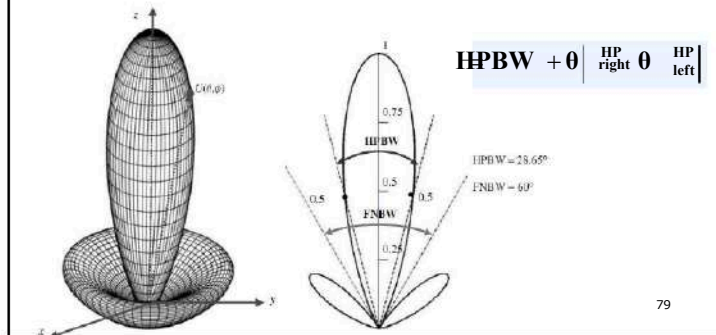
8

78

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất

θ_{right}^{HP} và θ_{left}^{HP} chính là số đo góc từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính đến giới hạn trái và phải.

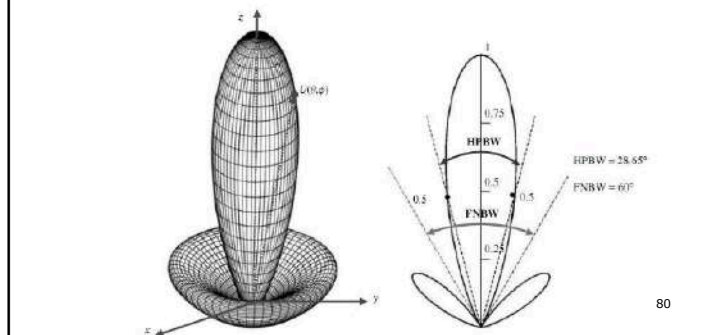


79

Các đặc tính của Anten

Góc bức xạ không đều tiên

FNBW là góc giữa các không đều tiên của đồ thị kê bức sóng chính.

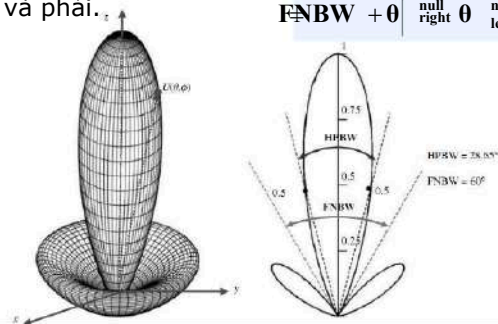


80

Các đặc tính của Anten

Góc bức xạ không đều tiên

$\theta_{\text{null right}}$ và $\theta_{\text{null left}}$ chính là số đo góc không từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính (búp sóng chính) đến giới hạn trái và phải.



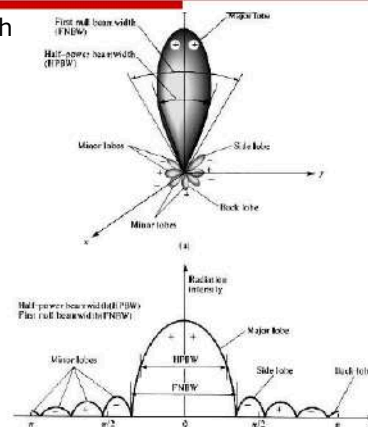
81

81

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất và góc bức xạ không đều tiên

Một số hình ảnh



82

82

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 4

Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$U(\theta) = \cos(\theta) \cos(\varphi)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$

$0 \leq \varphi \leq 360^\circ$

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten

Exercise 2

83

83

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 5

Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$U(\theta) = \cos^2(\theta) \cos(\varphi)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$

$0 \leq \varphi \leq 360^\circ$

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten

Exercise 2

84

84

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 4

a) Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$F_{\theta} = 0.25 \quad 14.325^\circ$$

$$HPBW \approx \text{rad } 0.5 \quad 28.65^\circ$$

b) Tương tự cho trường hợp tìm góc không đầu tiên FNBW

$$\theta = \theta_1 \quad \cos \theta_2 = \cos \theta_1 \cos \theta_3$$

$$FNBW = \theta_3 = 2\theta_1 = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

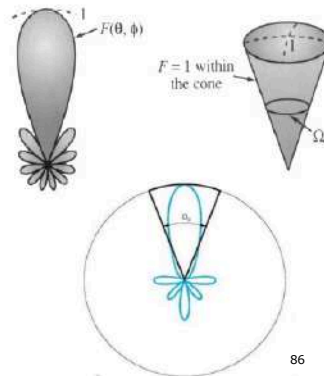
85

85

Các đặc tính của Anten

Góc khối của Anten

Góc khối của Anten (ABSA) là góc tạo bởi chùm tia chính của một Anten giả thuyết mà bức xạ cùng công suất với Anten đang khảo sát nhưng với một cường độ bức xạ là hằng số bằng với cường độ bức xạ cực đại $U_{\max}$ của Anten đang khảo sát



86

86

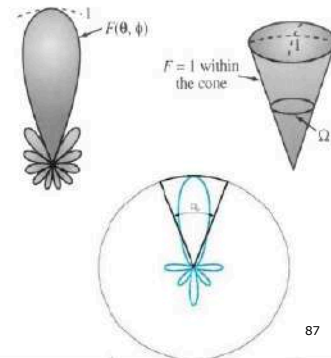
Các đặc tính của Anten

Góc khối của Anten

□ Công thức tính góc khối

$$\Omega_A = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) \Omega$$

$$D_0 \frac{P}{P_{\max}} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$



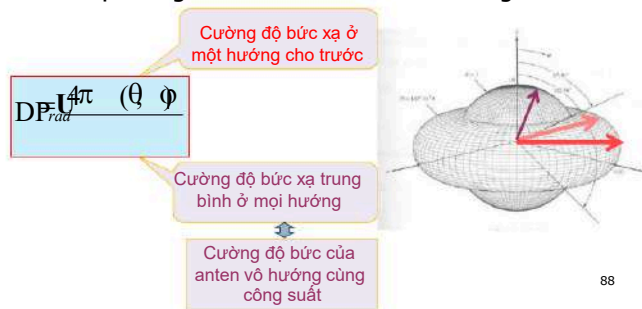
87

87

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

⊕ Hệ số hướng tính của Anten là tỉ số của cường độ bức xạ ở một hướng cho trước với cường độ bức xạ trung bình trên tất cả các hướng.



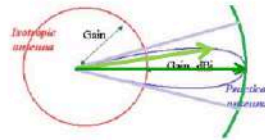
88

88

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

- ⊕ Hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ là tiêu chuẩn chất lượng để đo các tính chất định hướng của Anten khi so sánh với các Anten vô hướng.
- ⊕ Nếu hướng không xác định cụ thể thì được hiểu là hướng có bức xạ cực đại



89

89

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

- Cường độ bức xạ trung bình

$$U_0 = \frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega$$

- Hệ số định hướng

$$D(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_0} = \frac{U(\theta, \varphi)}{\frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{\iint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega}$$

- Độ lợi hướng tính $D_{\Omega}(\theta, \varphi)_{\max} = \frac{4\pi}{A}$

90

90

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 5

Một cường độ bức xạ Anten cho bởi

$$U(\theta, \varphi) = 5 \sin^2 \theta$$

⊕ Hệ số định hướng D:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi 5 \sin^2 \theta \cdot \sin \theta \cdot \theta \cdot \varphi} = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{5 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \theta} = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$

⊕ Độ lợi định hướng D là giá trị cực đại của $D(\theta, \varphi)$

91

91

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 6

Mật độ dòng công suất bức xạ của một Anten cho bởi

$$\vec{W}_{\text{rad}} \cdot \vec{r} = A_0 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \quad \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right)$$

Với A_0 là giá trị đỉnh của mật độ dòng công suất

Xác định hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ và hướng bức xạ cực đại

(Xem lại ví dụ 1)

92

92

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

□ Độ lợi Anten được định nghĩa

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A}$$

□ Quan hệ giữa độ lợi Anten và hệ số hướng tính

$$G(\theta, \varphi) = eD(\theta, \varphi)$$

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A} = eD(\theta, \varphi)$$

93

93

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

□ Độ lợi công suất (là độ lớn cực đại của độ lợi Anten)

$$G = G(\theta, \varphi)_{\max} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)_{\max}}{P_A}$$

Thông thường độ định hướng và độ lợi được tính theo đơn vị dB

$$D_{dB} = 10 \lg G(\theta, \varphi) \quad G_{dB} = 10 \lg G(\theta, \varphi)$$

94

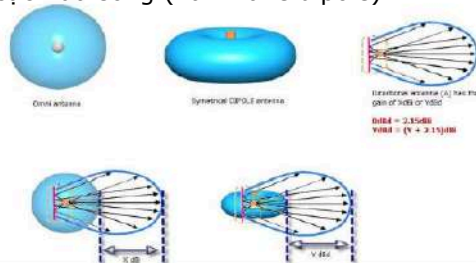
94

Các đặc tính của Anten

Một số đơn vị đo dùng trong Anten

□ dBi là tăng ích (hay độ lợi) của một anten so với anten đẳng hướng (isotropic).

□ dBd là tăng ích của một anten so với một anten lưỡng cực nửa sóng (half wave dipole)



95

95

Các đặc tính của Anten

Độ lợi một số Anten

Name	Shape	Gain (over isotropic)	Beamwidth h -3 dB	Radiation Pattern
Isotropic		0 dB	360	
Dipole		2.14 dB	55	
Turnstile		-0.86 dB	50	
Full Wave Loop		3.14 dB	200	
Yagi		7.14 dB	25	
Helical		10.1 dB	30	
Parabolic Dipole		14.7 dB	20	
Horn		15 dB	15	
Biconical Horn		14 dB	360x200	

96

96

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten – Bài tập

Trong thực tế người ta tính hệ số định hướng gần đúng với công thức

$$D(\theta) \approx \frac{4\pi}{\theta_{HP} \varphi_{HP}}$$

Biết góc nửa công suất mặt phẳng θ là 20° và φ là 20° . Xác định hệ số hướng tính bằng dBi

Exercise 6.10[1]

97

97

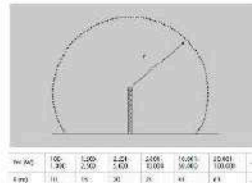
Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

Công suất bức xạ vô hướng tương đương **EIRP** là tổng công suất được bức xạ bởi Anten vô hướng với điều kiện cường độ bức xạ bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát.

Tổng công suất bức xạ trong trường hợp vô hướng

$$EIRP = 4\pi U(\theta, \varphi)_{\max}$$



98

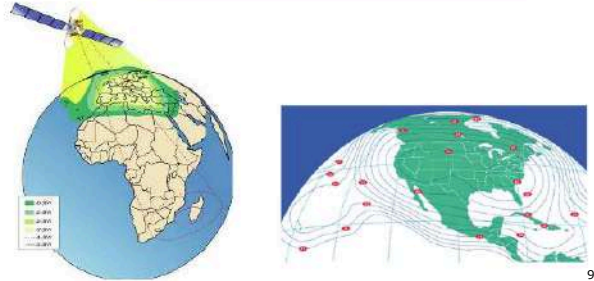
98

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

Tổng công suất bức xạ trong trường hợp vô hướng

$$= A = \frac{EIRP}{4\pi r^2} \quad GP \quad eDP \quad DP \quad [W]$$



99

99

Các đặc tính của Anten

Mức bức xạ phụ

Mức bức xạ phụ **SLL** (*Side Lobe Level*) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ phụ lớn nhất (thường là bức xạ phụ đầu tiên sát bức xạ chính) với cường độ bức xạ cực đại

$$SLL_{\theta, \phi} = \frac{U(\theta, \phi)_{SLL}}{U(\theta, \phi)_{max}}$$

100

100

Các đặc tính của Anten

Tỉ số trước sau

FBR (*Front to Back Ratio*) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ cực đại và cường độ bức xạ theo chiều ngược lại.

$$FBR = \frac{U(\theta, \varphi)_{\max}}{U(\theta, \varphi)_{\text{chiều ngược lại}}}$$

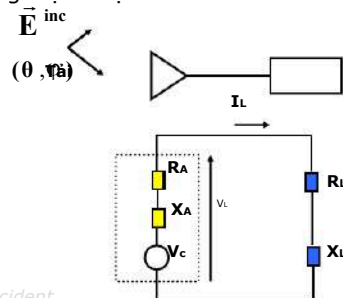
101

101

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Giả sử một Anten thu được kích thích bởi sóng phẳng đến có góc tới (θ, φ) và được đặc tính bởi trường điện E tại đầu vào Anten $\vec{E}^{inc}$



inc = incident

102

102

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

Công suất P_c bằng tích của mật độ công suất W của sóng tới và diện tích hiệu dụng A_e .

$$P_c = A_e(\theta, \varphi, \hat{p}) \times W^{inc}$$

⊕ S_{inc} là mật độ công suất trung bình trong mặt phẳng tới

$$S_{inc} = \frac{E_{inc}^2}{2\eta}$$

⊕ $\hat{p}_{inc}$ là vector phân cực liên quan đến sóng tới

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$$

103

103

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

$$A_e(\theta, \varphi, \hat{p}) = \frac{\lambda}{4\pi} |\hat{p}(\theta, \varphi) \cdot \hat{p}|^2$$

$\hat{p}(\theta, \varphi)$ là vector phân cực của Anten thu theo chiều đến của sóng tác động

104

104

$\hat{p} \quad \hat{e} \quad \hat{p}_{inc}$

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

- Diện tích hiệu dụng của Anten đối với một chiều cho trước thì tỉ lệ với:
 - Độ lợi của bộ thu theo chiều đến của mặt phẳng tới (Khi một Anten phát không hiệu quả theo chiều cho trước thì nó cũng là bộ thu không hiệu quả đối với sóng tác động lên Anten từ hướng đó)
 - Khi một Anten không thể bức xạ ở một phân cực nào đó theo chiều cho trước thì nó cũng không thể nhận phân cực từ chiều đó.
 - Có thức nguyên m2
 - Giá trị cực đại của A trên tất cả các chiều và các phân cực được xem như diện tích hiệu dụng tối đa, ký hiệu A_{em}

$$A_{em} = \frac{\lambda}{4\pi} G$$

105

105

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

- Nếu phối hợp liên hợp $Z_A^* = Z_L$:

$$P_c = 8 \frac{|V_c|^2}{Z_A}$$

P_c là công suất khả dụng phía thu

- Nếu không phối hợp liên hợp $Z_A \neq Z_L$:

$$P_L = q P_c$$

$$q = \frac{4 R_A R_L}{|Z_L + Z_A|^2}$$

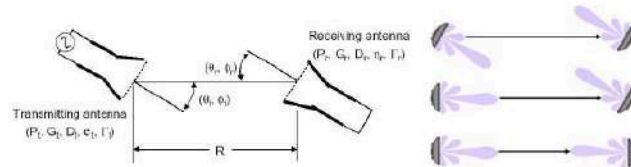
106

106

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Thường được đề cập đến khi cần thiết kể một tuyến thông tin
- Thể hiện mối liên quan giữa công suất anten phát và anten thu được bố trí cách nhau một khoảng cách trong không gian truyền sóng.



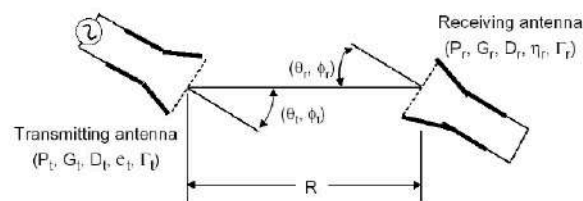
107

107

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- o $P_r = P_{Rad}$ Công suất anten thu
- o G_r Độ lợi công suất anten thu
- o D_r Độ lợi định hướng anten thu
- o η_r Hiệu suất anten thu
- o Γ_r Hệ số phản xạ anten thu



108

108

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Giả sử anten phát đúng hướng. Mật độ dòng công suất tại điểm thu cách anten phát một khoảng cách R là:

$$W_0 = \frac{P_t}{4\pi R^2}$$

- Trong trường hợp anten phát không đúng hướng:

$$W_t = \frac{P_t G_t(\theta_t, \varphi_t)}{4\pi R^2} = e_t \frac{PD(\theta, \varphi)}{4\pi R^2}$$

e_t là hiệu suất bức xạ anten phát.

109

109

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Gọi A_r là diện tích hiệu dụng của anten thu, ta có:

$$A_r = \frac{\lambda^2}{4\pi} D(\theta_r, \varphi_r)$$

- Công suất anten thu thu được là: (CÔNG THỨC FRIIS)

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi R^2} A_r e_r = e_r e_t \frac{\lambda^2 D_t(\theta_t, \varphi_t) D_r(\theta_r, \varphi_r)}{(4\pi R)^2}$$

- Tỷ lệ công suất thu và công suất phát là:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_r e_t \frac{D(\theta_r, \varphi_r) D(\theta_t, \varphi_t)}{(4\pi)^2}$$

110

110

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Nếu các anten được phối hợp trở kháng, hướng vào nhau và phân cực phù hợp thì $D = D_{\max} = D_0$:

$$\frac{P_r}{P_t} = \left| e_i \right|^2 \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 D_{ot} D_{or}$$

- Nếu các anten được phối hợp trở kháng, không tổn hao, hướng vào nhau và phân cực phù hợp thì:

$$\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_t G_r$$

111

111

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

Bài tập

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

112

Kết thúc chương 1

113

113

VÍ DỤ 1:

Giả sử một hệ thống truyền sóng có các thông số sau:

- Công suất phát $P_t = 1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_t = 10$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_r = 10$)
- Tần số sóng $f = 2.4 \text{ GHz}$ (tương đương với bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$)
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 1000 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Vậy công suất nhận được P_r sẽ được tính như sau:

1. Tính bước sóng $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$

2. Thay các giá trị vào phương trình Friis:

$$P_r = 1 \cdot \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4\pi \cdot 1000)^2}$$

3. Tính giá trị:

$$P_r = \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 1000)^2} \approx 1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$$

Như vậy, công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$.

VÍ DỤ 2

Giả sử một hệ thống Wi-Fi hoạt động ở tần số 5 GHz. Các thông số được cho như sau:

- Công suất phát $P_t = 0.1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 6 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 4$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 6 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 4$)
- Tần số sóng $f = 5 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 50 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^9} = 0.06 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot (0.06)^2}{(4\pi \cdot 50)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot 0.0036}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 50)^2} \approx 1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$.

VÍ DỤ 3

Giả sử một hệ thống radar hoạt động ở tần số 10 GHz. Các thông số như sau:

- Công suất phát $P_t = 50 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 100$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 100$)
- Tần số sóng $f = 10 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 5000 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0.03 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot (0.03)^2}{(4\pi \cdot 5000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot 0.0009}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 5000)^2} \approx 3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$.

VÍ DỤ 4

Giả sử chúng ta có một hệ thống truyền sóng trong mạng di động với các điều kiện sau:

- Công suất phát $P_t = 100 \text{ W}$
- Lợi ích Anten phát $G_t = 18 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 63.1$)
- Lợi ích Anten nhận $G_r = 15 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 31.6$)
- Tần số sóng $f = 2.1 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai Anten $d = 20 \text{ km} = 20,000 \text{ m}$
- Môi trường truyền sóng có sự suy hao do sự hấp thụ và khuếch tán (path loss). Giả sử hệ số suy hao môi trường $\beta = 3.5$ (thường dùng cho các vùng đô thị).

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính bằng công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Với $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ và $f = 2.1 \text{ GHz} = 2.1 \times 10^9 \text{ Hz}$, ta có:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.1 \times 10^9} = 0.142857 \text{ m} \approx 0.143 \text{ m}$$

Bước 2: Điều chỉnh phương trình truyền sóng Friis với sự suy hao

Phương trình truyền sóng Friis cơ bản không tính đến sự suy hao môi trường, nhưng trong trường hợp này, vì môi trường truyền sóng có sự suy hao (path loss), chúng ta cần điều chỉnh phương trình như sau:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2} \cdot \left(\frac{d}{d_0} \right)^{-\beta}$$

Bước 4: Tính giá trị

1. Tính phần tử bước sóng và khoảng cách:

$$(0.143)^2 = 0.020449$$

$$(4\pi \cdot 20000)^2 = (251327.4)^2 = 6.318 \times 10^{10}$$

$$\left(\frac{20000}{1}\right)^{-3.5} = (20000)^{-3.5} = 1.6 \times 10^{-14}$$

Bước 3: Thay các giá trị vào phương trình

Các thông số đã cho:

- $P_t = 100 \text{ W}$
- $G_t = 63.1$
- $G_r = 31.6$
- $\lambda = 0.143 \text{ m}$
- $d = 20,000 \text{ m}$
- $\beta = 3.5$

2. Tính phần tử còn lại trong phương trình:

$$63.1 \cdot 31.6 = 1993.76$$

$$P_r = 100 \cdot \frac{1993.76 \cdot 0.020449}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

3. Tính giá trị cuối cùng:

$$P_r = 100 \cdot \frac{40.825}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 100 \cdot 6.46 \times 10^{-12} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 1.034 \times 10^{-25} \text{ W}$$

VÍ DỤ 5

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

Dữ liệu bài toán:

- Công suất phát $P_t = 240\text{ W}$
- Tần số $f = 6\text{ GHz}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 42\text{ dB}$
- Lợi ích anten nhận $G_r = 31\text{ dB}$
- Khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh $d = 36,000\text{ km} = 36,000,000\text{ m}$

Các bước giải quyết:

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính theo công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Trong đó:

- $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$ là tốc độ ánh sáng,
- $f = 6\text{ GHz} = 6 \times 10^9\text{ Hz}$ là tần số.

Tính bước sóng:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^9} = 0.05\text{ m}$$

c 2: Tính công suất thu P_r theo phương trình Friis

ơng trình truyền sóng Friis tính công suất thu P_r tại anten nhận là:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

nhiên, G_t và G_r đã cho dưới dạng dB, nên chúng ta cần chuyển đổi chúng sang dạng hệ số trước hay vào phương trình.

$G_t = 42\text{ dB}$ chuyển sang hệ số:

$$G_t = 10^{\frac{42}{10}} = 15848.93$$

$G_r = 31\text{ dB}$ chuyển sang hệ số:

$$G_r = 10^{\frac{31}{10}} = 1258.93$$

khi có hệ số, thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{15848.93 \cdot 1258.93 \cdot (0.05)^2}{(4\pi \cdot 36,000,000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị chi tiết

1. Tính các phần tử trong phương trình:

$$(0.05)^2 = 0.0025$$

$$15848.93 \cdot 1258.93 = 19998288.91$$

$$(4\pi \cdot 36,000,000)^2 = (452389.34)^2 = 204655860363.04$$

2. Thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{19998288.91 \cdot 0.0025}{204655860363.04}$$

$$P_r = 240 \cdot \frac{499957.22}{204655860363.04} \approx 240 \cdot 2.44 \times 10^{-3}$$

$$P_r \approx 0.586 \text{ W}$$

Bước 4: Chuyển đổi công suất sang dBm

Công suất thu P_r bằng 0.586 W. Để chuyển sang dBm, chúng ta sử dụng công thức

$$P_r \text{ (dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(P_r \text{ (mW)})$$

Vì 1 W = 1000 mW, ta có:

$$P_r = 0.586 \text{ W} = 586 \text{ mW}$$

Tính công suất thu trong đơn vị dBm:

$$P_r \text{ (dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(586)$$

$$P_r \text{ (dBm)} \approx 10 \cdot 2.768 = 27.68 \text{ dBm}$$

Chương 2 Lý thuyết Anten

TS. Phạm Minh Nam

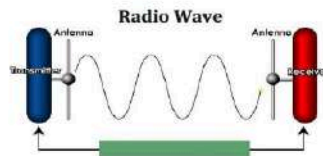


1

Lý thuyết Anten

Nội dung

- > Phương trình sóng, nghiệm của phương trình sóng.
- > Dipole Hertz
- > Dipole ngắn
- > Dipole có tải
- > Monopole
- > Anten thẳng
- > Nguyên tố Anten vòng



2

Lý thuyết Anten
Electromagnetic wave propagation

3

Lý thuyết Anten
Câu hỏi khởi động

1. Ai là người phát hiện ra hiện tượng truyền sóng trong môi trường không khí?
2. Ai là người mô tả được bản chất của truyền sóng bằng các phương trình toán học?
3. Bản chất truyền sóng là truyền cái gì?

4

Lý thuyết Anten

Các phương trình Maxwell

Dạng tích phân	Dạng vi phân
$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \int_S \vec{J} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} d\vec{S}$	$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
$\oint_C \vec{E} d\vec{\ell} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$	$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_v dV$	$\text{div} \vec{D} = \rho_v$
$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$	$\text{div} \vec{B} = 0$
$\vec{D} = \epsilon \vec{E}; \vec{B} = \mu \vec{H}; \vec{J} = \sigma \vec{E}$	$\text{div} \vec{J} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}$

5

Lý thuyết Anten

Các phương trình Maxwell

□ Trong đó:

$\vec{D}$ Mật độ thông lượng điện [C / m²]

$\vec{B}$ Mật độ thông lượng từ [T] [Tesla] [Weber / m²]

$\vec{J}$ Mật độ dòng điện [A / m²]

ρ_v Mật độ điện tích [C / m³]

∇ Toán tử Gradient, Nabla, Hamilton

$$\nabla \Phi = \vec{a}_x \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \vec{a}_y \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \vec{a}_z \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

6

Lý thuyết Anten

Biểu diễn các đại lượng trong miền tần số

(, Biểu diễn phức hoá: $\rho(x, y, z, t) = \rho(x, y, z) e^{j\omega t}$

Mặt khác: $\partial/\partial t \rightarrow j\omega$

Nên:

$$\begin{aligned} z, t \quad E(x, y, z) &\rightarrow E e^{-j\omega t} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{D} \right) e^{-j\omega t} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) e^{-j\omega t} \\ z, t \quad D(x, y, z) &\rightarrow D e^{-j\omega t} = \epsilon_0 \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \right) e^{-j\omega t} = \epsilon_0 \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) e^{-j\omega t} \\ z, t \quad B(x, y, z) &\rightarrow B e^{-j\omega t} = \mu_0 \left(\vec{\nabla} \times \vec{H} \right) e^{-j\omega t} = \mu_0 \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) e^{-j\omega t} \\ z, t \quad H(x, y, z) &\rightarrow H e^{-j\omega t} = \frac{1}{\mu_0} \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} \right) e^{-j\omega t} = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) e^{-j\omega t} \end{aligned}$$

7

Lý thuyết Anten

Sơ lược về lý thuyết toán

Giả sử có một vector $\vec{F} = F_x \vec{i}_x + F_y \vec{i}_y + F_z \vec{i}_z$

Div:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Rot:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \vec{i}_x + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \vec{i}_y + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{i}_z$$

8

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

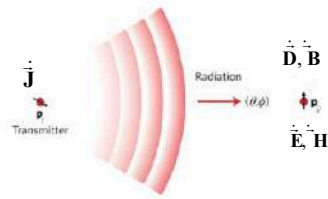
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad [1]$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad [2]$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad [3]$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad [4]$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{J} = \sigma \vec{E}$$



Giả sử biết vector mật độ dòng điện $\vec{J}$, chúng ta mong muốn tính được giá trị của $\vec{D}$, $\vec{B}$ hoặc $\vec{E}$, $\vec{H}$

=> Giải hệ trên

9

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

Trong toán học người ta chứng minh được Divergence của một vector luôn có thể được biểu diễn như là xoáy của một trường như sau $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$

[4]: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ nên luôn tồn tại vector $\vec{A}$ sao cho

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$\vec{A}$ Gọi là thế vector

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}$$

10

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

$$\begin{aligned}
 [1]: \quad \nabla \times \vec{E} &= -j\omega \vec{B} \\
 \Leftrightarrow \quad \nabla \times \vec{E} + j\omega \vec{B} &= 0 \quad \text{Mà } (\vec{B} = \nabla \times \vec{A}) \\
 \Rightarrow \quad \nabla \times (\vec{E} + j\omega \vec{A}) &= 0
 \end{aligned}$$

Trường vector có xoáy bằng không luôn có thể diễn tả như là Gradient của một trường vô hướng $\nabla \times (\nabla \phi) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{E} + j\omega \vec{A} = -\nabla \phi_e$$

Trong đó ϕ_e là trường điện thế vô hướng phụ thuộc vào vị trí khảo sát

11

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

$$\begin{aligned}
 [2]: \quad \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + j\omega \vec{D} \\
 \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{B} &= \vec{J} + j\omega \vec{D} \quad \text{and } \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \\
 \Rightarrow \quad \frac{1}{\mu} \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) &= \vec{J} + j\omega \epsilon \vec{E}
 \end{aligned}$$

$$\text{Hằng đẳng thức: } \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\text{Điều kiện Lorentz: } \nabla \cdot \vec{A} + \epsilon \mu \frac{\partial \phi_e}{\partial t} = 0$$

=> Phương trình sóng 3 chiều theo $\vec{A}(\vec{r})$ và nguồn $\vec{J}(\vec{r})$

12

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

Phương trình sóng 3 chiều theo $\vec{A}(\vec{r})$ và nguồn $\vec{J}(\vec{r})$

Trong miền thời gian $\nabla^2 \vec{A} - \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\vec{J}$

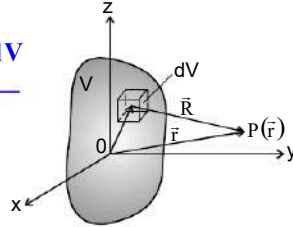
Trong miền tần số $\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$

Nghiệm

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - \frac{R}{v})}{R} dV$$

V là vùng có chứa nguồn J,

$v = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$ là vận tốc truyền sóng

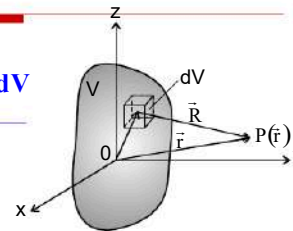


13

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - \frac{R}{v})}{R} dV$$



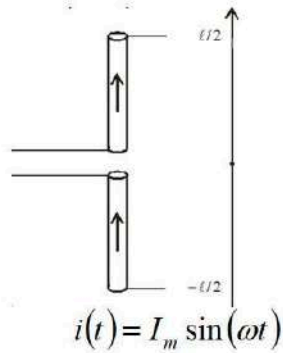
- Tính A phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, cấu trúc cụ thể của miền V, cũng là cấu trúc, hình dạng của anten cụ thể.
- Nếu tính được A, có thể suy ra B. Từ đó tính được D, E, H.
- Thế A tại thời điểm t phụ thuộc vào dòng điện chạy trong anten tại thời điểm trước đó một khoảng R/v .
- Thông thường $R \approx r$.

14

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz (*Infinitesimal Dipole- $l < \lambda/50$*)

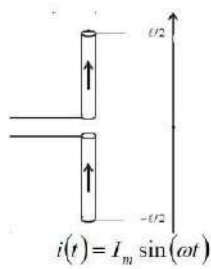
Anten dipole là gì?



15

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz (*Infinitesimal Dipole- $l < \lambda/50$*)

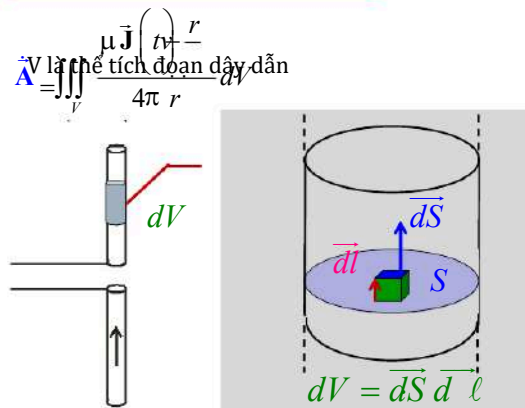


Anten dipole Hertz là một dây dẫn thẳng, mảnh, hở hai đầu, có dòng điện biến thiên tần số ω , chiều dài rất nhỏ so với bước sóng $l < \lambda$, có thể xem dòng điện như nhau tại trong dây dẫn.

16

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz



17

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

$$dV = \vec{dS} \cdot \vec{d} \cdot \vec{l}$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \int_V \frac{\mu \vec{J}(t) \frac{r}{r}}{4\pi r} \cdot \vec{dS} \cdot \vec{d} \cdot \vec{l} = \int_V \frac{\mu}{4\pi r} \frac{d\vec{l}}{r} \cdot \left(\frac{r}{r} \right) \cdot \vec{dS} = \int_V \frac{\mu i(t) \frac{r}{r}}{4\pi r} \cdot \vec{d\ell}$$

$$= \frac{\mu i(t) \frac{r I t}{r}}{4\pi \cdot \pi} \cdot \frac{\mu_m \sin \left[\left(\frac{r}{r} \right) \right]}{\left(\frac{r}{r} \right)} \cdot \vec{\ell}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu I_m \sin \left[t k r \right]}{4\pi r} \cdot \vec{\ell}$$

$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$ là hệ số sóng.

18

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

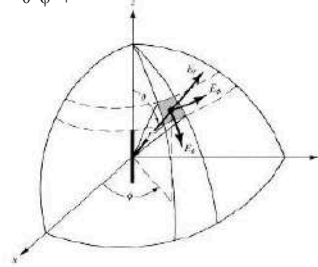
Trong miền tần số: $\vec{A} = \frac{\mu_0 I_0 e^{-jkr}}{4\pi r} \vec{\ell}$

Trong hệ tọa độ cầu: $\vec{A} = A_r \vec{r} + A_\theta \vec{\theta} + A_\phi \vec{\phi}$

$$A_r = \cos\theta \frac{\mu_0 I_0 \ell}{4\pi r^2} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right)$$

$$A_\theta = -\sin\theta \frac{\mu_0 I_0 \ell}{4\pi r^2} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right)$$

$$A_\phi = 0$$



19

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Từ trường điện từ: $\vec{E} = E_r \vec{r} + E_\theta \vec{\theta} + E_\phi \vec{\phi}$ và $\vec{H} = H_r \vec{r} + H_\theta \vec{\theta} + H_\phi \vec{\phi}$

$$\vec{H}_{jkR} = \frac{I_0 \ell k^2}{4\pi} e^{-jkr} \left[\frac{j}{kr} - \frac{1}{(kr)^2} \right] \sin\theta \vec{\theta}$$

$$= \vec{E}_{jkR} \frac{2I_0 \ell k^2}{4\pi} \eta e^{-jkr} \left[\frac{-1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] \cos\theta \vec{\phi}$$

$$= -\vec{E}_{jkR} \frac{I_0 \ell k^2}{4\pi} \eta e^{-jkr} \left[\frac{-j}{kr} - \frac{1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] \sin\theta \vec{\theta}$$

Các thành phần còn lại (H_r, H_θ, E_ϕ) bằng 0.

$\eta = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}$ là trở kháng của môi trường.

20

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ở vùng xa: $r \gg \lambda$ E_r rất nhỏ có thể bỏ qua.

$$\dot{E}_\theta = \frac{jI\ell k \eta}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \sin\theta \quad [V/m] \quad \dot{H}_\phi = \frac{\dot{E}_\theta}{\eta} \quad [A/m]$$

Vậy tại các điểm ở “vùng xa” sóng bức xạ có dạng gần như các sóng phẳng, $\vec{E}$ và $\vec{H}$ cùng pha nhau, vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền



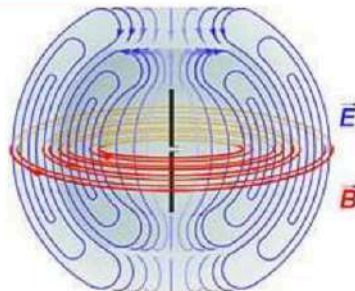
21

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ở vùng xa:

$$\sin\dot{E}_\theta = \frac{jI\ell k \eta}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \sin\theta \quad [V/m] \quad \dot{H}_\phi = \frac{\dot{E}_\theta}{\eta} \quad [A/m]$$



22

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Vector Poynting trung bình, tức mật độ dòng công suất của trường bức xạ là:

$$\bar{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \dot{\vec{H}}^*)$$

Đối với dipole Hertz:

$$W(r, \theta) = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{32 \pi^2 r^2 m} \right) \sin^2 \theta = W_0 \sin^2 \theta \quad \left[\frac{W}{2} \right]$$

23

23

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Cường độ bức xạ

$$W(r, \theta, \varphi) = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{32 \pi^2 r^2} \sin^2 \theta = W_{\max} \sin^2 \theta$$

Cường độ bức xạ chuẩn hóa

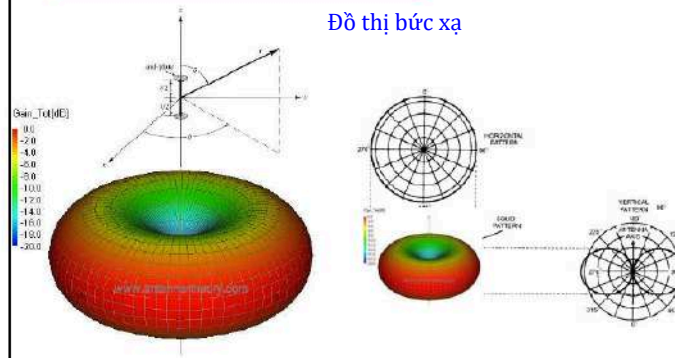
$$U = \frac{W(\theta, \varphi)}{W_{\max}}$$

24

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Đồ thị bức xạ



25

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ví dụ:

Tìm **FNBW** và **HPBW** của Anten Dipole Hertz

Giải:

$$\text{FNBW: } U_{\max} \sin^2 \theta = \rightarrow \begin{cases} \theta & 0^\circ \\ & 180^\circ \end{cases}$$

$$\text{HPBW: } \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \rightarrow \begin{cases} \theta & 45^\circ \\ & 135^\circ \end{cases}$$

Ref: Tham khảo Review 3

26

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Công suất bức xạ $= k = \frac{2\pi}{\lambda} \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$

$$W = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2 R} \right) \sin^2 \theta \quad U(\theta, \phi) = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2} \right) \sin^2 \theta$$

$$P_r = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \int_{\Omega_d} W(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta d\Omega_d$$

27

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Công suất bức xạ (tt):

$$P_r = r^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(r, \theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= r^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W_0 \sin^2 \theta d\theta d\phi$$

$$= r^2 \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2 R} \right) \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta d\phi = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2} \left(\frac{8\pi}{3} \right) = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{12\pi}$$

$$P_r = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{12\pi} \right)$$

28

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Điện trở bức xạ

$$\Rightarrow R_{\text{rad}} = \frac{2P_r}{I_m^2} = \left(\frac{2\eta\pi^2 \ell^2}{12\pi} \right) \left(\frac{120}{\pi \lambda} \right) \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2 = 80 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

$$R_{\text{rad}} = 80\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

Điện trở tổn hao (b là bán kính tiết diện dây)

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi b} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} \frac{1}{\pi}$$

$$R_{\text{loss}} = \frac{2P_{\text{loss}}}{I_m^2}$$

29

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Điện trở bề mặt dây R_s , độ dẫn điện σ , hệ số từ μ $R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$

Vật liệu Cu $\mu = \mu_0$; $\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ S/m}$

Điện trở dây có bán kính a , dài 1 đơn vị độ dài

$$\frac{1}{2\pi a} R_s = \frac{1}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

Điện trở tổn hao dây dài l , bán kính a , độ dẫn điện σ , hệ số từ μ

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

30

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Công suất bức xạ

$$P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 l^2}{2\pi} \right)$$

Điện trở tổn hao

$$R_{loss} = \frac{2P_{loss}}{I_m^2}$$

Công suất tổn hao

$$P_{loss} = \frac{1}{2} R_{loss} I_m^2 = \frac{l}{\pi b \eta} \sqrt{\frac{\omega \mu}{2}} I_m^2$$

Hiệu suất Dipole

$$e = \frac{P_r}{P_r + P_{loss}} = \frac{R}{R + R_{loss}}$$

31

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ví dụ 1: Tính góc khối của Dipole Hertz

32

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Góc khối

$$\begin{aligned}
 \Omega_A &= \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta \, d\phi \\
 &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi [1 - \cos^2 \theta] d(-\cos \theta) = 2\pi \int_{-1}^1 [1 - t^2] dt \\
 &= 2\pi \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{8\pi}{3}
 \end{aligned}$$

33

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ví dụ 2: Tính độ lợi hướng tính của Dipole Hertz

34

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Độ lợi hướng tính

$$D_{\theta_2} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin^2 \phi \, d\theta \, d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin^2 \phi \, d\theta \, d\phi} = \frac{4\pi}{3} \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin^2 \phi \, d\theta \, d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin^2 \phi \, d\theta \, d\phi} = 1,5$$

$$D_{dB} = 10 \log_{10} 1,5 = 1,76 \text{ dBi}$$

35

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

Ví dụ:

Cho anten là một đoạn dây dẫn $l = 4 \text{ cm}$ bức xạ ở tần số 75 MHz . Anten được làm bằng đồng và có bán kính $a = 0,4 \text{ mm}$.

Tính điện trở bức xạ và hiệu suất bức xạ của anten.

36

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

Giải:

$$f = 75 \text{ MHz} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{7,5 \cdot 10^7} = 4 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \frac{\ell}{\lambda} = \frac{4 \text{ cm}}{4 \text{ m}} = 10^{-2} \ll \frac{1}{100}$$

Vậy có thể coi anten này là nguyên tố anten thẳng.

37

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

$$\text{Ta có: } \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

$$W_{\text{max}} = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{32 \pi^2 R} \right) \left(\frac{120 \pi^2 \eta_0^2 I_m^2 \ell}{\pi R \lambda} \right) \left(\frac{15 \pi}{\lambda} \right)$$

$$D = \frac{4 \pi U_{\text{max}}(\theta, \phi)}{P_{\text{rad}}} = \frac{4 \pi W_{\text{max}}(\theta, \phi)}{P_{\text{rad}}} \quad \text{rad/rad}$$

$$\Rightarrow P_{\text{rad}} = \frac{4 \pi R^2}{D}$$

$$D = 1,5 \text{ suy ra } P_{\text{rad}} = \frac{4 \pi R^2}{1,5} \cdot \frac{15 \pi I_m^2}{R^2} \cdot \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2 = 40 \pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

38

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

$$\Rightarrow R_r = \pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2 = 73 \, \Omega$$

$\approx$ = **Vật liệu Ch:** $\mu_r \approx \mu_0$; $\pi \cdot 5,8 \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ $\sigma = 3,6 \cdot 10^{-7} \text{ S/m}$

$$R_p = \frac{1}{2\pi \sigma} \sqrt{\pi f \mu_c} = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{\pi \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-4}} \sqrt{\frac{\pi \cdot 75 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-7}}{5,8 \cdot 10^{-7}}} = 0,036 \, \Omega$$

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{R_r}{R_r + R_{\text{loss}}} = \frac{0,08}{0,08 + 0,036} = 0,69 \quad 69\%$$

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Review

Một Anten Dipole Hertz được đặt đối xứng qua gốc toạ độ và phương dọc theo trục Ox. Hãy xác định

- a/ Trường bức xạ ở miền xa của Anten
- b/ Hướng tính của Anten

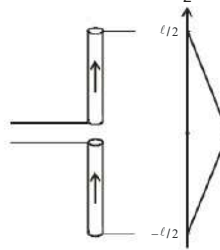
Ref review 3

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn (Small Dipole- $\lambda/50 < l < \lambda/10$)

Nếu chiều dài của đoạn dây $l \ll \lambda$ nhưng không thể coi đoạn dây như dipole Hertz thì phân bố dòng điện trên đoạn dây có thể coi như hình tam giác.

$$I(z) = \begin{cases} I_m \left(1 - \frac{2|z|}{\ell}\right) & \text{khi } |z| < \frac{\ell}{2}; \\ 0 & \text{khi } |z| \geq \frac{\ell}{2} \end{cases}$$



41

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Ta có

$$\vec{A} \neq \iiint_V \frac{\mu}{4\pi R} \vec{J}(\vec{r}) dV$$

$$\vec{A} = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \frac{\mu}{4\pi R} I(z) \vec{e}_z dz$$

$$= \frac{\mu I_m}{4\pi} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \left(1 - \frac{2|z|}{\ell}\right) \frac{\vec{e}_z}{R} dz$$

$$= \frac{\mu I_m}{4\pi} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \left(1 - \frac{2|z|}{\ell}\right) \frac{\vec{e}_z}{R} dz$$

Sau khi lấy tích phân và chuyển sang miền tần số ta nhận được:

$$\vec{A} = \frac{\mu I_m e^{-jkR}}{8\pi R} \vec{e}_z$$

42

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Bài tập:

Tìm mật độ công suất bức xạ, vẽ đồ thị định hướng, tìm hệ số định hướng, điện trở bức xạ của dipole ngắn???

Gợi ý:

Từ thế vector của dipole ngắn bằng $\frac{1}{2}$ lần so với dipole Hertz!

43

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Do thế vector Dipole ngắn = $\frac{1}{2}$ của thế vector Dipole Hertz nên:

- Trường điện và từ Dipole ngắn cũng bằng $\frac{1}{2}$ của Dipole Hertz.
- Cường độ bức xạ, công suất bức xạ, điện trở bức xạ Dipole ngắn cũng bằng $\frac{1}{4}$ của Dipole Hertz.

Nhắc lại về Dipole Hertz

$$\sin \dot{E}_0 = \frac{jI_m \ell k \eta}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \quad \theta \quad [V/m] \quad H_{\phi} = \frac{\dot{E}}{\eta} \quad [A/m]$$

$$U(\theta, \phi) = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{32\pi^2} \sin^2 \theta \quad P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{12\pi} \right) \Rightarrow R_r = 80\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

44

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Suy ra Dipole ngắn

$$\vec{E}_0 = \frac{jI_0 \ell}{8\pi} \frac{\eta}{R} \sin \theta \quad [V/m] \quad \vec{H}_0 = \frac{\vec{E}_0}{\eta} \quad [A/m]$$

Cường độ bức xạ: $U(\theta, \phi) = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2} \sin^2 \theta$

Công suất bức xạ: $P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{48\pi} \right)$

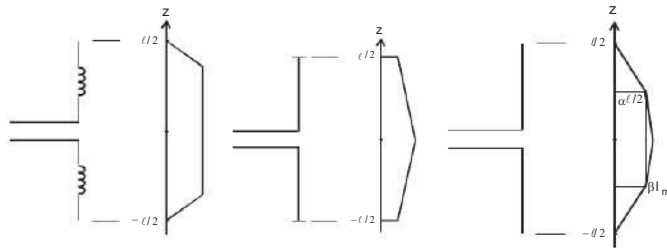
Điện trở bức xạ: $\Rightarrow R_r = 20\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$

45

Lý thuyết Anten

Dipole có tải kháng

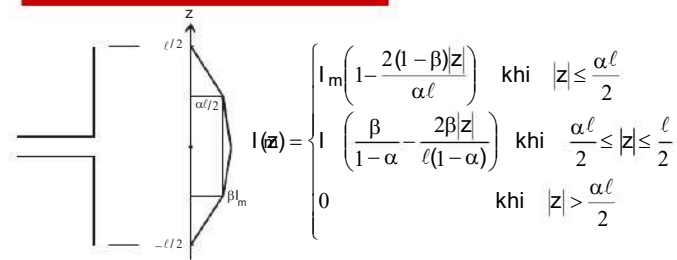
Để dòng điện phân bố đều trên dipole ngắn, ta có thể sử dụng tải cảm hoặc dung (tải kháng).



46

Lý thuyết Anten

Dipole có tải kháng



Bài tập:

Tìm thể vector, mật độ dòng công suất, vẽ đồ thị định hướng, tính hệ số hướng tính, công suất bức xạ, điện trở bức xạ trong trường hợp này.

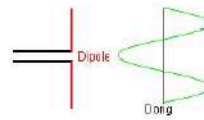
47

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn (*Finite Length*)

Một Dipole có chiều dài hữu hạn là một dây có chiều dài l (so sánh được với bước sóng) được kích thích tại điểm giữa $z = \ell/2$. Biên độ dòng trong đoạn dây phụ thuộc vào tọa độ z như sau

$$I(z) = \begin{cases} I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} - z \right) \right] & \text{vôùi } 0 \leq z \leq \frac{\ell}{2} \\ I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} + z \right) \right] & \text{vôùi } -\frac{\ell}{2} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

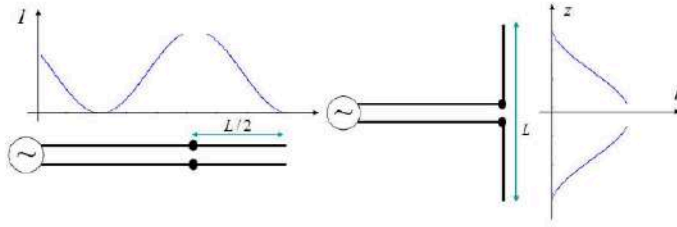


48

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

$$I(z) = \begin{cases} I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} - z \right) \right] & 0 \leq z \leq \frac{\ell}{2} \\ I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} + z \right) \right] & -\frac{\ell}{2} \leq z \leq 0 \end{cases}$$



49

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Ta có thể tìm được các thành phần trường bức xạ như sau [2]

$$\dot{E}_\theta = j\eta \frac{I_m e^{-jkr}}{2\pi r} \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{k\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]$$

$$\dot{H}_\phi \approx \frac{\dot{E}_\theta}{\eta} = j \frac{I_m e^{-jkr}}{2\pi r} \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{k\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]$$

50

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Ta có thể thể hiện vector trường theo một dạng khác [1]

$$\eta_0 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \pi$$

$$\vec{E}_\theta = j60 I_m \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{k\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]$$

51

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Mật độ công suất trung bình [2]

$$W_m(\theta) = \frac{|E|^2}{2\eta} = \eta \frac{I^2}{8\pi^2 r^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]^2$$

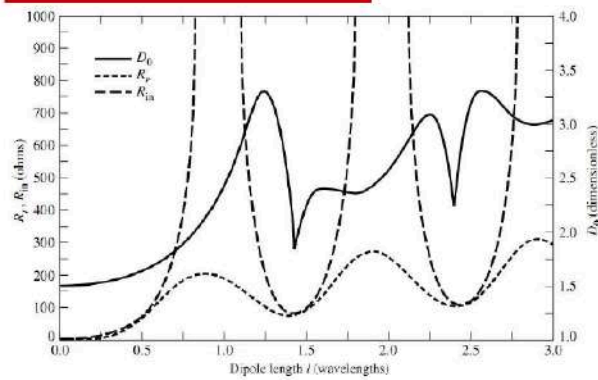
Cường độ bức xạ [2]

$$U = r^2 W_m(\theta) = \eta \frac{I^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]^2$$

52

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn



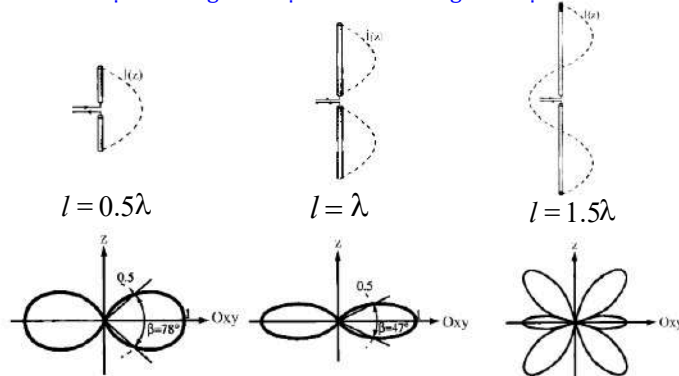
Trở kháng vào, điện trở bức xạ và độ lợi hướng tính với Anten có chiều dài hữu hạn

53

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Đồ thị định hướng của một số anten thẳng hữu hạn



54

Lý thuyết Anten

Anten vòng

- ❑ Anten vòng là loại dây dẫn điện kín có các hình dạng tam giác, chữ nhật, vuông, tròn, ellipse...
- ❑ Thường được phân thành 2 loại
 - o Loại có chu vi nhỏ hơn $1/10$ bước sóng
 - o Loại có chu vi xấp xỉ bước sóng
- ❑ Anten vòng được ứng dụng ở dải tần **HF** (3-30MHz), **VHF** (30-300MHz), **UHF** (300MHz-3GHz)

Ta chỉ khảo sát loại Anten có chu vi nhỏ

55

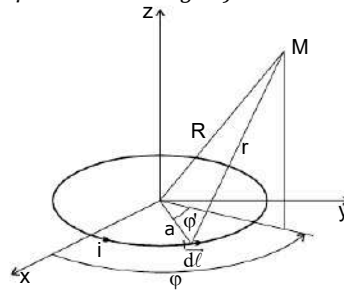
Lý thuyết Anten

Anten vòng

Xét vòng dây hình tròn có bán kính a rất nhỏ ($a \ll \lambda$) có dòng điện chạy qua (theo chiều ngược chiều kim đồng hồ).

Vì kích thước anten nhỏ nên có thể coi dòng điện tại mỗi điểm trên vòng dây là như nhau

$$i \approx I \sin(\omega t)$$



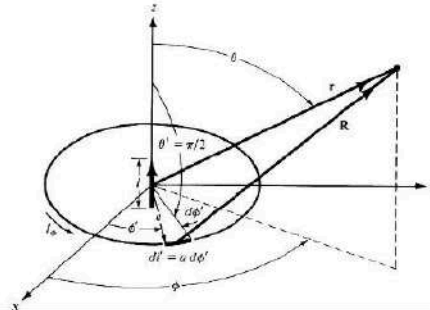
56

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Thế vector tạo bởi dòng điện I_l

$$\vec{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_C \vec{I}_l(\mathbf{r}') \frac{e^{jkR}}{R} d\mathbf{r}'$$



57

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Dòng điện I_l

$$I_x \quad I_y \quad I_z \quad \vec{I}_l \quad x \quad y \quad z$$

Chuyển hệ tọa độ sang tọa độ trụ và cầu

$$\begin{cases} I_x = I_p \cos \varphi' - I_\varphi \sin \varphi' \\ I_y = I_p \sin \varphi' + I_\varphi \cos \varphi' \\ I_z = I_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{i}_x = \vec{i}_r \sin \theta \cos \varphi + \vec{i}_\theta \cos \theta \cos \varphi - \vec{i}_\varphi \sin \theta \\ \vec{i}_y = \vec{i}_r \sin \theta \sin \varphi + \vec{i}_\theta \cos \theta \sin \varphi + \vec{i}_\varphi \cos \theta \\ \vec{i}_z = \vec{i}_r \cos \theta - \vec{i}_\theta \sin \theta \end{cases}$$

58

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Ta thu được dòng điện I_l

$$\vec{I}_l = \int_0^{2\pi} \left[I_\theta \sin \theta \cos(\varphi - \varphi') + I_\varphi \sin \theta \sin(\varphi - \varphi') + I_z \cos \theta \right] \vec{r} \\ + \int_0^{2\pi} \left[I_\theta \cos \theta \cos(\varphi - \varphi') + I_\varphi \cos \theta \sin(\varphi - \varphi') - I_z \sin \theta \right] \vec{i}_\theta \\ + \int_0^{2\pi} \left[-I_\theta \sin(\varphi - \varphi') + I_\varphi \cos(\varphi - \varphi') \right] \vec{i}_\varphi$$

Sau khi rút gọn

$$\vec{I}_l = I_\theta \sin \theta \cos(\varphi - \varphi') \vec{i}_\theta + I_\varphi \cos \theta \sin(\varphi - \varphi') \vec{i}_\varphi + I_z \sin \theta \vec{i}_z$$

59

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Ngoài ra ta có

$$r = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

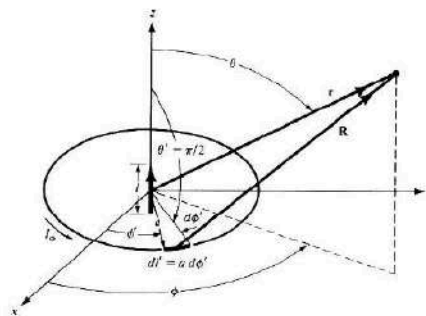
$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$r'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

$$x' = a \cos \varphi'$$

$$y' = a \sin \varphi'$$

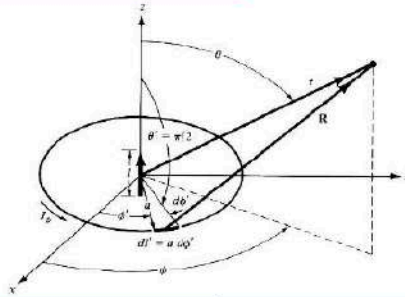
$$z' = 0$$



60

Lý thuyết Anten

Anten vòng



$$A_{\varphi} = \frac{a \mu_0 I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos\varphi' \frac{e^{-jk\sqrt{r^2+a^2-2ar\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')}}}{\sqrt{r^2+a^2-2ar\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')}} d\varphi'$$

61

Lý thuyết Anten

Anten vòng

$$r = \theta = 0$$

$$E_{\varphi} = \eta \frac{(ka)^2 I_m \sin\theta}{4r} \left[1 + \frac{1}{jkr} \right] e^{-jkr}$$

$$H_{\theta} = j \frac{(ka)^2 I_m \cos\theta}{2r^2} \left[1 + \frac{1}{jkr} \right] e^{-jkr}$$

$$H_{\phi} = \frac{(ka)^2 I_m \sin\theta}{4r} \left[1 - \frac{1}{jkr} - \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = 0$$

62

Lý thuyết Anten

Anten vòng

$$E_{\phi} = -\frac{j k \hat{l} l \sin \theta}{4 \pi r} \left[1 + \frac{1}{j k r} \right] e^{j k r}$$

$$H_{\theta} = \frac{1}{2 \pi \eta} \frac{\hat{l} l \cos \theta}{r^2} \left[1 + \frac{1}{j k r} \right] e^{j k r}$$

$$= \frac{1}{2} H_{\theta} = \frac{j k \hat{l} l \sin \theta}{4 \pi \eta r} \left[1 + \frac{1}{j k r} + \frac{1}{(k r)^2} \right] e^{j k r}$$

$$I l = j S$$

$$\text{Với } \hat{l} I = \omega \mu_m$$

63

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Mật độ công suất của trường bức xạ:

$$W = \frac{E}{2} \operatorname{Re} \left\{ \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right\}$$

$$W_m = \eta \frac{(k a)^2}{32 k r} I^2 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \left[1 + \frac{1}{j k r} \right]$$

64

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Công suất bức xạ:

$$\begin{aligned}
 P_r &= R^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(R, \theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\
 &= R^2 W_{\max} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} F(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = R^2 \eta \left(\frac{\pi a}{\lambda} \right)^4 \frac{1}{2R} I_m^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta d\phi \\
 &= R^2 \eta \left(\frac{\pi a}{\lambda} \right)^4 \frac{1}{2R} \cdot \frac{8}{3} = \left(\frac{\pi^2}{3} \right) \left(\eta \frac{a}{\lambda} \right)^4 \left(\frac{\pi}{4.3} \right) \left(\frac{2}{\pi} \right) \cdot \frac{\pi}{2} \\
 P_r &= \eta \lambda \left(\frac{\pi^2}{12} \right) \left(\frac{a}{\lambda} \right)^4
 \end{aligned}$$

65

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Công suất bức xạ: $P_{rad} = \eta \lambda \frac{\pi}{12} \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 I_m^2 = R_{rad} I_m^2$

Điện trở bức xạ: $= \eta \left(\frac{\pi}{6} \right) (ka)^4 = \eta \left(\frac{\pi}{6} \right) \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 = \eta \left(\frac{2\pi}{3} \right) \left(\frac{kS}{\lambda} \right)^2$

Trong không khí: $\Rightarrow \eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$

$$P_{rad} = 10\pi \lambda \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 \quad R_{rad} = 20\pi \lambda \left(\frac{a}{\lambda} \right)^4$$

So sánh với công suất bức xạ của anten Dipole Hertz?

66

R_{rad}

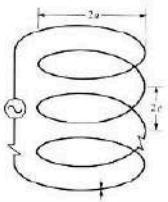
N^2

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Đối với anten bao gồm nhiều vòng dây (N vòng)

$$R_{rad} = \eta \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \left(\frac{kS}{\lambda} \right)^2 \approx 31171 N^2 \left(\frac{S^2}{\lambda} \right)$$

$$R_p = \left(\frac{Na}{b} \right) R_s \left(\frac{R}{R_0} \right)$$


Trở kháng vật dẫn $R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu_0}{2\sigma}}$

Trở kháng trên đơn vị độ dài do ảnh hưởng hiệu ứng skin $R_\delta = \frac{NR}{2\pi b}$

Trở kháng trên đơn vị độ dài do ảnh hưởng hiệu ứng proximity R_p

67

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Bài tập 1

Tìm điện trở bức xạ của một anten vòng trong trường hợp có một vòng dây và trong trường hợp có 8 vòng dây biết bán kính của vòng dây là $\lambda/25$ và môi trường truyền là không gian tự do.

Ref: [2] p239

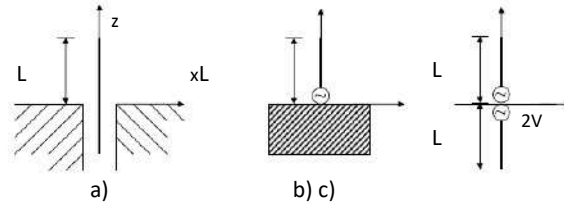
68

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Anten monopole là cặp anten ãn cõic.

(VD: nối vỏ cáp của cáp đồng trục đến mặt phẳng đất và dùng vật dẫn bên trong kéo dài như là một anten)



69

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Trở kháng vào của monopole:

$$Z_{in}^{monopole} = \frac{V}{I} = \frac{1}{2} \frac{V}{I} = \frac{1}{2} Z_{in}^{dipole}$$

✓ Trở kháng vào của monopole dài $\frac{1}{4}$ bước sóng ($\lambda/4$) bằng một nửa trở kháng vào của dipole nửa sóng ($\lambda/2$), nếu bỏ qua mất mát, suy hao.

✓ Tổng công suất được bức xạ bởi dipole gấp đôi monopole

$$P_{rad}^{monopole} = \frac{1}{2} P_{rad}^{dipole}$$

70

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Độ định hướng của monopole:

$$D^{\text{monopole}}(\theta, \phi) = \frac{\pi U^{\text{monopole}}(\theta, \phi)}{P_R^{\text{monopole}}} = \frac{4\pi U^{\text{dipole}}(\theta, \phi)}{P_R^{\text{dipole}}} \\ = \frac{22}{2} D^{\text{dipole}}(\theta, \phi)$$

Ta đã biết độ định hướng của dipole $\lambda/2$ là 1.64.

⇒ Độ định hướng của monopole $\lambda/4$ là:

$$D = 2 \times 1.64 = 3.28$$

71

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Hiệu suất bức xạ:

$$\epsilon = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}}$$

Vì chiều dài dipole gấp đôi monopole nên ta có:

$$R_{\text{loss}}^{\text{monopole}} = \frac{1}{2} R_{\text{loss}}^{\text{dipole}}$$

$$\text{Ngoài ra: } P_{\text{rad}}^{\text{monopole}} = \frac{1}{2} P_{\text{rad}}^{\text{dipole}}$$

$$\Rightarrow \epsilon^{\text{monopole}} = \frac{P_{\text{rad}}^{\text{monopole}}}{P_{\text{rad}}^{\text{monopole}} + R_{\text{loss}}^{\text{monopole}}} = \frac{\frac{1}{2} P_{\text{rad}}^{\text{dipole}}}{\frac{1}{2} P_{\text{rad}}^{\text{dipole}} + \frac{1}{2} R_{\text{loss}}^{\text{dipole}}} = \frac{P_{\text{rad}}^{\text{dipole}}}{P_{\text{rad}}^{\text{dipole}} + R_{\text{loss}}^{\text{dipole}}} = \epsilon^{\text{dipole}}$$

72

Lý thuyết Anten

Ví dụ

Xác định hướng mà tại đó cường độ bức xạ cực đại, tính góc khối Ω_a , hệ số hướng tính, độ rộng theo mức 3 dB của anten bức xạ chỉ trên nửa cầu trên và có cường độ bức xạ chuẩn

hóa là $F(\theta, \phi) = \cos^2 \theta$

73

73

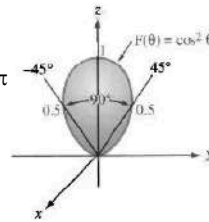
Lý thuyết Anten

Ví dụ

Giải:

Vì hướng bức xạ chỉ ở nửa cầu trên nên ta có thể viết:

$$F(\theta, \phi) = \begin{cases} \cos^2 \theta & 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < \theta \leq \pi \\ 0 & \text{tại các điểm còn lại} \end{cases}$$



74

74

Lý thuyết Anten

Ví dụ

$$\begin{aligned}
 & \iint_A \cos^3 \theta \sin^2 \theta \, d\Omega = \int_0^{2\pi} \left[\int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \sin^2 \theta \, d\theta \right] d\varphi \\
 & = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/2} d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} d\varphi = \frac{2\pi}{3} \\
 & D = \frac{4\pi}{\Omega} = \frac{4\pi \cdot \frac{2\pi}{3}}{2\pi} = \frac{4\pi}{3} \\
 & D_{dB} = 10 \log 6 = 7,78 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

Độ rộng theo mức 3 dB:

$$\cos^3 \theta_{1,2} = 0,5 \Rightarrow \theta_1 = -45^\circ \quad \theta_2 = 45^\circ$$

75

Kết thúc chương 2

76

Chương 3 Hệ thống bức xạ

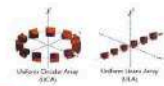
TS. Phạm Minh Nam



1

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten –Mục đích



Trong thực tế chúng ta cần độ định hướng cao nhằm thực hiện liên lạc ở khoảng cách lớn.

- Tăng kích thước điện của Anten
- Phối hợp nhiều Anten với nhau (**Antenna Array**)



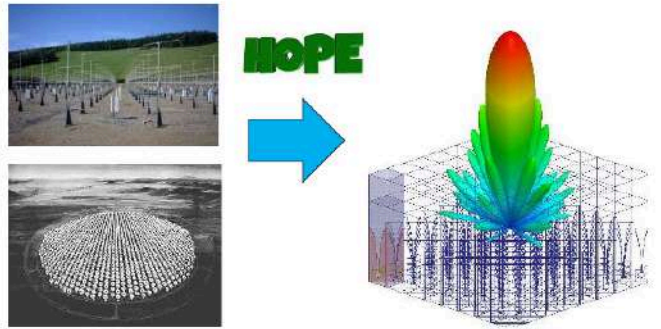
Việc sử dụng nhiều Anten đem lại kết quả tín hiệu thu được tốt hơn hay xấu hơn?

2

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten – Minh họa

□ Antenna Array



3

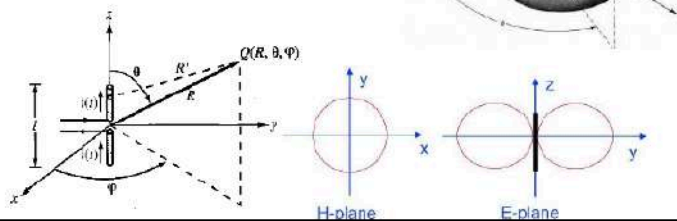
Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten – Nhắc lại

□ Anten Dipole Hertz (Đặt dọc theo Oz)

$$\sin \dot{E}_\theta = \frac{jI_0 \ell k \eta}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \quad \theta \quad [V]m$$

$$\dot{H}_\eta = \frac{\mathbf{E}}{r} \quad [A]m$$

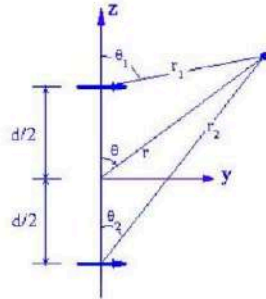


4

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

□ Xét hai Anten dipole đặt ngang với trục Oz và đối xứng với nhau qua gốc tọa độ và nằm trong mặt phẳng zOy



Với:

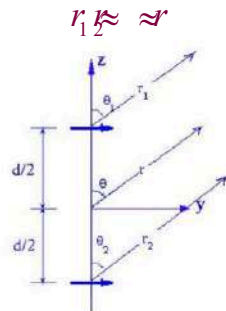
- ❖ r_1 khoảng cách từ Anten 1 đến điểm thu.
- ❖ r_2 khoảng cách từ Anten 2 đến điểm thu.
- ❖ r khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm thu.
- ❖ θ được xác định bởi hình bên.

5

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

□ Trong thực tế điểm thu cách xa điểm phát và gốc tọa độ. Do đó khi xét biên độ trường thì ta có thể xấp xỉ



Ví dụ: $r_1 = 999$ (m), $r = 1000$ (m)

$$E_{Anten1} = \left(\frac{E_0}{r_1} \right) \cdot \sin \theta$$

$$= \left(\frac{E_0}{999} \right) \cdot \sin \theta \approx \left(\frac{E_0}{1000} \right) \cdot \sin \theta \quad \text{in } \theta_1$$

■ Amplitude
■ Phase

6

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

- Tuy nhiên việc xấp xỉ sai lệch một lượng nhỏ (nhưng có thể so sánh được với λ) đối với xét pha của trường gây sai số nghiêm trọng.

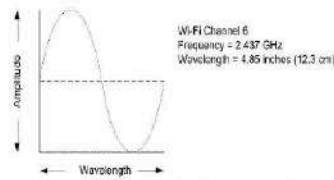


FIGURE 1-2: Dimensions of a Wi-Fi channel 6 (2.437 GHz) radio wave.

Ví dụ: Với tần số khoảng 2.437 GHz (Wifi, Bluetooth)
 $\rightarrow \lambda = 12.3 \text{ cm (m)}$.

→ Chỉ cần khoảng cách truyền sóng chênh lệch 12.3cm là sóng đã có thể thay đổi một lượng 360 độ về pha

7

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

- Do đó cần tính chính xác đối với đại lượng liên quan đến pha

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$$

Xét tam giác như hình

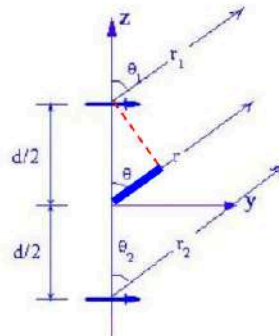
$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}}$$

Suy ra:

$$r_1 \approx -\frac{d}{2} \cos \theta$$

Tương tự:

$$r_2 \approx +\frac{d}{2} \cos \theta$$



8

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Trường tổng

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{k I_m e}{4\pi r} \left\{ \left[\frac{jkr}{2} \frac{\beta}{2} \right] \frac{e^{-jkr}}{r_1} \cos \theta_1 + \left[\frac{jkr}{2} \frac{\beta}{2} \right] \frac{e^{-jkr}}{r_2} \cos \theta_2 \right\} \vec{i}_\theta$$

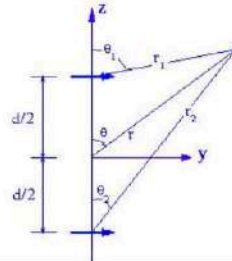
β là độ lệch pha giữa hai elements.

Trong tài liệu này chỉ xét trường hợp riêng với:

- Biên độ là giống nhau. Chọn pha ban đầu là điểm giữa lệch pha của hai phần tử.
- Điểm khảo sát là vùng xa

$kr_{1/2}$ là độ lệch pha của trường do cự li truyền của Anten tương ứng.

$\beta/2$ là lệch pha dòng điện ban đầu so với pha đã chọn.



9

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

■ Amplitude
■ Phase

Ứng dụng tính xấp xỉ phân trước vào biểu thức

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{k I_m e}{4\pi r} \left\{ e^{jkr} \frac{e^{-jkr}}{r_1} \cos \theta_1 + e^{jkr} \frac{e^{-jkr}}{r_2} \cos \theta_2 \right\} \vec{i}_\theta$$

$$\vec{E} = \frac{k I_m e}{4\pi r} \left\{ e^{jkr} \frac{e^{-jkr}}{r} \cos \theta + e^{jkr} \frac{e^{-jkr}}{r} \cos \theta \right\} \vec{i}_\theta$$

$$\vec{E} = \frac{k I_m e}{4\pi r} \cos \theta \left\{ e^{jkr} \frac{e^{-jkr}}{r} + e^{jkr} \frac{e^{-jkr}}{r} \right\} \vec{i}_\theta$$

10

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Amplitude
Phase

Công thức Euler $\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$

Áp dụng cho phần trong ngoặc đơn

$$\vec{E} = j\eta \frac{kI_m \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \left\{ \frac{1}{2} \left[e^{j(kd \cos\theta + \beta)} + e^{-j(kd \cos\theta + \beta)} \right] \right\}$$

Ta được

$$\vec{E} = j\eta \frac{kI_m \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \left\{ 2 \cos\left(\frac{kd \cos\theta + \beta}{2}\right) \right\}$$

11

Hệ thống bức xạ

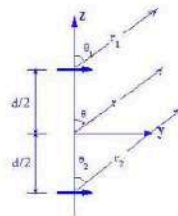
Khái niệm dãy Anten

$$\vec{E} = j\eta \frac{kI_m \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \left[2 \cos\left(\frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta)\right) \right]$$

Trường xa của 1 dipole

Array Factor (Hệ số dàn)

Trường bức xạ của một hệ anten gồm những phần tử giống nhau bằng trường của một phần tử anten thành phần đặt tại điểm tham chiếu (thường là gốc tọa độ) nhân với hệ số dàn anten (AF).



12

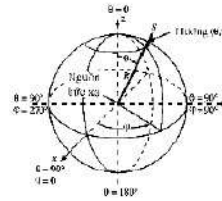
Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Nếu dàn Anten được đặt dọc theo các trục Ox, Oy ta có thể dùng công thức chuyển đổi giữa tọa độ Decard và tọa độ cầu.

$$\begin{aligned} A_r &= A_x \sin\theta \cos\varphi + A_y \sin\theta \sin\varphi + A_z \cos\theta \\ A_\theta &= A_x \cos\theta \cos\varphi + A_y \cos\theta \sin\varphi - A_z \sin\theta \\ A_\varphi &= -A_x \sin\varphi + A_y \cos\varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_x &= A_r \sin\theta \cos\varphi + A_\theta \cos\theta \cos\varphi - A_\varphi \sin\theta \\ A_y &= A_r \sin\theta \sin\varphi + A_\theta \cos\theta \sin\varphi + A_\varphi \cos\theta \\ A_z &= A_r \cos\theta - A_\theta \sin\theta \end{aligned}$$

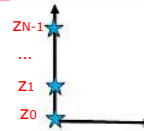


13

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

- Các phần tử được bố trí dọc theo một đường thẳng theo trục Oz.



- Nếu các tọa độ được ký hiệu bởi Zithì giá trị hệ số dàn cho bởi:

$$AF(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} I_i e^{j k d_i \cos\theta}$$

$$AF(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} I_i \left[\sum_{d=0}^{N-1} e^{j k d \cos\theta} \right]^i \quad I C \quad \text{Với} \quad C = e^{j k d \cos\theta}$$

Người ta chứng minh được: [1] $AF(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} I_i \prod_{d=0}^{N-1} C^d = \prod_{d=0}^{N-1} (C^d) C$

AF với N phần tử có thể biểu diễn như đa thức bậc N-1 của biến phức C và C là zero thứ i của đa thức

14

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

$$AF = \bar{I}(\theta, \varphi) = C_N \prod_{i=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\theta}{2} \right) \right)^{I_i}$$

Muốn xây dựng hệ số dàn với các Nulls trong các chiều cụ thể $\theta_i (i=1, \dots, N-1)$

=> chọn zero cho đa thức trên

$$C_i = e^{j k d \cos \frac{\theta}{2}} = 1, \dots, 1$$

AF sẽ bằng 0 tại mỗi góc $\theta_i (i=1, \dots, N-1)$

15

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Ví dụ1: Xây dựng một hệ số dàn với 3 phần tử và các Nulls theo chiều $\theta = \pi/4$ và $\theta = \pi/2$. Cho biết khoảng cách giữa các phần tử là $d = \lambda/4$.
Biết

$$AF = \bar{I}(\theta, \varphi) = C_N \prod_{i=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\theta}{2} \right) \right)^{I_i}$$

Tìm các I_i

16

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Giải:

■ Chọn $C_1 = e^{jkd \cos(\pi/4)}$ $C_N = 1$ $I_N = I_2 =$

$$I_C(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} C_i e^{jkd \cos(\theta) \cos(\varphi)} = \prod_{i=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} \right) e^{jkd \cos(\theta) \cos(\varphi)} = \left(\frac{1}{2} \right)^N e^{jkd \cos(\theta) \cos(\varphi)}$$

■ Suy ra

$$I_0 = e^{jkd [\cos(\pi/4) \cos(\pi/2)]}$$

$$I_1 = \left[e^{jkd \cos(\pi/4)} - e^{jkd \cos(\pi/2)} \right]$$

$$I_2 = 1$$

17

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Ví dụ 2: Cho Anten dây gồm 2 phần tử như lý thuyết.

Tìm Nulls của vector trường tổng biết $d = \lambda/4$ và:

- $\beta = 0$
- $\beta = \pi/2$
- $\beta = -\pi/2$

18

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Với $\beta = 0$:

■ Trường $\vec{E} = \vec{e}_\theta j\eta \frac{kL}{\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \cos\left[\frac{\pi}{2}(\cos\theta - \beta)\right]$

■ Chuẩn hoá

$$E_{norm} = \cos\theta \cos\left[\frac{\pi}{2}(\cos\theta - \beta)\right]$$

■ Nulls xảy ra khi $E_{norm} = 0$

○ $\cos\theta = 0$

○ $\cos[\pi/4 \cdot \cos\theta] = 0$

■ Kết luận Nulls chỉ xảy ra khi $\theta = 90^\circ$

19

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Với $\beta = \pi/2$:

■ Đáp án: Nulls chỉ xảy ra khi $\theta = 90^\circ$ và $\theta = 0^\circ$

20

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Với $\beta = -\pi/2$:

■ Tương tự

21

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Ví dụ 3: Một hệ thống bức xạ đặt dọc theo trục Oz có hệ số dàn AF cho bởi

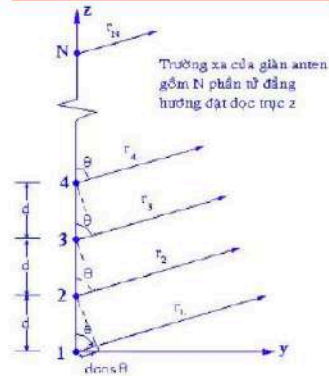
$$AF = c(c_2 - 1)$$

- Xác định số phần tử của hệ thống bức xạ này. Nếu có phần tử Null (phần tử khiếm khuyết trong hệ thống) hãy nêu rõ.
- Tìm vị trí của các phần tử này nếu giả sử phần tử đầu tiên nằm ở gốc tọa độ

22

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LUEESA



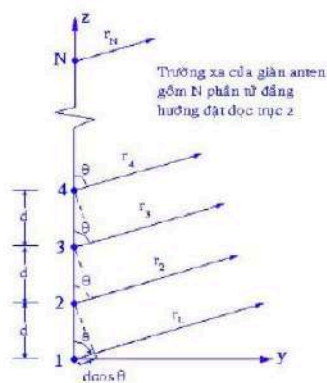
Hệ thống tuyến tính **LUEESA** – Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array là dãy Anten cách đều, kích thích bởi dòng điện giống nhau về pha và biên độ

- ✓ Mỗi phần tử đẳng hướng
- ✓ Biên độ dòng điện kích thích đều
- ✓ Đồng pha $\beta = 0$

23

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA



Hệ thống tuyến tính **LCPESA** – Linear Cophasal Equally Spaced Array là dãy Anten cách đều, kích thích bởi dòng điện giống nhau về biên độ và lệch pha đều nhau

- ✓ Mỗi phần tử đẳng hướng
- ✓ Biên độ dòng điện kích thích đều
- ✓ Lệch pha lũy tiến (dòng điện phần tử thứ i lệch pha so với phần tử thứ $(i+1)$ một góc β)

Hệ thống LUEESA chỉ là trường hợp riêng của LCPESA

24

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Array factor của dàn tuyến tính lệch pha đều nhau LCPESA

$$1 + e^{j(kd \cos \theta + \beta)} + e^{j2(kd \cos \theta + \beta)} + \dots + e^{j(N-1)(kd \cos \theta + \beta)}$$

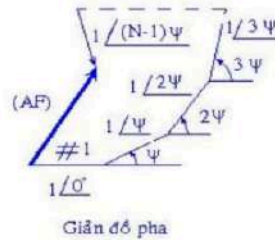
$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd \cos \theta + \beta)}$$

Đặt góc lệch pha

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

ta có

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)\psi}$$



Giãn đồ pha

⇒ Có thể điều khiển AF bằng cách thay đổi ψ !

25

25

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

$$1 = e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi}$$

Trừ đa thức dưới cho trên

$$1 - e^{jN\psi} = (1 - e^{j\psi})$$

$$AF = \frac{e^{jN\psi} - 1}{e^{j\psi} - 1} = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{e^{j[(N-1)/2]\psi} - e^{-j[(N-1)/2]\psi}}{e^{j(1/2)\psi} - e^{-j(1/2)\psi}} \right]$$

26

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Ta thu được

$$AF = e^{j(N-1)\psi/2} \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Nếu điểm tham chiếu là điểm đối xứng vật lý với array

$$AF = \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Lưu ý rằng giá trị cực đại của hàm trên là $AF_{\max} = N$

27

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Sau khi chuẩn hoá cho $AF_{\max}$

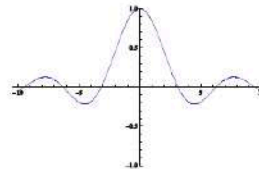
$$(AF)_{\text{norm}} = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)}$$

Với góc ψ bé ta có thể xấp xỉ

$$\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) \approx \frac{\psi}{2}$$

Do đó

$$(AF)_{\text{norm}} = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\frac{N}{2}\psi}$$



28

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Xác định những điểm NULL của array:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) &= 0 \\ \rightarrow \frac{N}{2}\psi \Big|_{\theta=\theta_n} &= n\pi \\ \psi \Big|_{\theta=\theta_n} &= \pm \frac{2n\pi}{N} \quad \psi = kd \cos\theta + \beta \\ \Rightarrow \theta_n &= \arccos\left[\frac{\lambda}{2\pi d} \left(\pm \frac{2n}{N}\pi\right) - \frac{\beta}{kd}\right] \end{aligned}$$

29

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Đặc biệt với $n = N, 2N, \dots$ thì AF_{norm} trở thành dạng $\sin(0)/0$

$$(AF)_{norm} = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\frac{N}{2}\psi}$$

Khi $n = 0, N, 2N, 3N, \dots mN \dots$ AF đạt cực đại.

$$\begin{aligned} \frac{\psi}{2} &= \frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta) \Big|_{\theta=\theta_m} = m\pi \\ \theta_m &= \arccos\left[\frac{\lambda}{\pi d} \left(m - \frac{\beta}{kd}\right)\right] \quad m = (0, 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

Trong thực tế chủ yếu xét góc lệch pha ψ biến đổi từ 0 đến 2π .

30

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Xét với góc lệch pha ψ biến đổi từ 0 đến 2π

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) &= 0 \\ \rightarrow \frac{N}{2}\psi \Big|_{\theta=\theta_n} &= n\pi \\ \rightarrow \psi \Big|_{\theta_n} &= \frac{2n\pi}{N} \\ \Rightarrow \theta_n &= \arccos\left[\frac{\lambda}{2\pi d}\left(\pm\beta + \frac{2n\pi}{N}\right)\right] \quad \begin{array}{l} n = 1, 2, 3, \dots, N-1 \\ n \neq 0, N \end{array} \end{aligned}$$

31

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Khi $n = 0, N$ thì AF đạt cực đại.

$$\psi = (kd \cos \theta + \beta) \Big|_{\theta=\theta_m}$$

$$\psi = (kd \cos \theta + \beta) \Big|_{\theta=\theta_m} = +\pi$$

Giá trị cực đại lớn nhất chỉ đạt được ở $m = 0$, khi đó:

$$\theta_m = \arccos\left(2 \frac{\lambda \beta}{\pi d}\right)$$

32

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Điểm nửa công suất (3dB) của hệ số dàn Anten đạt được khi:

$$\frac{N}{2} = \frac{N}{2} (kd) \cos \theta + \beta \Big|_{\theta = \theta_0} = \pm 1,391$$

$$d \Rightarrow N = \theta_h \arccos \left[\frac{\lambda}{2\pi} \left(\pm \beta \frac{2,782}{\lambda} \right) \right]$$

$$d \Leftrightarrow N = \theta_h \frac{-\pi}{2} \arcsin \left[\frac{\lambda}{2\pi} \left(\pm \beta \frac{2,782}{\lambda} \right) \right]$$

Khi $d \gg \lambda$:

$$d \approx \theta_h \left[\frac{\pi}{2} \frac{\lambda}{2\pi} \left(\pm \beta \frac{2,782}{\lambda} \right) \right]$$

33

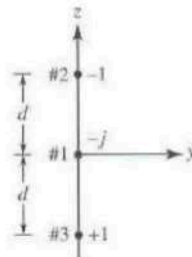
Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Ví dụ 4:

A three-element array of isotropic sources has the phase and magnitude relationships shown. The spacing between the elements is $d = \lambda/2$

- Find the array factor.
- Find all the nulls.



34

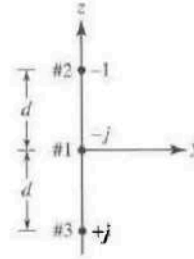
Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Giải: Đây là hệ thống LCPESA với $\beta = -\pi/2$ và đối xứng vật lý qua gốc tọa độ.

a) Find the array factor

$$AF = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \frac{\sin\left(\frac{3}{2}\pi\theta - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\theta\right)}$$



35

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

$$\theta_n = \arccos\left[2\frac{\lambda}{\pi d N}\left(-\right)\right] \pm \frac{2n}{N}$$

$n = 1, 2,$
 $n \neq 0, 3$

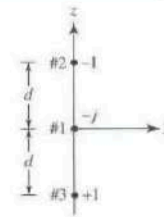
$$\theta_n \neq \arccos\left[2\frac{\lambda}{\pi d N}\left(-\right)\right] \pm \frac{n}{N}$$

$n = 1:$

$$\theta_n \neq \arccos\left[\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{2}{3}\right)\right] \pm \left[\frac{1}{2}\right] \frac{\pi}{3}$$

$n = 2:$

$$\theta_n \neq \arccos\left[\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{4}{3}\right)\right] \pm \left[\frac{1}{2}\right] \frac{4\pi}{3}$$



36

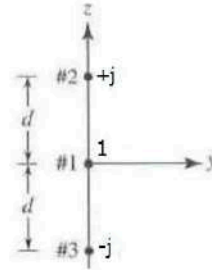
Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Ví dụ 5 (Homework):

A three-element array of isotropic sources has the phase and magnitude relationships shown. The spacing between the elements is $d = \lambda/2$

- Find the array factor.
- Find all the nulls.



37

Hệ thống bức xạ

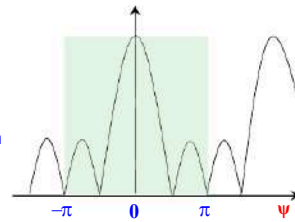
Hệ số dần – Đồ thị bức xạ Anten

Vẽ lại bằng
Mathematica

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad (AF)_N = \frac{12 \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \Rightarrow \text{Hàm của } \psi$$

Nhận xét:

- > Cực đại xuất hiện tại $\psi = 0$
- > Hàm có chu kỳ 2π . Đối xứng xung quanh $\psi = \pi$.
- > Có $N-1$ Null có khoảng cách bằng nhau và cách nhau $2\pi/N$ ($0 < \psi < 2\pi$)
- > Có $N-2$ Minorlobes có độ rộng $2\pi/N$.
- > Tại gốc tọa độ có búp sóng chính rộng $4\pi/N$
- > SLL giảm tiệm cận đến -13.3dB khi N tăng



38

Hệ thống bức xạ

Hệ số dàn – Đồ thị bức xạ Anten

□ Cách vẽ đồ thị bức xạ:

Xác định N

Vẽ đồ thị hệ số giàn theo nguyên tắc đã nêu

Vẽ nửa vòng tròn bán kính kd có tâm tại $\Psi = \beta$

Chiếu từ đồ thị sắp xếp xuống đường tròn vừa vẽ

Lấy đối xứng quanh trục hoành (chính là Oz)

39

Hệ thống bức xạ

Hệ số dàn – Đồ thị bức xạ Anten

□ Ví dụ:

$$N=4$$

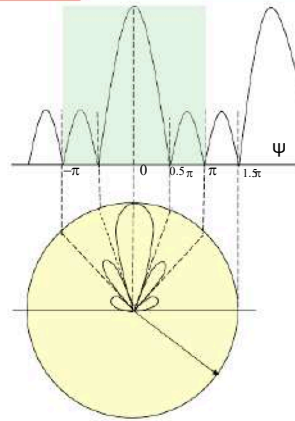
$$d=0.75\lambda$$

$$\beta = 0$$

$$= \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{4} = 0.5\pi$$

$$\beta = 0$$

$$kd = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{4} = 1.5\pi$$



40

Hệ thống bức xạ

Hệ số dãn – Đồ thị bức xạ Anten

□ Vẽ đồ thị bức xạ với

$$N=7$$

$$d=0.75\lambda$$

$$\beta = 0^\circ$$

41

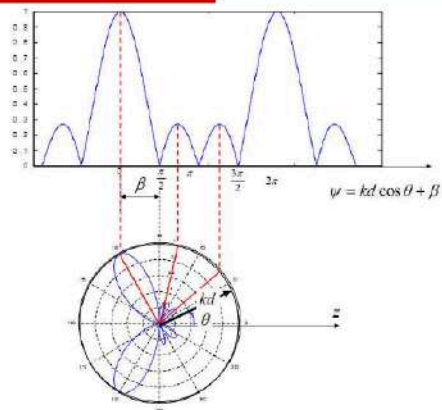
Hệ thống bức xạ

Hệ số dãn – Đồ thị bức xạ Anten

□ $N=4$

$$d=0.75\lambda$$

$$\beta = 90^\circ$$

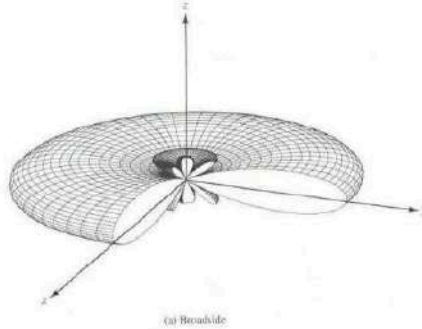


42

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Là hệ thống có cường độ bức xạ của dàn đạt cực đại theo hướng ngang.



43

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Điều này có thể đạt được bằng cách:

- ✓ Chọn phần tử bức xạ (như dipole, horn, ...)
- ✓ Chọn chính xác khoảng cách và pha ban đầu của mỗi phần tử (chỉnh AF)

AF đạt cực đại khi: $\psi = kd \cos\theta + \beta = 0$

Để đạt cực đại theo hướng ngang thì:
$$\begin{cases} \psi = 0 \\ \theta = 90^\circ \end{cases} \Rightarrow \beta = 0$$

Vậy để AF đạt cực đại theo hướng ngang thì các phần tử anten phải cùng pha (và cùng biên độ). Khoảng cách giữa các phần tử là tùy ý.

44

+

$\psi =$

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Nếu $d = n\lambda$, ta có

$$\psi = kd_n \sin \theta = \pi n \sin \theta \quad \left| \theta = 0^\circ, 180^\circ \right.$$

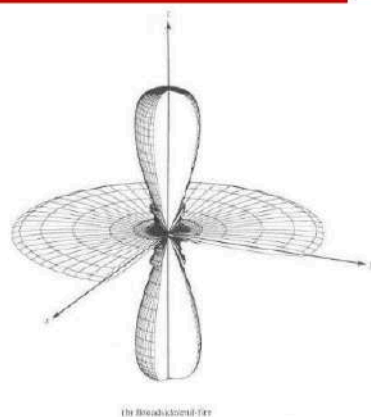
Khi đó AF cũng đạt cực đại.

Vậy trong trường hợp $\beta = 0$ và $d = n\lambda$ thì ngoài hướng $\theta = 90^\circ$, AF còn cực đại ở các hướng $\theta = 0^\circ$ và $\theta = 180^\circ$.

45

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY



Vậy để chắc chắn không có cực đại ở hướng khác thì khoảng cách giữa các phần tử phải thỏa: $d \neq n\lambda$. Để tránh điều đó ta nên chọn $d_{\max} < \lambda$.

46

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Nếu $d > \lambda$ sẽ xuất

hiện các búp phụ

lớn (búp lưới).

Các búp lưới xuất

hiện khi:

$$d \geq \lambda N \left[\frac{1}{N} - \right]$$

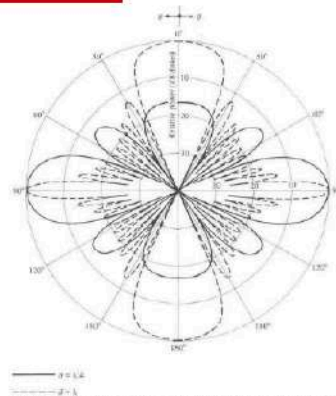


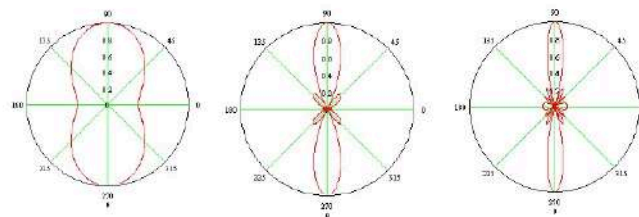
Figure 6.7 Array factor pattern of a 10-element uniform amplitude broadside array ($N = 10$, $d = \lambda$).

47

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Ảnh hưởng của khoảng cách giữa các chấn tử đối với đồ thị bức xạ ($\beta=0$, $N=7$)



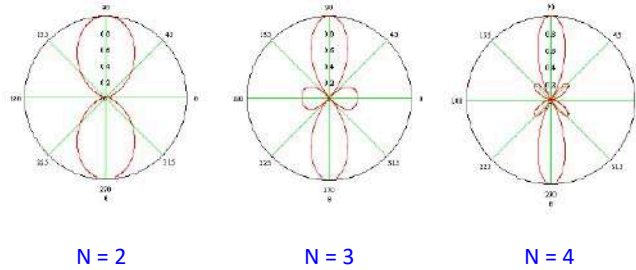
$$d = 0.1\lambda, d = 0.3\lambda, d = 0.5\lambda$$

48

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Ảnh hưởng của số chẵn lẻ đối với đồ thị bức xạ
($\beta=0$, $d=\lambda/2$)



49

49

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Độ rộng búp sóng của dàn anten đều hướng ngang:

$$\text{FNBW} \quad \theta_n = 2 \left[\frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{\lambda}{d}\right) \right]$$

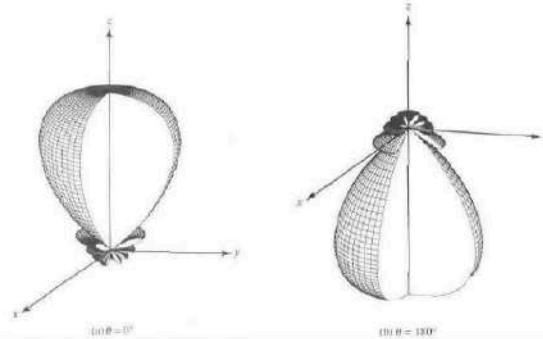
$$\text{HPBW} \quad \theta_h \approx 2 \left[\frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{1,391\lambda}{\pi d}\right) \right] \quad \left(\frac{d}{\lambda} \ll 1 \right)$$

50

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Là hệ thống có cường độ bức xạ của dàn cực đại theo hướng đứng ($\theta = 0^\circ$ hoặc $\theta = 180^\circ$).



51

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Để độ định hướng đạt cực đại ở $\theta = 0^\circ$:

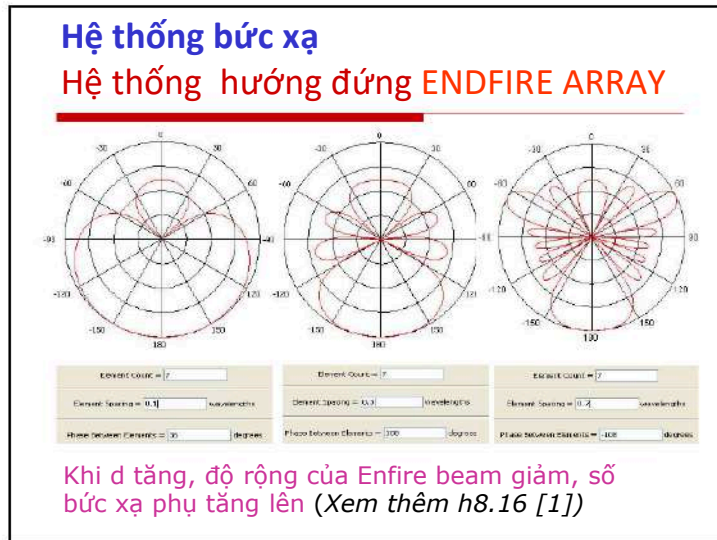
$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad \theta = 0^\circ \quad \rightarrow \quad \beta = -kd$$

Nếu muốn cực đại ở $\theta = 180^\circ$:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad \theta = 180^\circ \quad \rightarrow \quad \beta = kd$$

Nếu khoảng cách d giữa các phần tử thỏa: $d = n\lambda$ thì ngoài hướng đứng đồ thị bức xạ còn xuất hiện bức sóng hướng ngang. Để tránh điều này ta phải xác định d sao cho $d_{\max} < \lambda$.

52



53

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Điều kiện xuất hiện các búp bức xạ ngược:

$$d1 = \frac{\lambda}{2} \left[\bar{1} \quad - \right]$$

Chọn $d1 < \frac{\lambda}{2}$ Endfire loại I

Hệ thống có độ rộng bức xạ chính nhỏ nhất và không có bức xạ chiều ngược

54

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Chọn $d = \frac{\lambda}{2}$ **Endfire loại II**

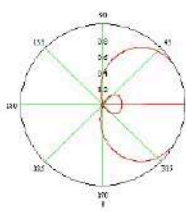
Hệ thống có độ rộng bức xạ chính nhỏ nhất và chấp nhận có bức xạ chiều ngược

55

Hệ thống bức xạ

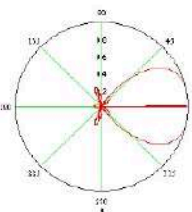
Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Đồ thị bức xạ một số hệ thống hướng đứng (N=7)



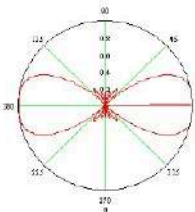
$d = 0.1\lambda$

$\beta = -0.2\pi$



$d = 0.3\lambda$

$\beta = -0.6\pi$



$d = 0.5\lambda$

$\beta = -\pi$

56

56

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Độ rộng búp sóng của dàn anten đều hướng đứng:

$$\text{FNBW} \quad \theta_n = \frac{Nd}{2} \arccos\left(1 - \frac{\lambda}{Nd}\right)$$

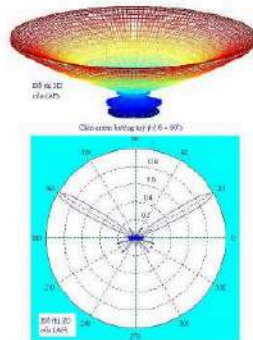
$$\text{HPBW} \quad \theta_H = 2 \arccos\left(1 - \frac{1,391\lambda}{Nd}\right) \quad \left(\frac{\pi d}{\lambda} \ll 1\right)$$

57

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng bất kỳ PHASED ARRAY

Điều khiển búp sóng chính hướng theo 1 hướng tùy ý.



58

Hệ thống bức xạ

Nhân đồ thị

$$\vec{E} = \vec{i}_\theta \cdot j\eta \frac{kI_m \ell e^{-jkr}}{4\pi r} \cos\theta \cdot 2 \cos \left[\frac{1}{2}(kd \cdot \cos\theta + \beta) \right]$$

Trường xa của 1 dipole Array Factor (Hệ số dàn)

$$=_{AF} 2 \cos \left[\frac{1}{2}(kd \cdot \cos\theta + \beta) \right]$$

Tổng quát:

$$E_{ref} = E_r (AF_r, \theta, \phi)$$

59

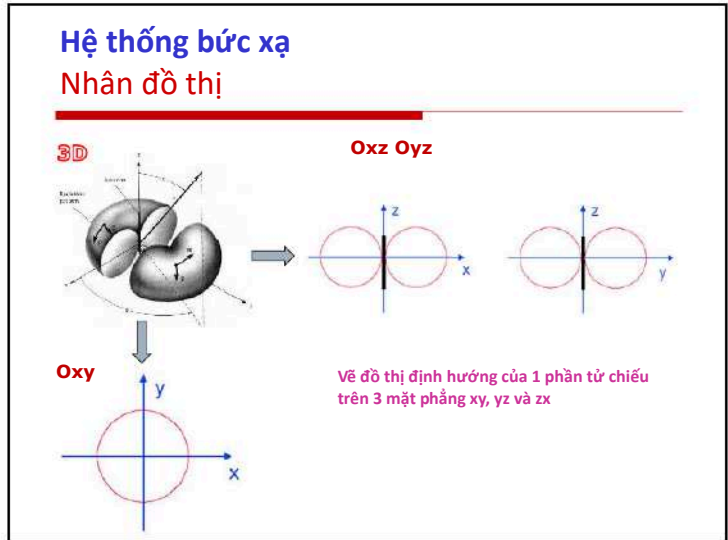
Hệ thống bức xạ

Nhân đồ thị

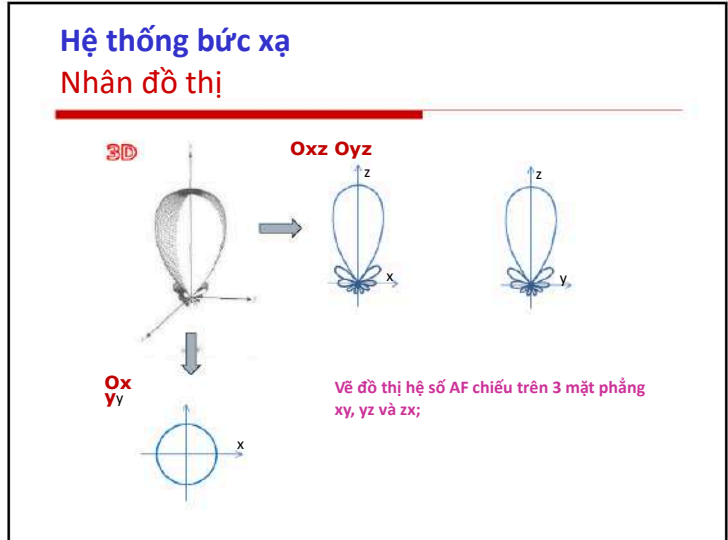
Nguyên lý nhân đồ thị:

- Vẽ đồ thị định hướng của 1 phần tử chiếu trên 3 mặt phẳng xy, yz và zx;
- Vẽ đồ thị hệ số AF trên 3 mặt phẳng trên.
- Nhân 2 đồ thị trên từng mặt phẳng tọa độ.
- Đối với các array phức tạp ta có thể phân array làm nhiều LCPESA và coi mỗi LCPESA là một phần tử.

60

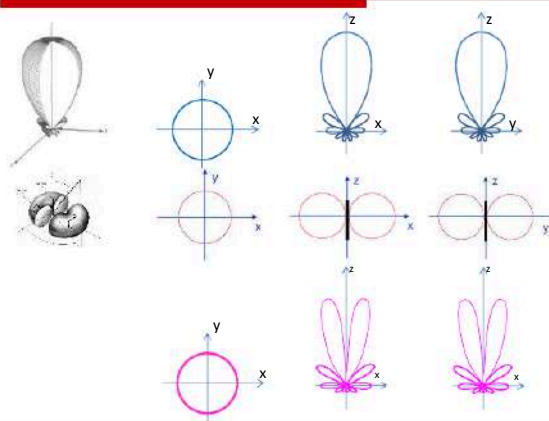


61



62

Hệ thống bức xạ Nhân đồ thị



63

Kết thúc chương 3

64

Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

- Một hệ thống gồm 3 Anten được đặt dọc theo trục Oz . Giả sử các Anten cách đều nhau một khoảng $d = \lambda/4$ và hệ số biên độ (excitation coefficients) tương ứng là $I_1=1, I_2=2, I_3=1$ (hệ thống nonuniform amplitude).
- Tìm θ làm cho $AF = 0$ tương ứng khi $\beta=0, \beta=\pi/2, \beta=\pi, \beta=3\pi/2$.
 - Vẽ AF tương ứng với mỗi trường hợp $\beta=0, \beta=\pi/2, \beta=\pi, \beta=3\pi/2$.
-

Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

□ Hệ số dần AF

$$AF = 1 + 2C + C^2 = (1+C)^2$$

Nulls của AF xảy ra khi $C = -1$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} C^n e^{j(kd \cos \theta + \beta)n} = 1$$

$$kd \cos \theta + \beta = \pm(2n+1)\pi$$

Với $d = \lambda/4$

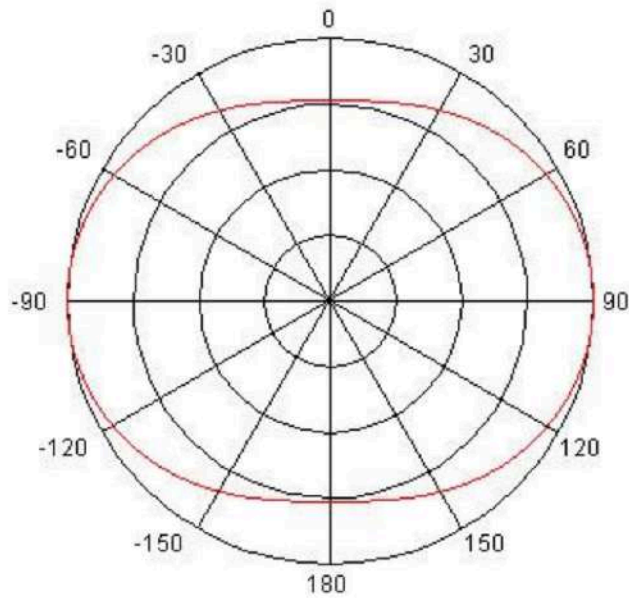
$$\theta = \arccos[(2/n) \cdot (-\beta \pm (2n+1)\pi)] \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

$$\square \beta = 0$$

$$\theta = \arccos[\pm 2 \cdot (2n + 1)] = ???$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

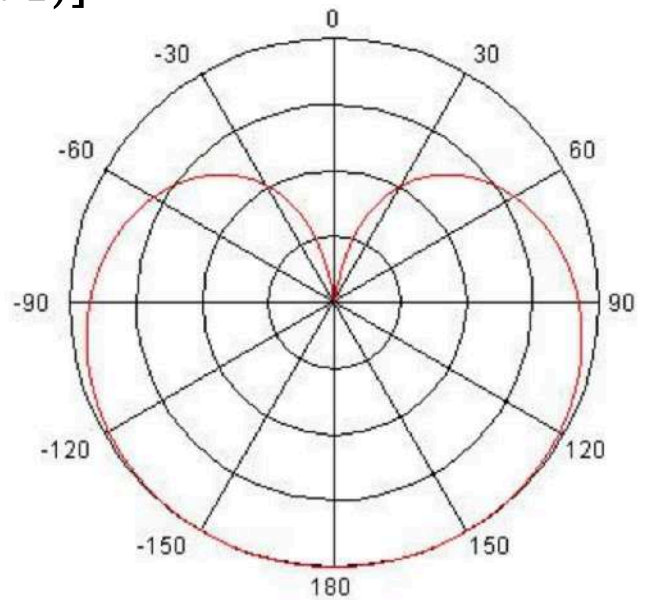
$$\square \beta = \pi/2$$

$$\theta = \arccos[2(-0.5 \pm (2n + 1))]$$

Khi $n = 0$:

$$\theta = \arccos[2(-0.5 \pm 1)]$$

$$\theta = \arccos(1) = 0$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

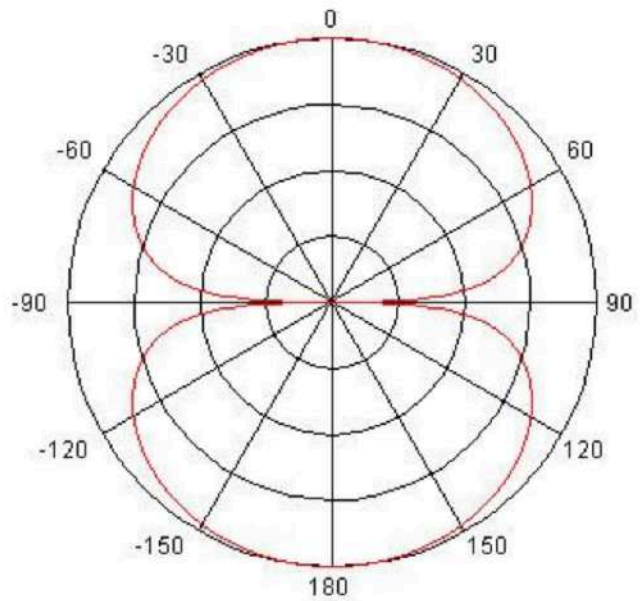
$$\square \beta = \pi$$

$$\theta = \arccos[2(-1 \pm (2n + 1))]$$

Khi $n = 0$:

$$\theta = \arccos[2(-1 \pm 1)]$$

$$\theta = \arccos(0) = \pm \pi / 2$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

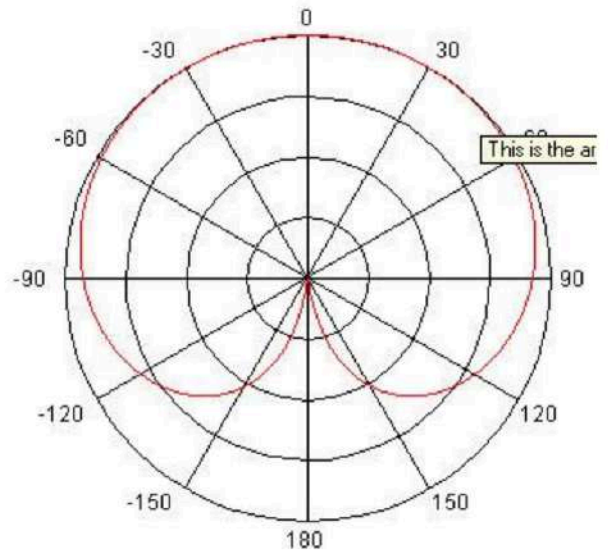
$$\square \beta = 3\pi/2$$

$$\theta = \arccos[2(-1.5 \pm (2n + 1))]$$

Khi $n = 0$:

$$\theta = \arccos[2(-1.5 \pm 1)]$$

$$\theta = \arccos(-1) = \pi$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 2

- Một hệ thống bức xạ đặt dọc theo trục Oz có hệ số dàn AF cho bởi

$$AF = c(c^4 - 1)$$

- a. Xác định số phần tử của hệ thống bức xạ này. Nếu có phần tử Null hãy nêu rõ
- b. Tìm vị trí của các phần tử này
- c. Xác định hệ số biên độ và pha (excitation coefficients) của mỗi phần tử
- d. Tìm null của AF nếu biết hệ thống có tổng chiều dài 2λ , $\beta=0$.

Hệ thống bức xạ

Bài tập 3

- Một hệ thống bức xạ đặt dọc theo trục Oz có hệ số dàn AF cho bởi

$$AF = c(c^4 - 1)$$

- a. Xác định số phần tử của hệ thống bức xạ này. Nếu có phần tử Null hãy nêu rõ
- b. Tìm vị trí của các phần tử này
- c. Xác định hệ số biên độ và pha (excitation coefficients) của mỗi phần tử
- d. Tìm null của AF nếu biết hệ thống có tổng chiều dài 2λ , $\beta=0$.

Bài tập 2

Hệ thống bức xạ

□ Hết

Anten và truyền sóng

TS. Phạm Minh Nam



1

1

Tài liệu tham khảo

- [1] GS. TSKH. Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật Anten, NXB Khoa học kỹ thuật –2007
- [2] Constantine A.Balanis, Antenna theory analysis and design 3rd, John Wiley & Son.Inc., 2005.
- [3] Lê Tiến Thường-Trần Văn Sư ,Truyền sóng và Anten, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM –2010

2

2

Chương trình môn học

☐ Phần 1

- Chương 1: Mô tả các đặc tính bức xạ của anten
- Chương 2: Lí thuyết anten
- Chương 3: Hệ thống bức xạ
- Chương 4: Các loại anten

☐ Phần 2

- Chương 5: Truyền sóng trong các môi trường

3

3

Đánh giá

☐ Tiểu luận

- Không

☐ Thi giữa kỳ

- Hình thức thi tự luận
- Thời gian thi 60 phút

☐ Thi cuối kỳ

- Hình thức thi tự luận
- Thời gian thi 90 phút

4

4

Phương thức phản hồi bài giảng

□ Feedback



Đồng ý



Không đồng ý



Không ý kiến



5

5

Lịch sử phát triển Anten

TS. Phạm Minh Nam



6

6

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ Anten là hệ thống cho phép truyền và nhận năng lượng trường điện từ.
- ❑ Anten có thể được xem như thiết bị dùng để truyền năng lượng trường điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần bất kỳ phương tiện truyền dẫn tập trung nào như cáp đồng, ống dẫn sóng hoặc sợi quang...
- ❑ Anten được ưa chuộng trong việc chuyển tải các trường điện từ ở tần số cao.

7

7

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ Các sóng trường điện từ chi phối hoạt động của Anten được diễn tả bởi hệ phương trình Maxwell (1876).
- ❑ Hệ phương trình Maxwell đã thống nhất các định luật trước đó như Ampere, Faraday...
- ❑ 1886: Heinrich Hertz kiểm chứng được sự tồn tại sóng điện từ.
- ❑ 1897: Alexander Popov phát triển tuyến Anten thật đầu tiên có khả năng truyền xa 3 dặm.
- ❑ 1898 ở Madison Square Garden, Nikola Tesla đã cho ra mắt chiếc thuyền điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

8

8

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ 12/12/1901: Guglielmo Marconi đã hiện thực được thông tin vô tuyến xuyên Đại Tây Dương.



9

9

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ 1916: Lần đầu tiên sử dụng điều biên để truyền tín hiệu tiếng nói.
- ❑ 1934: Tạo ra hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Anh và Pháp hoạt động ở 1.8G
- ❑ 1940-1945: Phát triển Anten dùng trong radar, Anten phản xạ, Anten thấu kính, Anten dây...
- ❑ Hiện nay Anten được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như GPS, WLAN

10

10

Chương 1 Các đặc tính của Anten

ThS. Phạm Minh Nam



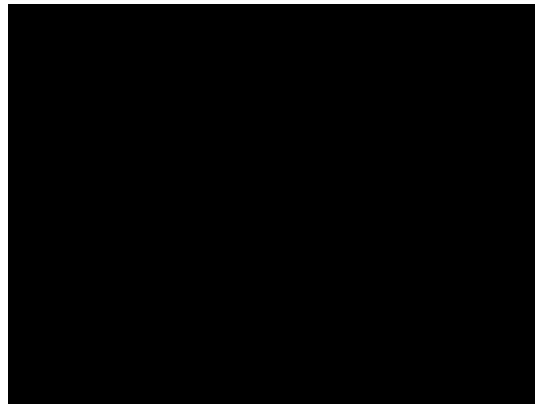
11

11

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

☐ Nhận xét về đoạn Video Clip sau



12

12

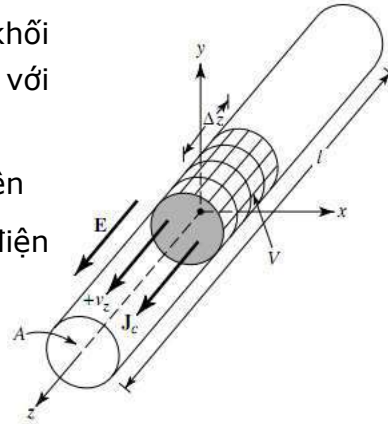
Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Xét một dây đơn (Single Wire)

- ☞ Q tổng số điện tích trong khối V di chuyển theo trục Oz với vận tốc đều v_z (m/s)
- ☞ J_z (A/m²) là mật độ dòng điện
- ☞ q_v (coulombs/m³) mật độ điện tích khối.

$$J_z = q_v v_z$$



13

13

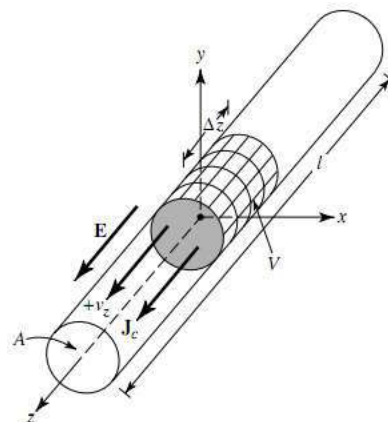
Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

Nếu dây rất mảnh ($V \rightarrow l$)

$$I_z = q_l v_z$$

- ☞ q_l mật độ điện tích trên một đơn vị độ dài.



14

14

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

❑ Nếu dòng điện thay đổi

$$l \frac{dI_z}{dt} = l q_l \frac{dv_z}{dt} = l q_l \cdot a_z$$

❑ Nhận xét [2]:

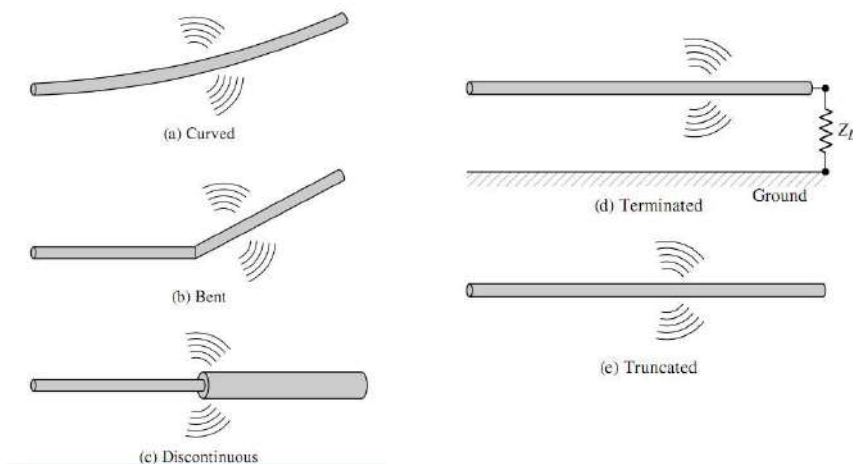
- Nếu điện tích không di chuyển, không có dòng tạo ra -> không có bức xạ.
- Nếu điện tích di chuyển với vận tốc đều:
 - Không có bức xạ khi dây dẫn thẳng và dài vô tận.
 - Bức xạ xảy ra nếu dây là uốn cong, gấp, nối, hay hở mạch đầu cuối.
- Nếu điện tích dao động trong miền thời gian, bức xạ xảy ra thậm chí với dây thẳng và dài vô hạn.

15

15

Các đặc tính của Anten

Nguyên lý gây bức xạ



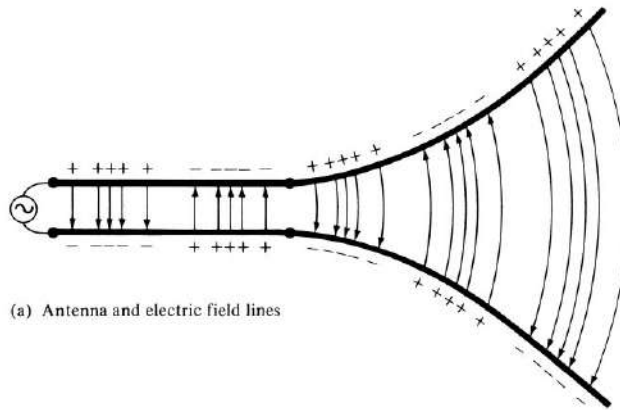
16

16

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Xét một dây đôi (Two Wire)



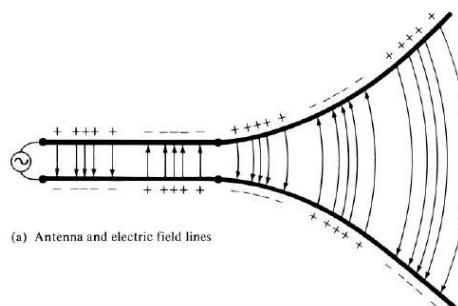
17

17

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

- ♦ Điện áp nguồn đặt trên hai đầu đường dây truyền sóng tạo ra một trường điện giữa hai vật dẫn như hình vẽ.
- ♦ Giả sử trường trong dây dẫn bắt đầu ở điện tích(+) và kết thúc ở (∞) và bắt đầu ở (∞), kết thúc ở (-)



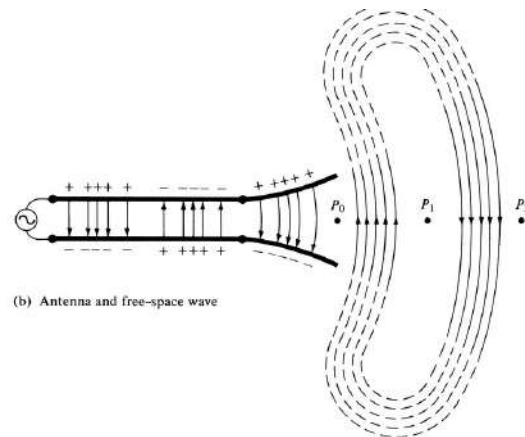
18

18

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

- ♦ Nếu ta cắt bỏ cấu trúc anten thì sóng bức xạ ra không gian bằng việc "tiếp tục kết nối" hai đầu của dây dẫn.

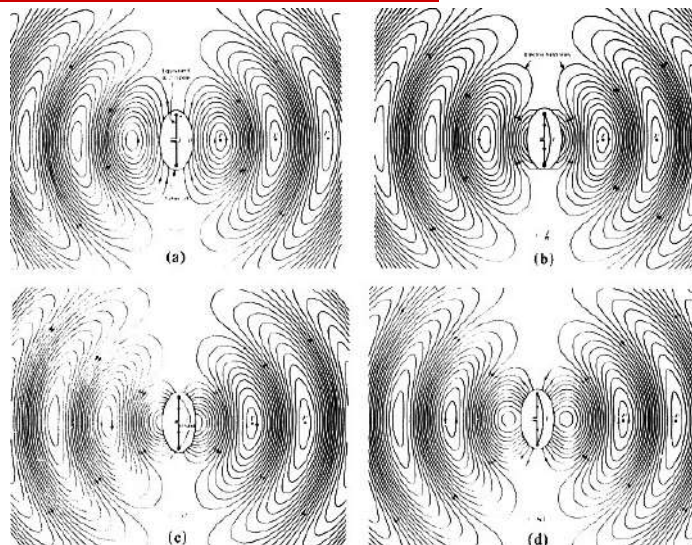


19

19

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ



20

20

Các đặc tính của Anten

Một số hình ảnh truyền sóng



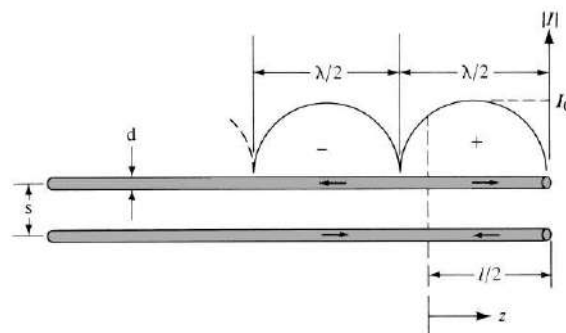
21

21

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Giả sử ta có đường truyền sóng



(a) Two-wire transmission line

Quan sát dòng điện trên đường dây truyền sóng ta thấy có hiện tượng sóng đứng trên đường dây truyền sóng

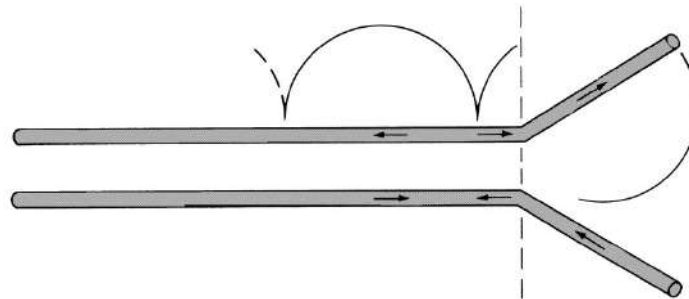
22

22

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

- Nếu bề gấp đường truyền sóng



(b) Flared transmission line

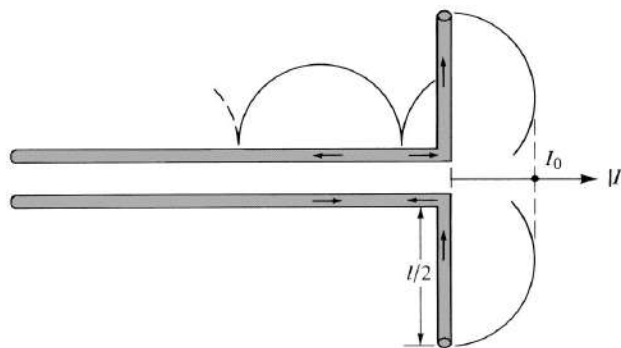
23

23

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

- Nếu bề gấp đường truyền sóng $\pm 90^\circ$



(c) Linear dipole

Nhận xét: Dòng điện phân bố không đều trên dây Anten.

Câu hỏi: So sánh với lý thuyết mạch điện?

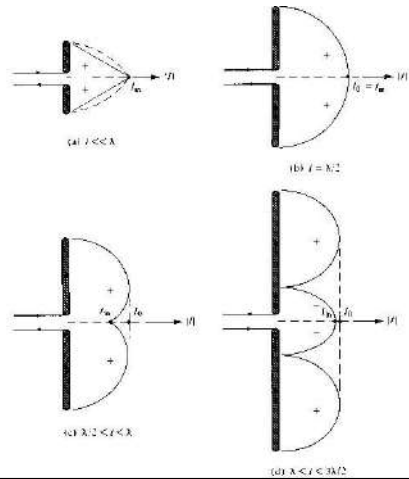
24

24

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

- Một số hình ảnh phân bố dòng trên Anten tuyến tính



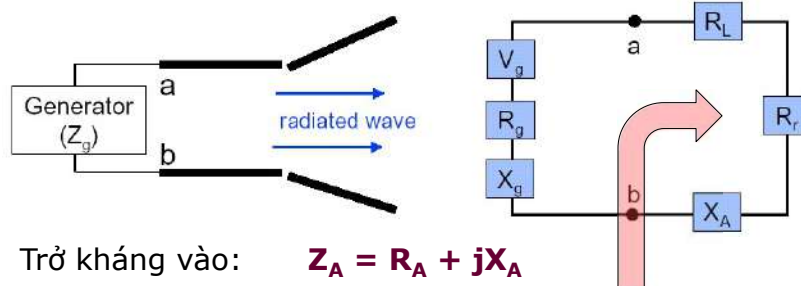
25

25

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

- Xem Anten như mạng một cửa



Trở kháng vào: $Z_A = R_A + jX_A$

Thông thường R_A gồm 2 thành phần

+ R_r là điện trở bức xạ

+ R_L là điện trở tiêu hao của Anten

26

26

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Điện trở tiêu hao R_L thể hiện phần công suất tiêu tán bởi anten dưới dạng nhiệt do vật liệu làm nên anten.



Nếu anten không tiêu tán thì $R_L = 0$

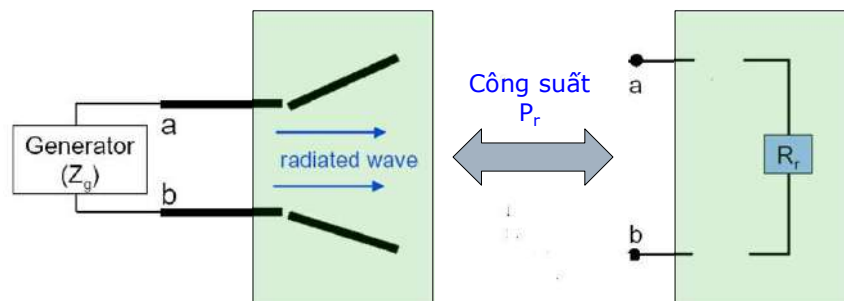
27

27

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Điện trở bức xạ R_r thể hiện phần công suất có ích được bức xạ bởi anten. Đây là điện trở tương đương tiêu thụ lượng công suất bằng công suất bức xạ P_r



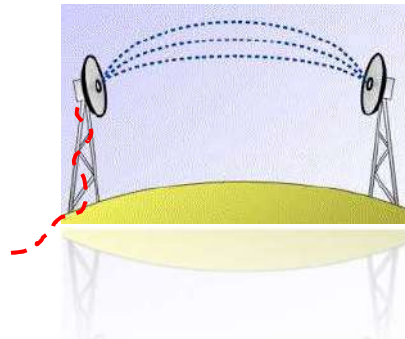
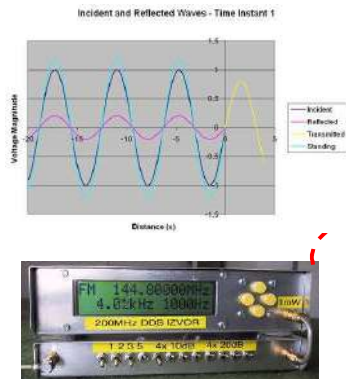
28

28

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Đặc tính trở kháng vào ảnh hưởng đến sự phối ghép của anten và máy phát



Cần phối hợp tốt trở kháng để maximum công suất bức xạ

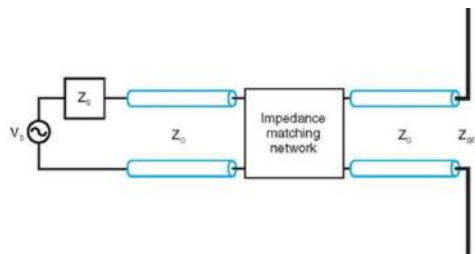
29

29

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

- Xem P_A là công suất hấp thụ tại đầu vào Anten. V_A và I_A là điện áp và dòng điện tại đầu vào Anten.



$$P_A = \frac{|V_g|^2 R_A}{2|Z_g + Z_A|^2}$$

30

30

Các đặc tính của Anten

Hiệu suất bức xạ Anten

Hiệu suất bức xạ anten thể hiện phần công suất bức xạ trên R_r so với công suất trên toàn R_A có thể viết lại như sau:

$$\epsilon = \epsilon_{cd} = \frac{P_r}{P_A} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$

31

31

Các đặc tính của Anten

Hiệu suất tổng của Anten

Hiệu suất tổng ϵ_0 của Anten là hiệu suất có tính đến suy hao ngõ vào cùng với cấu trúc của Anten.

$$\epsilon_0 = \epsilon_r \cdot \epsilon_c \cdot \epsilon_d$$

- ϵ_0 hiệu suất tổng
- ϵ_r hiệu suất do phản xạ
- ϵ_c Hiệu suất do tổn hao vật dẫn
- ϵ_d Hiệu suất do tổn hao điện môi

$$\epsilon_0 = \epsilon_{cd} \cdot (1 - |\Gamma|^2)$$

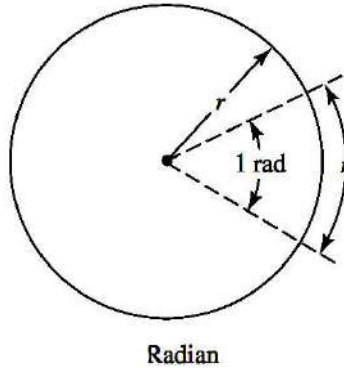
32

32

Các đặc tính của Anten

Góc phẳng hình học (review)

□ Khái niệm Radian



Q: Vòng tròn có số đo bao nhiêu Radian?

33

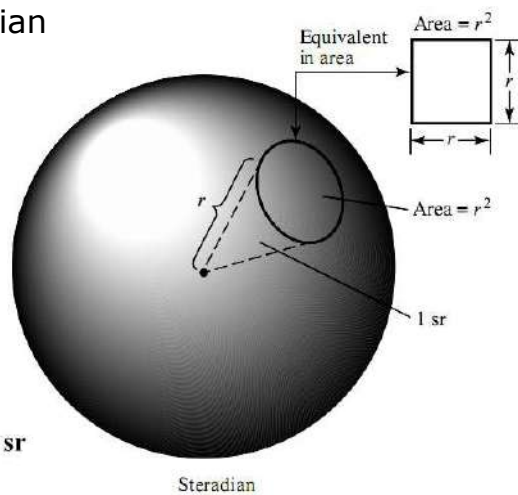
33

Các đặc tính của Anten

Góc khối không gian (review)

□ Khái niệm Steradian

Q: Mặt cầu có số đo bao nhiêu Steradian?



$$\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi \text{ sr}$$

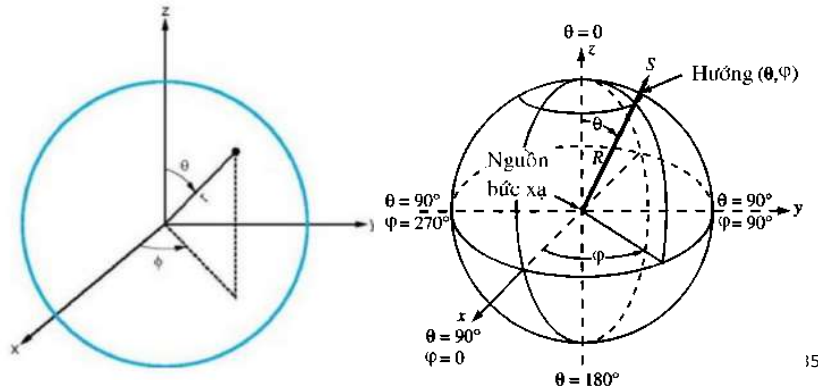
34

Các đặc tính của Anten

Vector đơn vị tọa độ cầu

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

Xác định vị trí các vector đơn vị $(\vec{i}_r, \vec{i}_\theta, \vec{i}_\varphi)$



35

Các đặc tính của Anten

Các đại lượng dạng vi phân

⊕ Diện tích vi phân mặt cầu

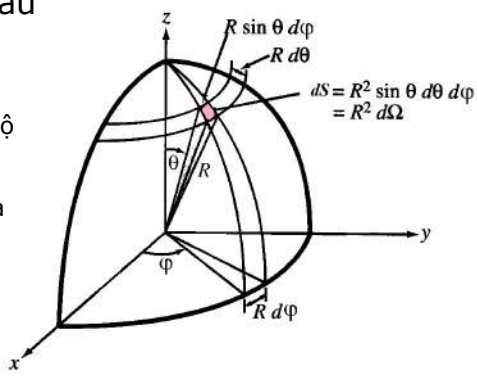
$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

⊕ Vector vi phân mặt (có độ lớn là diện tích, phương pháp tuyến, chiều hướng ra nếu lồi và ngược lại).

$$\vec{dS} = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \cdot \vec{i}_r$$

⊕ Vi phân góc không gian

$$d\Omega = dS / r^2 = \sin \theta d\theta d\varphi$$



36

36

Các đặc tính của Anten

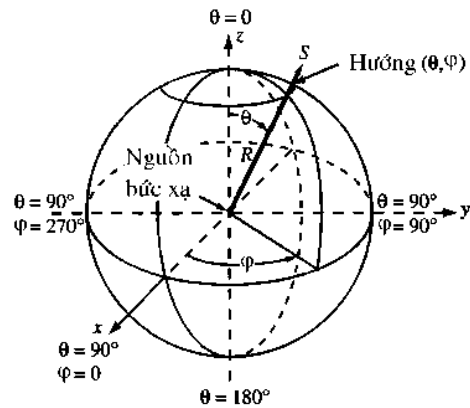
Góc khối của Anten

□ Ví dụ

Tính góc đặc của phần hình cầu nằm phía trên và bị chắn bởi

$$0 \leq \theta \leq 30^\circ$$

$$0 \leq \varphi \leq 180^\circ$$



37

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ tạo bởi Anten

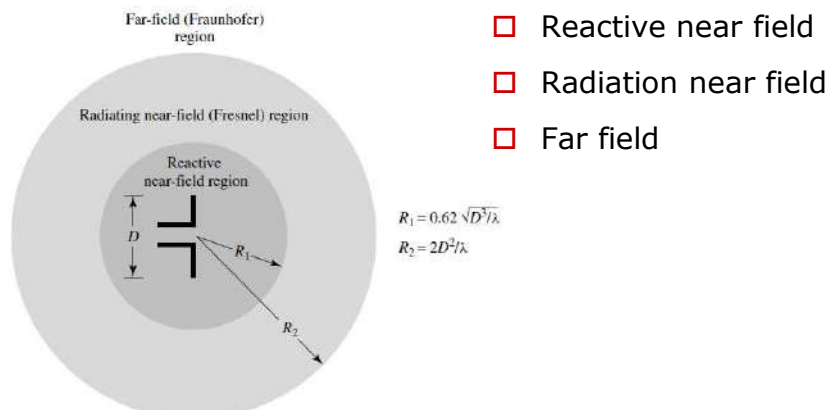


Figure 2.7 Field regions of an antenna.

Ref: Constantine A. Balanis, *Antenna theory analysis and design*, 3rd, John Wiley & Son. Inc., 2005. pp. 34

38

38

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ vùng xa tạo bởi Anten

- Trường điện ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(F_{\theta}(\theta, \varphi) \vec{i}_{\theta} + F_{\varphi}(\theta, \varphi) \vec{i}_{\varphi} \right)$$

- Trong đó

$$k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2\pi / \lambda$$

μ_0, ϵ_0 là độ thẩm từ và điện trong KGTD

r là khoảng cách từ Anten đến điểm khảo sát

D là đường kính hình cầu ngoại tiếp nhỏ nhất Anten

- Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \pi D^2 / \lambda$

39

39

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

- Nhận xét:

- ⊕ Trường điện lan truyền xa dần Anten theo hướng $\vec{i}_r$
- ⊕ Trường điện suy hao theo $1/r$ vì sự mở rộng hình cầu của sóng (hình cầu khảo sát)
- ⊕ Trường điện chỉ có các thành phần vuông góc với chiều truyền sóng $\vec{i}_{\theta}$ và $\vec{i}_{\varphi}$
- ⊕ Cường độ của trường theo $\vec{i}_{\theta}$ và $\vec{i}_{\varphi}$ phụ thuộc vào hướng bức xạ và được xác định bởi các hàm tương ứng là $F_{\theta}(\theta, \varphi)$ và $F_{\varphi}(\theta, \varphi)$

40

40

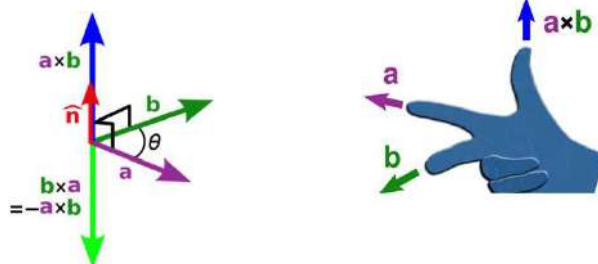
Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

- Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \left\{ \vec{i}_r \times \vec{E}(r) \right\}$$

Nhắc lại tích hữu hướng



41

41

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

- Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi) \vec{i}_\theta + \mathbf{F}_\varphi(\theta, \varphi) \vec{i}_\varphi \right)$$

- Trong đó

η là trở sóng của môi trường. Trong không khí

$$\eta = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$$

- Điều kiện vùng xa: $r \gg D$, $r \gg \lambda$, $r \gg \pi D^2/\lambda$.

42

42

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} \left(F_{\theta}(\theta, \varphi) \vec{i}_{\theta} + F_{\varphi}(\theta, \varphi) \vec{i}_{\varphi} \right)$$

□ Nhận xét:

- ⊕ Trường từ của Anten không có thành phần dọc theo $\vec{i}_{\vec{r}}$
- ⊕ Giống như sóng phẳng, cả trường điện và trường từ ở vùng xa Anten đều vuông góc với phương truyền sóng và vuông góc với nhau

43

43

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

- #### □ Vector Poynting đặc trưng cho công suất trường điện từ

$$\dot{\vec{W}}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \left(\dot{\vec{E}} \otimes \dot{\vec{H}}^* \right)$$

□ Nhận xét

- ⊕ Vector phức.
- ⊕ Biểu diễn công suất toàn phần.

44

44

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

- Phần thực vector Poynting biểu diễn mật độ dòng công suất của trường bức xạ [W/m²]

$$\begin{aligned}\vec{W}(\vec{r}) &= \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{\vec{E}} \otimes \dot{\vec{H}}^*) \\ &= \frac{1}{2\eta r^2} \left[|\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi)|^2 + |\mathbf{F}_\varphi(\theta, \varphi)|^2 \right] \cdot \vec{i}_r\end{aligned}$$

- Nhận xét

- ⊕ Công suất chảy theo chiều trục xa dần Anten
- ⊕ Mật độ bức xạ suy giảm theo bình phương khoảng cách

45

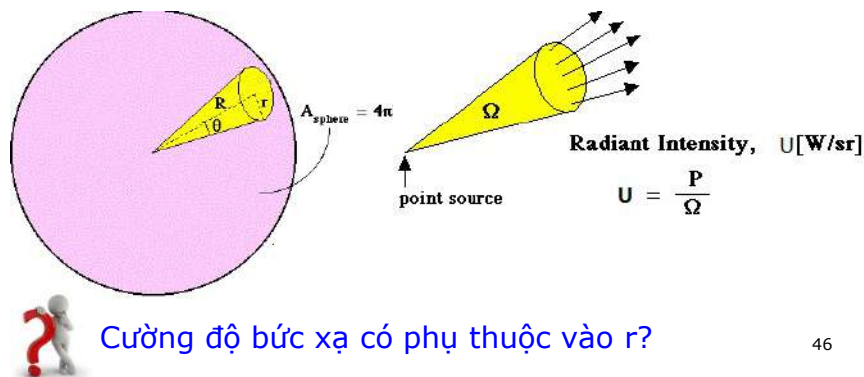
45

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

- Định nghĩa cường độ bức xạ [W/SteRadian]

$$U(\theta, \varphi) = r^2 \cdot \mathbf{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2\eta} \left[|\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi)|^2 + |\mathbf{F}_\varphi(\theta, \varphi)|^2 \right]$$



46

46

Các đặc tính của Anten

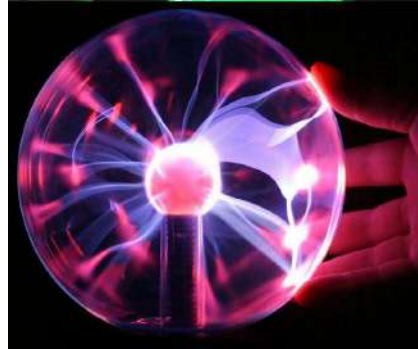
Cường độ, công suất trường điện từ

- Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_S \vec{W}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$

- Nhận xét

Lấy tích phân mật độ công suất trường trên toàn bộ mặt cầu.



Tổng năng lượng thu được trên mặt cầu bằng tổng năng lượng phát từ nguồn?

47

47

Các đặc tính của Anten

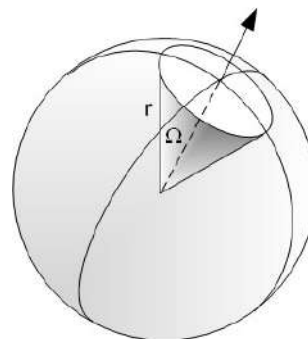
Cường độ, công suất trường điện từ

- Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_{\Omega} U(\theta, \varphi) d\Omega$$

- Nhận xét

Lấy tích phân cường độ trường trong một vi phân góc khối.



Tổng năng lượng thoát ra theo góc không gian là bao nhiêu khi ta mở góc không gian trên ra toàn hình cầu?

48

48

Các đặc tính của Anten

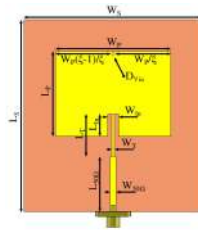
Ví dụ 1

Mật độ dòng công suất bức xạ của một Anten cho bởi

$$\vec{W}_{\text{rad}} = \mathbf{W}_{\text{rad}} \cdot \vec{i}_r = A_0 \frac{\sin(\theta)}{r^2} \cdot \vec{i}_r \text{ (W/m}^2\text{)}$$

Với A_0 là giá trị đỉnh của mật độ dòng công suất

Xác định tổng công suất bức xạ của Anten



Ans: $\pi^2 A_0$

49

49

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 2

Một Anten bức xạ một trường được cho như sau $F_\theta(\theta, \varphi) = \sin \theta$, giả sử hiệu suất bức xạ Anten là 25%, dòng ngõ vào Anten là $I_{\text{peak}} = 1\text{A}$.

- a) Vector mật độ bức xạ
- b) Mật độ bức xạ
- c) Cường độ bức xạ
- d) Tổng công suất được bức xạ bởi Anten
- e) Điện trở R_r của Anten
- f) Điện trở R_L của Anten
- g) Điện trở vào của Anten
- h) Tổng công suất đầu vào của Anten

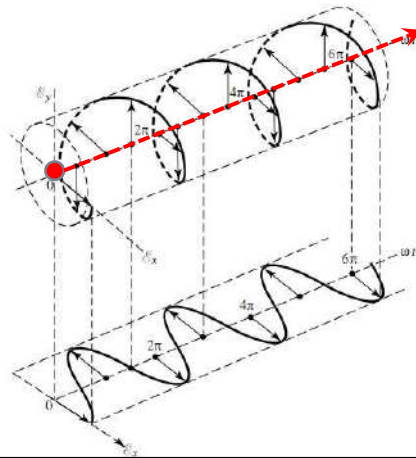
Review 1+2 50

50

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

- Là hình ảnh để lại bởi đầu mút của vector trường khi được quan sát dọc theo chiều truyền sóng



51

51

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

- Phân cực của một Anten có thể được phân loại:
 - Tuyến tính
 - Vòng (Tròn hay Elip)
- Đối với phân cực tròn hay Elip còn phân biệt quay theo chiều kim đồng hồ (tay phải) hay ngược chiều kim đồng hồ (tay trái)
- Đối với phân cực tuyến tính còn phân biệt phân cực đứng hay phân cực ngang

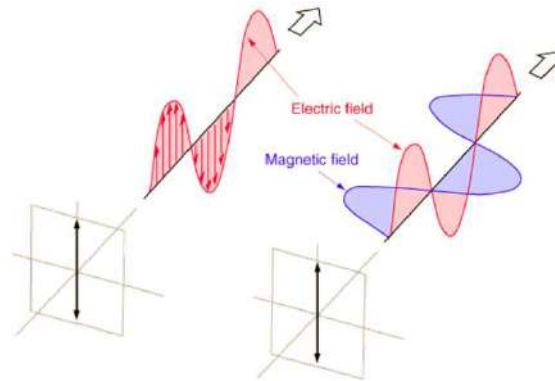
52

52

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực tuyến tính



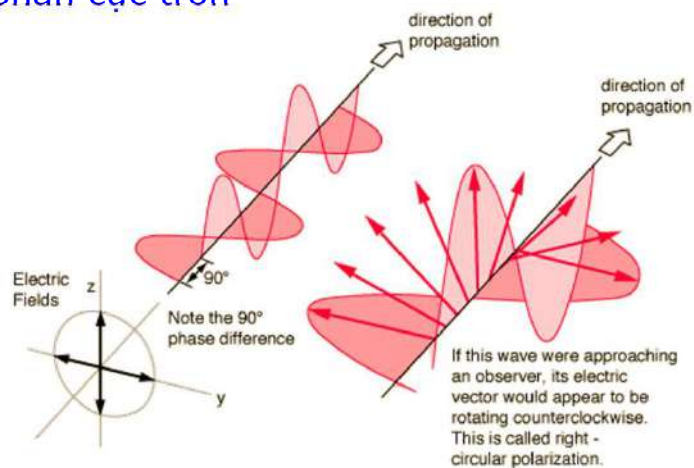
53

53

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực tròn



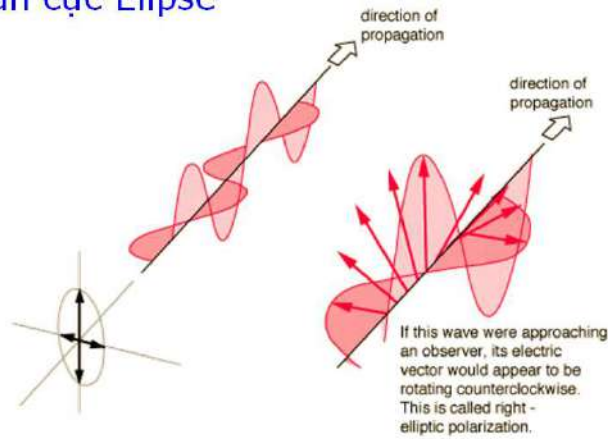
54

54

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực Elipse



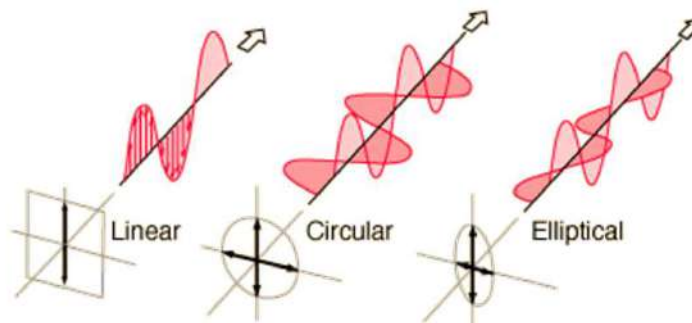
55

55

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ So sánh 3 loại phân cực

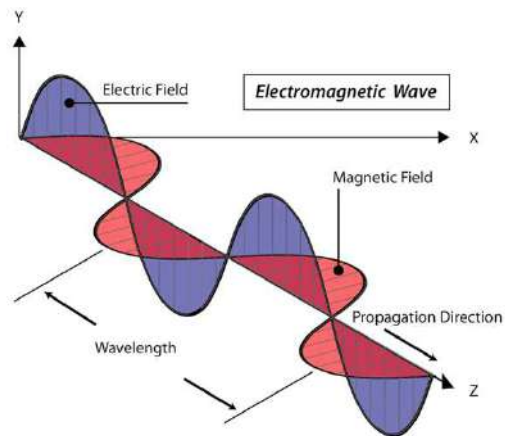


56

56

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa



□ Đây là loại phân cực nào?

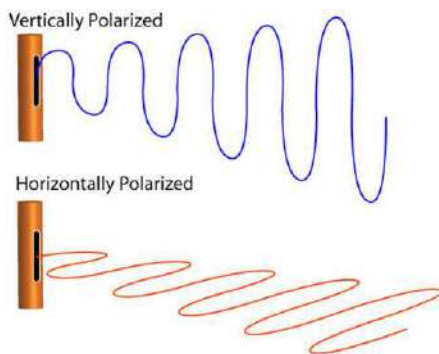
57

57

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ Phân cực đứng và phân cực ngang



•Classification of E-field polarization

- **horizontal polarization** : E-field parallel to horizon
- **vertical polarization**: E-field vertical to horizon
- **circular polarization**: constantly rotating

58

58

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

Transmit & Receive Antenna must have same Polarization for maximum signal energy induction

If polarizations aren't same → E-field of radiated signal will try to

induce E-field into wire $\perp$ to correct orientation

- theoretically no induced voltage
- practically – small amount of induced voltage

Circular Polarization

- compatible with any polarization field from horizontal to vertical
- maximum gain is 3dB less than correctly oriented horizontal or vertically polarized antenna

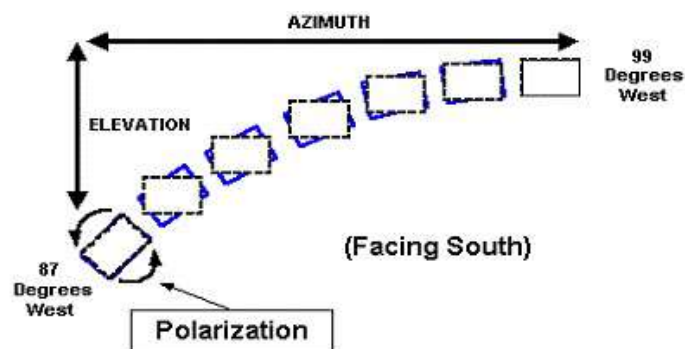
59

59

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ Các tham số vị trí anten



60

60

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

- Ví dụ: Trường điện từ ở vùng xa được bức xạ bởi anten như sau:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin \theta \cos \varphi \vec{i}_\theta + j \sin \theta \vec{i}_\varphi)$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

a) +x

b) +y

61

61

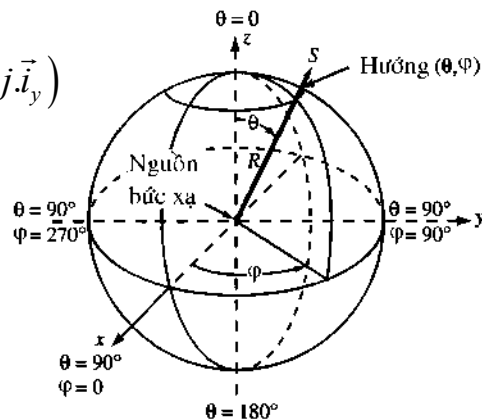
Các đặc tính của Anten

Ví dụ 3

- Giải:

a) +x: $\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = 0 \quad \vec{i}_\theta = -\vec{i}_z, \vec{i}_\varphi = \vec{i}_y, r = x$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkx}}{x} (-\vec{i}_z + j \vec{i}_y)$$



62

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

Nếu biểu diễn $\vec{E}(\vec{r})$ theo thời gian và không gian

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{r}) * e^{j\omega t} \right\}$$

$$= \text{Re} \left\{ \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot (-\vec{i}_z + j\vec{i}_y) * e^{j\omega t} \right\}$$

$$= \text{Re} \left\{ (-\vec{i}_z) \cdot \frac{e^{-jkr}}{x} \cdot e^{j\omega t} + (\vec{i}_y) \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{e^{-jkr}}{x} \cdot e^{j\omega t} \right\}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-\vec{i}_z) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi / 2)}{x} \cdot (\vec{i}_y)$$

63

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-\vec{i}_z) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi / 2)}{x} \cdot (\vec{i}_y)$$

*Các thành phần trường theo z, y bằng nhau và lệch pha nhau $90^\circ \Rightarrow$ Dấu vết của đỉnh vector trường tổng hợp là hằng số theo thời gian
 $\Rightarrow$ Trường được phân cực tròn.*

64

64

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-\vec{i}_z) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi / 2)}{x} \cdot (\vec{i}_y)$$

Nếu nhìn theo chiều truyền sóng (Chiều dương Ox)
thì sóng được phân cực tròn tay trái

65

65

Các đặc tính của Anten

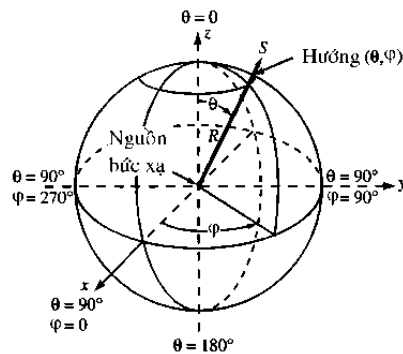
Sự phân cực – Ví dụ

b) +y:

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{i}_\theta = -\vec{i}_z, \vec{i}_\varphi = -\vec{i}_x, r = y$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -j \cdot \frac{e^{-jky}}{y} \cdot \vec{i}_x$$



Trường điện theo thời gian cho bởi:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{r}) \cdot e^{j\omega t} \right\} = \frac{\cos(\omega t - ky - \pi / 2)}{y} \cdot \vec{i}_x$$

66

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

b) +y:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - ky - \pi / 2)}{y} \cdot \vec{i}_x$$

Chỉ có thành phần trường điện theo phương x
=> Trường được phân cực tuyến tính dọc theo trục x.

67

67

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Bài tập

Trường điện từ vùng xa cho bởi

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\sin \theta \cdot \cos \varphi \cdot \vec{i}_\theta + j \cdot \cos \theta \cdot \vec{i}_\varphi \right)$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

- a) Đường phân giác hợp bởi hai chiều +x và +y
- b) Phương $\theta = \varphi = 45^\circ$

68

68

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

Mặc dù cùng một anten bức xạ, phân cực của anten là tròn tay phải, tròn tay trái, hoặc phân cực tuyến tính phụ thuộc vào chiều của bức xạ

=> Thường sử dụng khái niệm vector phân cực $\vec{p}$ như là độ lớn trường anten theo chiều (θ, φ)

$$\vec{p}(\theta, \varphi) = \frac{F_{\theta}(\theta, \varphi) \cdot \vec{i}_{\theta} + F_{\varphi}(\theta, \varphi) \cdot \vec{i}_{\varphi}}{\sqrt{|F_{\theta}(\theta, \varphi)|^2 + |F_{\varphi}(\theta, \varphi)|^2}}$$

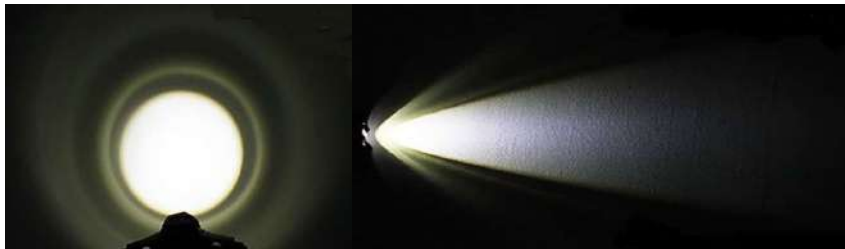
69

69

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

Quan sát hình vẽ dưới với hai bóng đèn cùng công suất



Question: Ánh sáng trong trường hợp nào đi xa hơn? Vì sao?

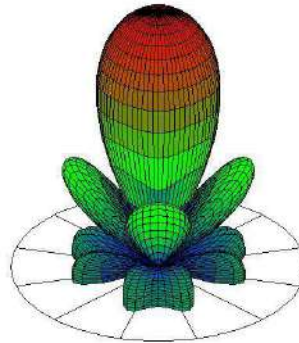
70

70

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Đồ thị bức xạ của một Anten là một sự biểu diễn bằng đồ thị các tính chất bức xạ của một Anten.



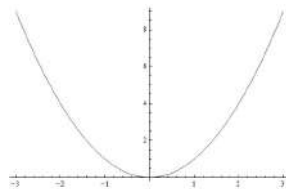
71

71

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ (Ôn lại toán)

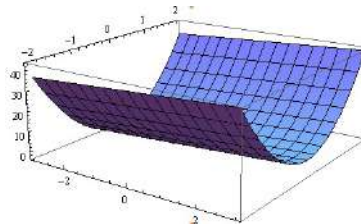
- Đồ thị hàm 1 biến
 $y = x^2$



Mathematica:

```
Plot[{x^2},{x,-3,3}]
```

- Đồ thị hàm 2 biến
 $z = x + 10y^2$



Mathematica::

```
Plot3D[{x+10y^2},{x,-3,3},{y,-2,2}]
```

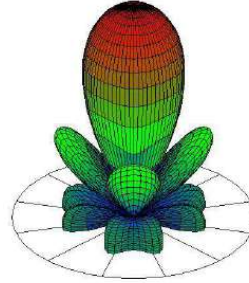
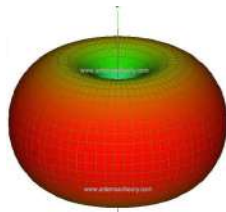
72

72

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Thông thường quan tâm nhất là vẽ phân bố năng lượng tương đối $U(\theta, \varphi)$ trên hình cầu bao quanh Anten và sẽ được tham khảo như đồ thị công suất.



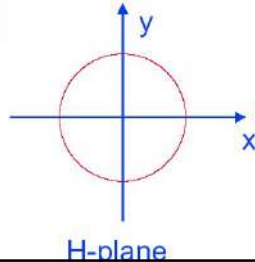
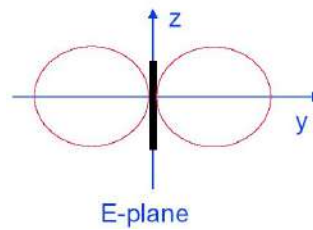
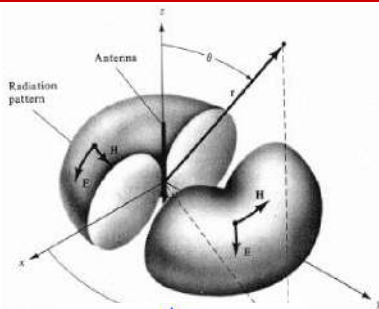
Hàm cường độ bức xạ $U(\theta, \varphi)$ là đường hay mặt?

73

73

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ



- Người ta thường dùng mặt cắt thay cho hình khối không gian để biểu diễn đồ thị bức xạ

74

74

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Khi vẽ đồ thị bức xạ, thường so sánh chất lượng Anten theo các chiều khác nhau, do đó người ta thường chuẩn hoá giá trị tối đa của hàm được vẽ là đơn vị. Đồ thị bức xạ bây giờ thành đồ thị chuẩn hoá.
- Cường độ bức xạ chuẩn hoá và hàm độ lớn của trường như sau

$$U_n(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_{\max}} \quad F_n(\theta, \varphi) = \frac{F(\theta, \varphi)}{F_{\max}}$$

$$U_{\max} = \max\{U(\theta, \varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$$

$$F_{\max} = \max\{F(\theta, \varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$$

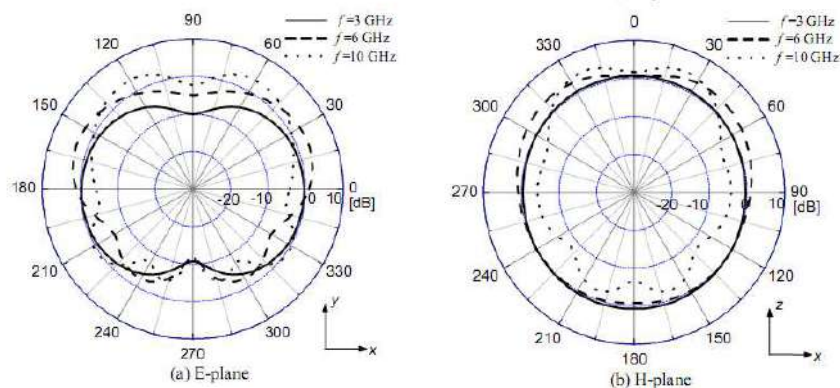
75

75

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- So sánh đồ thị bức xạ với các đáp ứng tần số khác nhau



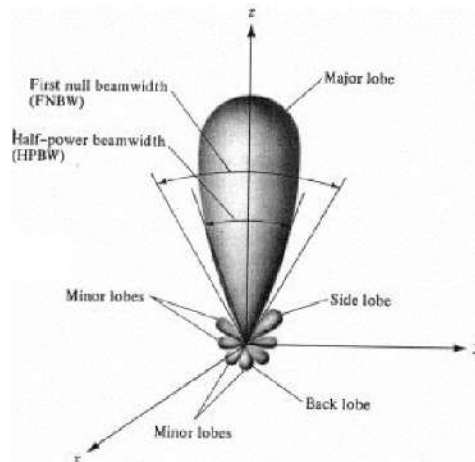
76

76

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Búp sóng chính (Major lobe) xác định hướng bức xạ cực đại của Anten
- Búp sóng phụ là các búp sóng còn lại



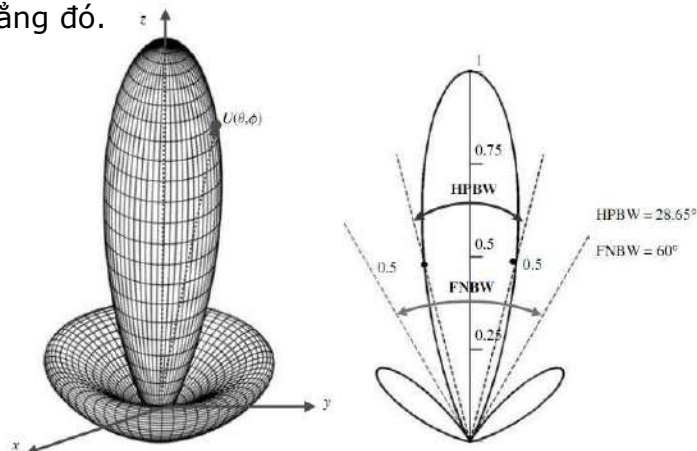
77

77

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất

HPBW là số đo của góc bao quanh hướng bức xạ cực đại với cường độ bức xạ chuẩn hoá lớn hơn $\frac{1}{2}$ trong mặt phẳng đó.



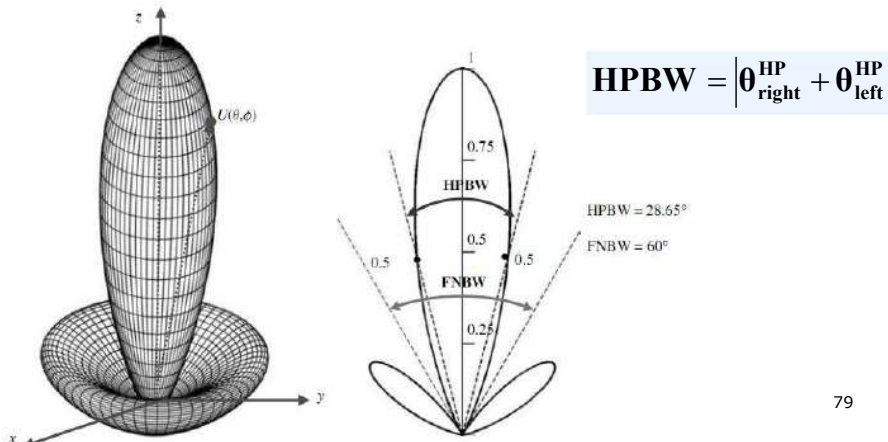
3

78

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất

$\theta_{\text{right}}^{\text{HP}}$ và $\theta_{\text{left}}^{\text{HP}}$ chính là số đo góc từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính đến giới hạn trái và phải.

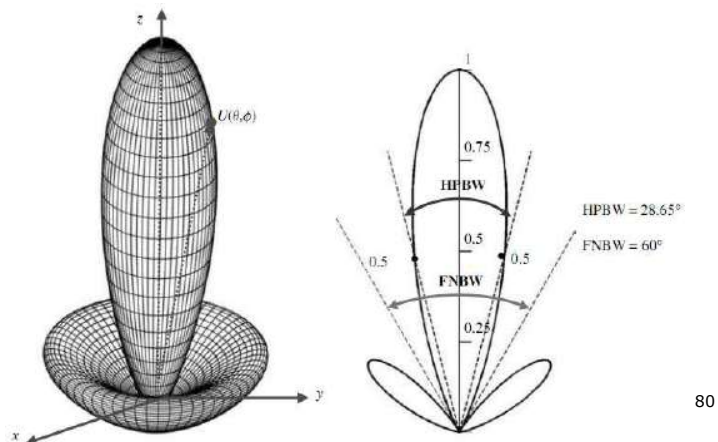


79

Các đặc tính của Anten

Góc bức xạ không đều tiên

FNBW là góc giữa các không đều tiên của đồ thị kê búp sóng chính.



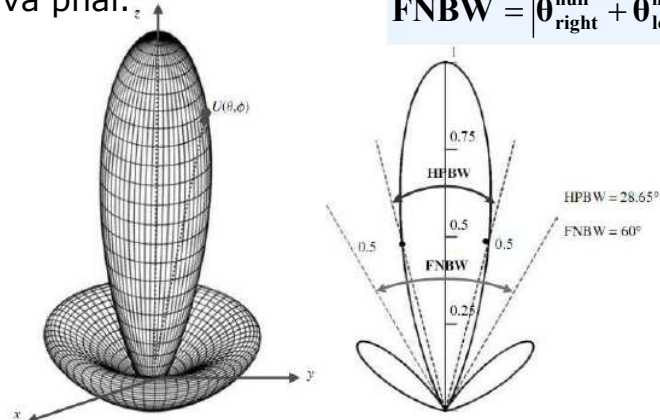
80

Các đặc tính của Anten

Góc bức xạ không đều tiên

$\theta_{\text{right}}^{\text{null}}$ và $\theta_{\text{left}}^{\text{null}}$ chính là số đo góc không từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính (búp sóng chính) đến giới hạn trái và phải.

$$\text{FNBW} = \left| \theta_{\text{right}}^{\text{null}} + \theta_{\text{left}}^{\text{null}} \right|$$



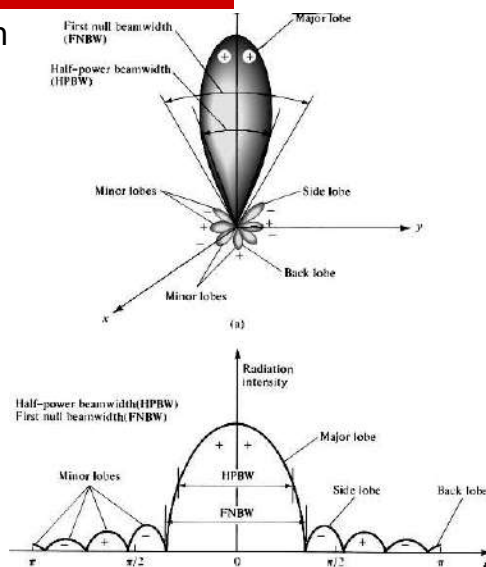
81

81

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất và góc bức xạ không đều tiên

Một số hình ảnh



82

82

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 4

Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$U(\theta) = \cos(\theta)\cos(2\theta)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$

$0 \leq \varphi \leq 360^\circ$

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten

Exercise 2

83

83

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 5

Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$U(\theta) = \cos^2(\theta)\cos^2(3\theta)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$

$0 \leq \varphi \leq 360^\circ$

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten

Exercise 2

84

84

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 4

a) Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$\theta^{HPBW} \approx 0.25 \text{ rad} = 14.325^\circ$$

$$HPBW \approx 0.5 \text{ rad} = 28.65^\circ$$

b) Tương tự cho trường hợp tìm góc không đều tiên FNBW

$$U(\theta) \Big|_{\theta^{HPBW}} = \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta) = 0$$

$$FNBW = 2 \times \theta^{FNBW} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} = 60^\circ$$

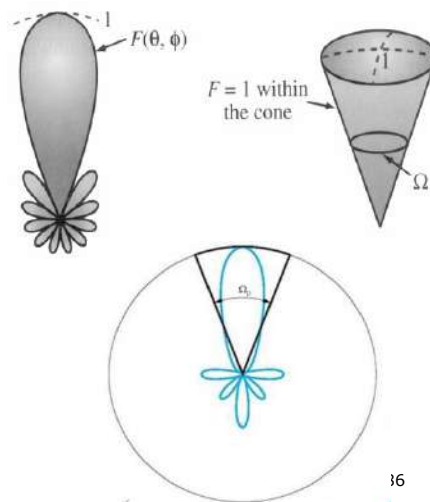
85

85

Các đặc tính của Anten

Góc khối của Anten

Góc khối của Anten (ABSA) là góc tạo bởi chùm tia chính của một Anten giả thuyết mà bức xạ cùng công suất với Anten đang khảo sát nhưng với một cường độ bức xạ là hằng số bằng với cường độ bức xạ cực đại $U_{\max}$ của Anten đang khảo sát



86

86

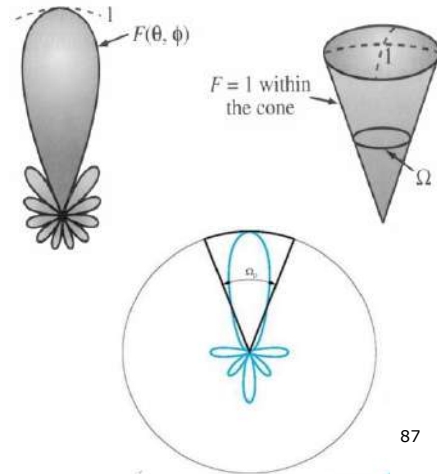
Các đặc tính của Anten

Góc khối của Anten

- Công thức tính góc khối

$$\Omega_A = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega$$

$$D_0 = D_{\max} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$



87

87

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

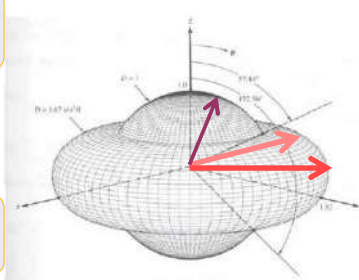
- ⊕ Hệ số hướng tính của Anten là tỉ số của cường độ bức xạ ở một hướng cho trước với cường độ bức xạ trung bình trên tất cả các hướng.

$$D = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_{\text{rad}}}$$

Cường độ bức xạ ở một hướng cho trước

Cường độ bức xạ trung bình ở mọi hướng

Cường độ bức của anten vô hướng cùng công suất



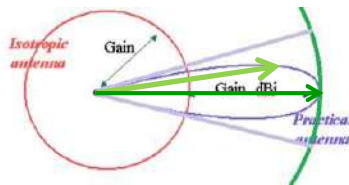
88

88

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

- ⊕ Hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ là tiêu chuẩn chất lượng để đo các tính chất định hướng của Anten khi so sánh với các Anten vô hướng.
- ⊕ Nếu hướng không xác định cụ thể thì được hiểu là hướng có bức xạ cực đại



89

89

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

- Cường độ bức xạ trung bình

$$U_0 = \frac{1}{4\pi} \oint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega$$

- Hệ số định hướng

$$D(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_0} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} U(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi}$$

- Độ lợi hướng tính $D = D(\theta, \varphi)_{\text{max}} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$

90

90

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 5

Một cường độ bức xạ Anten cho bởi

$$U(\theta, \varphi) = 5 \sin^2 \theta$$

⊞ Hệ số định hướng D:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi 5 \sin^2 \theta \cdot \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\varphi} = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{5 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot d\theta} = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$

⊞ Độ lợi định hướng D là giá trị cực đại của $D(\theta, \varphi)$

91

91

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 6

Mật độ dòng công suất bức xạ của một Anten cho bởi

$$\vec{W}_{\text{rad}} = W_{\text{rad}} \cdot \vec{i}_r = A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \cdot \vec{i}_r \text{ (W/m}^2\text{)}$$

Với A_0 là giá trị đỉnh của mật độ dòng công suất

Xác định hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ và hướng bức xạ cực đại

(Xem lại ví dụ 1)

92

92

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

- Độ lợi Anten được định nghĩa

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A}$$

- Quan hệ giữa độ lợi Anten và hệ số hướng tính

$$P_r = e.P_A \rightarrow G(\theta, \varphi) = eD(\theta, \varphi)$$

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A} = eD(\theta, \varphi)$$

93

93

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

- Độ lợi công suất (là độ lớn cực đại của độ lợi Anten)

$$G = G(\theta, \varphi)_{\max} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)_{\max}}{P_A}$$

Thông thường độ định hướng và độ lợi được tính theo đơn vị dB

$$D_{dB} = 10 \log D(\theta, \varphi) \quad G_{dB} = 10 \log G(\theta, \varphi)$$

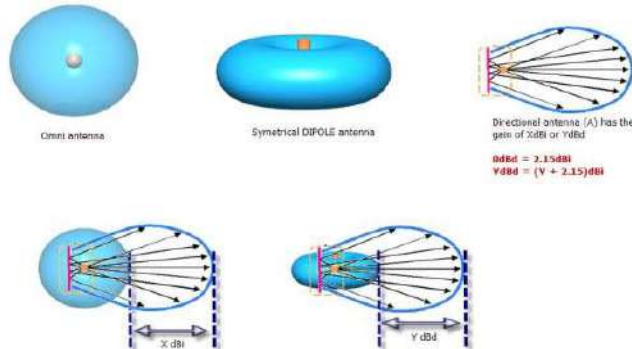
94

94

Các đặc tính của Anten

Một số đơn vị đo dùng trong Anten

- ❑ dBi là tăng ích (hay độ lợi) của một anten so với anten đẳng hướng (isotropic).
- ❑ dBd là tăng ích của một anten so với một anten lưỡng cực nửa sóng (half wave dipole)



95

95

Các đặc tính của Anten

Độ lợi một số Anten

Name	Shape	Gain (over isotropic)	Beamwidth h -3 dB	Radiation Pattern
Isotropic		0 dB	360	
Dipole		2.14 dB	55	
Turnstile		-0.86 dB	50	
Full Wave Loop		3.14 dB	200	
Yagi		7.14 dB	25	
Helical		10.1 dB	30	
Parabolic Dipole		14.7 dB	20	
Horn		15 dB	15	
Biconical Horn		14 dB	360x200	

96

96

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten – Bài tập

Trong thực tế người ta tính hệ số định hướng gần đúng với công thức

$$D(\theta) \approx \frac{4\pi}{\theta^{HP} \varphi^{HP}}$$

Biết góc nửa công suất mặt phẳng θ là 20° và φ là 20° . Xác định hệ số hướng tính bằng dBi

Exercise 6.10[1]

97

97

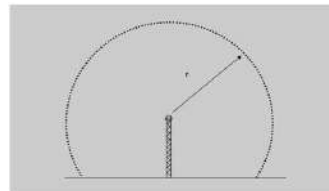
Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

Công suất bức xạ vô hướng tương đương **EIRP** là tổng công suất được bức xạ bởi Anten vô hướng với điều kiện cường độ bức xạ bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát.

Tổng công suất bức xạ trong trường hợp vô hướng

$$EIRP = 4\pi U(\theta, \varphi)_{\max}$$



98

$P_{\text{tot}} (\text{W})$	100- 1.000	1.500- 2.500	2.500- 5.000	5.000- 10.000	10.000- 50.000	50.000- 100.000	...
$R (\text{m})$	10	13	20	25	45	63	...

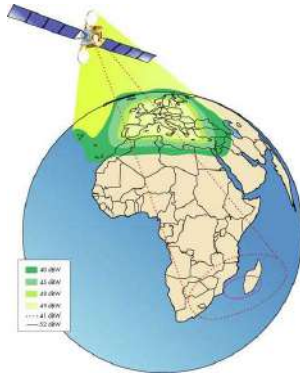
98

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

Tổng công suất bức xạ trong trường hợp vô hướng

$$EIRP = GP_A = eDP_A = DP_{rad} [W]$$



99

99

Các đặc tính của Anten

Mức bức xạ phụ

Mức bức xạ phụ **SLL** (*Side Lobe Level*) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ phụ lớn nhất (thường là bức xạ phụ đầu tiên sát bức xạ chính) với cường độ bức xạ cực đại

$$SLL = \frac{U(\theta, \varphi)_{SLL}}{U(\theta, \varphi)_{max}}$$

100

100

Các đặc tính của Anten

Tỉ số trước sau

FBR (*Front to Back Ratio*) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ cực đại và cường độ bức xạ theo chiều ngược lại.

$$\text{FBR} = \frac{U(\theta, \varphi)_{\max}}{U(\theta, \varphi)_{\text{chiều ngược lại}}}$$

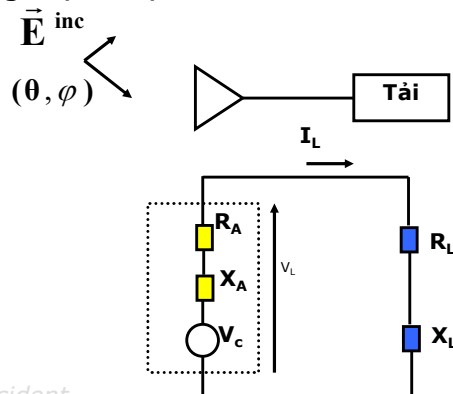
101

101

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

- Giả sử một Anten thu được kích thích bởi sóng phẳng đến có góc tới (θ, φ) và được đặc tính bởi trường điện $\vec{E}^{inc}$ tại đầu vào Anten



inc = incident

102

102

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

Công suất P_c bằng tích của mật độ công suất W của sóng tới và diện tích hiệu dụng A_e .

$$P_c = A_e(\theta, \varphi, \hat{p}_{inc}) \times W^{inc}$$

⊕ S^{inc} là mật độ công suất trung bình trong mặt phẳng tới

$$S^{inc} = \frac{|\vec{E}^{inc}|^2}{2\eta}$$

⊕ $\hat{p}_{inc}$ là vector phân cực liên quan đến sóng tới

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$$

103

103

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

$$A_e(\theta, \varphi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda}{4\pi} G(\theta, \varphi) |\hat{p}(\theta, \varphi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2$$

$\hat{p}(\theta, \varphi)$ là vector phân cực của Anten thu theo chiều đến của sóng tác động

104

104

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

- Diện tích hiệu dụng của Anten đối với một chiều cho trước thì tỉ lệ với:
 - Độ lợi của bộ thu theo chiều đến của mặt phẳng tới (Khi một Anten phát không hiệu quả theo chiều cho trước thì nó cũng là bộ thu không hiệu quả đối với sóng tác động lên Anten từ hướng đó)
 - Khi một Anten không thể bức xạ ở một phân cực nào đó theo chiều cho trước thì nó cũng không thể nhận phân cực từ chiều đó.
 - A_e có thứ nguyên m^2
 - Giá trị cực đại của A_e trên tất cả các chiều và các phân cực được xem như diện tích hiệu dụng tối đa, ký hiệu A_{em}

$$A_{em} = \frac{\lambda}{4\pi} G$$

105

105

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

- Nếu phối hợp liên hợp $Z_A^* = Z_L$:

$$P_c = \frac{|V_c|^2}{8 \times R_A}$$

P_c là công suất khả dụng phía thu

- Nếu không phối hợp liên hợp $Z_A^* \neq Z_L$:

$$P_L = qP_C$$

$$q = \frac{4R_A R_L}{|Z_L + Z_A|^2} = 1 - |\Gamma|^2$$

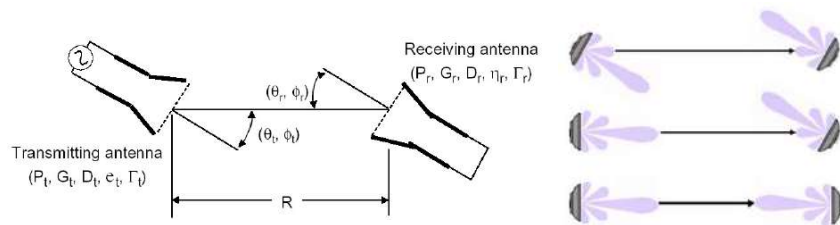
106

106

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- ❑ Thường được đề cập đến khi cần thiết kế một tuyến thông tin
- ❑ Thể hiện mối liên quan giữa công suất anten phát và anten thu được bố trí cách nhau một khoảng cách trong không gian truyền sóng.



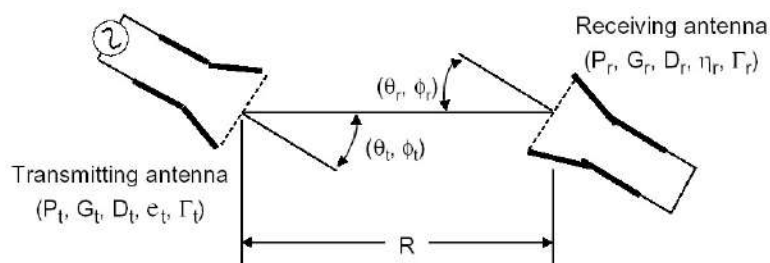
107

107

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- o $P_r = P_{\text{Rad}}$ Công suất anten thu
- o G_r Độ lợi công suất anten thu
- o D_r Độ lợi định hướng anten thu
- o η_r Hiệu suất anten thu
- o Γ_r Hệ số phản xạ anten thu



108

108

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Giả sử anten phát đúng hướng. Mật độ dòng công suất tại điểm thu cách anten phát một khoảng cách R là:

$$W_0 = e_t \frac{P_t}{4\pi R^2} \quad P_t = P_A$$

- Trong trường hợp anten phát không đúng hướng:

$$W_t = \frac{P_t G_t(\theta_t, \varphi_t)}{4\pi R^2} = e_t \frac{P_t D_t(\theta_t, \varphi_t)}{4\pi R^2}$$

e_t là hiệu suất bức xạ anten phát.

109

109

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Gọi A_r là diện tích hiệu dụng của anten thu, ta có:

$$A_r = e_r D_r(\theta_r, \varphi_r) \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} \right)$$

- Công suất anten thu thu được là: **(CÔNG THỨC FRIIS)**

$$P_r = W_t A_r = e_t e_r \frac{\lambda^2 D_t(\theta_t, \phi_t) D_r(\theta_r, \phi_r) P_t}{(4\pi R)^2}$$

- Tỷ lệ công suất thu và công suất phát là:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_t e_r \frac{\lambda^2 D_t(\theta_t, \varphi_t) D_r(\theta_r, \varphi_r)}{(4\pi R)^2}$$

110

110

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Nếu các anten được phối hợp trở kháng, hướng vào nhau và phân cực phù hợp thì $D = D_{\max} = D_0$:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_t e_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 D_{ot} D_{or}$$

- Nếu các anten được phối hợp trở kháng, không tổn hao, hướng vào nhau và phân cực phù hợp thì:

$$\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_t G_r$$

111

111

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

Bài tập

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

112

Kết thúc chương 1

113

113

1/ Một anten bức xạ một trường được cho bởi $F_0(\theta, \varphi) = \sin\theta$
 giả sử hiệu suất anten là 25%, đứng ngửa vào anten là 1A

a/ Vector mật độ bức xạ

$$\vec{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2\eta \cdot r^2} [|F_0(\theta, \varphi)|^2 + |F_\varphi(\theta, \varphi)|^2] \vec{r}$$

$$= \frac{1}{2\eta \cdot r^2} \sin^2 \theta \cdot \vec{r} \quad (\text{với } \eta = 120\pi)$$

$$\Rightarrow \vec{W}(\vec{r}) = \frac{1}{240\pi \cdot r^2} \sin^2 \theta \cdot \vec{r}$$

b/ Mật độ bức xạ anten

$$\vec{W}(\vec{r}) = \frac{1}{240\pi \cdot r^2} \sin^2 \theta \cdot \vec{r}$$

c/ Cường độ bức xạ

$$V(\theta, \varphi) = r^2 W(\vec{r}) = \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta$$

d/ Tổng công suất bức xạ bởi anten

$$P_{\text{rad}} = \oint_S V(\theta, \varphi) d\Omega$$

$$\text{Ta có } d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$V(\theta, \varphi) = \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow P_{\text{rad}} = \frac{1}{240\pi} \int \sin^2 \theta d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{240\pi} \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \right)$$

$$= \frac{1}{240\pi} \cdot 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta$$

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \int_0^\pi \sin\theta \sin^2 \theta d\theta = \int_0^\pi \sin\theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta$$

Đặt $u = \cos \theta \rightarrow du = -\sin \theta d\theta$
 $\rightarrow -du = \sin \theta d\theta$

Khi θ chạy từ $0 \rightarrow \pi \Rightarrow u = \cos(0) = 1$
 $u = \cos(\pi) = -1$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 (1-u^2) (-du) = - \int_{-1}^1 (1-u^2) du$$

$$= - \int_{-1}^1 (1-u^2) du$$

$$= - \int_{-1}^1 1 du - \int_{-1}^1 u^2 du$$

$$= -2 - \frac{u^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow P_{rad} = \frac{2\eta}{240\pi} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{90} \text{ (W)}$

a/ Điện trở R_r của anten

$R_r = \frac{2 \cdot P_r}{|I_A|^2} = \frac{1}{45} \Omega$

7/ Điện trở R_L của anten

$\epsilon = \frac{P_r}{P_A} = \frac{R_r}{R_r + R_L} = 0,25$

$R_L = (1 - 0,25) \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{15} \Omega$

g/ Điện trở R_A của anten: $R_A = R_r + R_L = \frac{4}{45} \Omega$

h/ Công suất tại ngõ vào của anten:

$\epsilon = \frac{P_r}{P_A} ; P_A = P_r + P_L = \frac{4}{90} \text{ (W)}$

2/ Trường điện từ ở vùng xa được bức xạ bởi anten như sau:

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

a/ trục ($\theta = \pi/2 ; \varphi = 0 ; \vec{i}_\theta = -\vec{i}_z ; \vec{i}_\varphi = \vec{i}_y ; r = x$)

$\Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkx}}{x} (-\vec{i}_z + j\vec{i}_y)$

$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}$
 $= \text{Re} \left\{ \frac{e^{-jkx}}{x} (-\vec{i}_z + j\vec{i}_y) e^{j\omega t} \right\}$
 $= \text{Re} \left\{ (-\vec{i}_z) \cdot \frac{e^{-jkx}}{x} e^{j\omega t} + j\vec{i}_y \cdot \frac{e^{-jkx}}{x} e^{j\omega t} \right\}$

Giải thích $j = e^{j\pi/2}$

Dùng ct Euler $e^{j\theta} = \cos \theta + j\sin \theta$

$\Rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} (-\vec{i}_z) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi/2)}{x} (\vec{i}_y)$

Nếu xét theo -x ($\theta = 90^\circ ; \varphi = 180^\circ ; \vec{i}_\theta = -\vec{i}_z ; \vec{i}_\varphi = \vec{i}_y$)

" -y ($\theta = 90^\circ ; \varphi = 270^\circ ; \vec{i}_\theta = -\vec{i}_z ; \vec{i}_\varphi = -\vec{i}_x$)

" +y ($\theta = 90^\circ ; \varphi = 90^\circ ; \vec{i}_\theta = -\vec{i}_z ; \vec{i}_\varphi = \vec{i}_x$)

Đổi độ: $90^\circ \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 90^\circ$

3/ Cho cường độ 1 anten $U(\theta) = \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta)$

a/ Góc nửa công suất

$U(\theta)_{\theta_h} = \cos^2(\theta_h) \cos^2(3\theta_h) = 0,5$

$= \cos^2(\theta_h) \cos^2(3\theta_h) = \sqrt{0,5} = 0,707$

$\theta_h = \cos^{-1} \left(\frac{0,707}{\cos 3\theta_h} \right) \Rightarrow \theta_h \approx 0,25 \text{ rad} = 14,325^\circ$

HWPBW = $2\theta_h = 0,5 \text{ rad} = 28,65^\circ$

b/ Góc bức xạ không đổi trên
 $V(\theta)|_{\theta h} = \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta)|_{\theta h} = 0$
 $\Rightarrow \cos(\theta h) = 0 \Rightarrow \cos^{-1}(0) = \pi/2 \text{ rad} = 90^\circ$
 $\Rightarrow \cos(3\theta h) = 0 \Rightarrow \cos^{-1}(0) = \pi/6 \text{ rad} = 30^\circ$
 $\text{FWBW} = 2\theta h = \pi/3 = 60^\circ = 2 \times (\pi/6)$

4/ Tìm hệ số định hướng

$$D = \frac{4\pi}{\Omega} U(\theta, \varphi)$$

$$\int_0^\pi \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi$$

Với $U = \sin^2\theta \sin^2\varphi$, $\theta = \pi/2$, $\varphi = \pi/2$

$$\Rightarrow U_{\max} = 4$$

$$\int_0^\pi \int_0^\pi \sin^2\theta \sin^2\varphi \sin\theta d\theta d\varphi$$

Tích phân theo $\int_0^\pi \sin^2\varphi d\varphi = \frac{\pi}{2}$

Tích phân theo $\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta = \frac{4}{3}$ (Xem cách giải chi tiết ở câu 1)

$$\Rightarrow \int_0^\pi \int_0^\pi \sin^2\theta \sin^2\varphi \sin\theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow D = \frac{4\pi}{2\pi/3} = 6 \Rightarrow 10 \log_{10} 6 = 7,78 \text{ dB}$$

5/

4	$0^\circ \leq \theta < 30^\circ$
0,5	$30^\circ \leq \theta < 60^\circ$
0,1	$60^\circ \leq \theta < 90^\circ$
0	$90^\circ \leq \theta < 180^\circ$

$$D = \frac{4\pi}{\Omega} U_{\max}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$\text{Ta có } \int_0^{2\pi} d\varphi \times \left(\int_0^{30^\circ} 4 \sin\theta d\theta + \int_{30^\circ}^{60^\circ} 0,5 \sin\theta d\theta + \int_{60^\circ}^{90^\circ} 0,1 \sin\theta d\theta \right)$$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} d\varphi \times \left[\left(\frac{2-\sqrt{3}}{2} \right) + \frac{\sqrt{3}-1}{4} + 0,05 \right]$$

$$\Rightarrow 2\pi \times \dots = 2,306 = P_{\text{rad}}$$

$$\Rightarrow D = \frac{4\pi}{P_{\text{rad}}} = 5,45 = 10 \log_{10} D = 7,36 \text{ dB}$$

6/ Một anten vô hướng phát xạ sóng điện từ trong không gian tự do. Ở khoảng cách từ do 100m trong không gian...

Khi từ anten điện trường tổng cộng đo được là 5V/m. Tìm mật độ công suất bức xạ (Wrad), Công suất bức xạ (Prad)

$$a/ W_{\text{rad}} = \frac{1}{2} [E \times H^*] = \frac{E^2}{2\eta} \hat{a}_r = \frac{5^2 \hat{a}_r}{2(120\pi)}$$

$$= 0,03315 \hat{a}_r \text{ watts/m}^2$$

$$b/ P_{\text{rad}} = \oint_S W_{\text{rad}} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (0,03315) (r^2 \sin\theta d\theta d\varphi)$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 0,03315 (100)^2 \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$= 2\pi (0,03315) (100)^2 \int_0^\pi \sin\theta d\theta$$

$$= 2\pi (0,03315) (100)^2 \cdot 2 = 4165,75 \text{ watts}$$

7/ $U = B_0 \cos^3 \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$; $0 \leq \phi \leq 2\pi$)^{No}

a/ Tìm mật độ công suất cực đại tại Kera 1000m

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} U \sin \theta d\theta d\phi = B_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^6 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= 2\pi B_0^2 \int_0^{\pi/2} \cos^6 \theta \sin \theta d\theta$$

$$= 2\pi B_0^2 \left(-\frac{\cos^5 \theta}{5} \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{5} B_0^2 = 10$$

$$\Rightarrow B_0 = \sqrt{\frac{50}{\pi}} = 6,5662$$

$$U = 6,5662 \cos^3 \theta$$

$$W = \frac{U}{r^2} = \frac{6,5662}{r^2} \cos^3 \theta = \frac{6,5662}{(10^3)^2} \cos^3 \theta$$

$$= 6,5662 \times 10^{-6} \cos^3 \theta$$

$$W_{max} = 6,5662 \times 10^{-6} \cos^3 \theta \Big|_{max} = 6,5662 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

$$b/ D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi (6,5662)}{10} = 8 = 9,03 \text{ dB}$$

8/ $U = \sin \theta \sin \phi$ ($0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi \leq \pi$)

a/ Tính D_0 : $U_{max} = 1$ khi $\theta = \phi = \pi$

$$P_{rad} = \int_0^\pi \int_0^\pi U \sin \theta d\theta d\phi = \int_0^\pi \sin \phi d\phi \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta$$

$$= 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi \cdot 1}{\pi} = 4 = 6,02 \text{ dB}$$

9/ Cường độ trường điện từ xa của anten mảng hai phần tử đều cuối, được đại diện theo trục z và trục x vẫn không gian tự do,

$$E = \cos \left[\frac{\pi}{4} (\cos \theta - 1) \right] \frac{e^{-jkR}}{r}, 0 \leq \theta \leq \pi$$

Tìm hướng sử dụng ở gần đỉnh Kraus

$$E_{max} = \cos \left[\frac{\pi}{4} (\cos \theta - 1) \right] \Big|_{max} = 1 \text{ khi } \theta = 0^\circ$$

$$0,707 E_{max} = 0,707 \cdot 1 = \cos \left[\frac{\pi}{4} (\cos \theta_1 - 1) \right]$$

$$\frac{\pi}{4} (\cos \theta_1 - 1) = \pm \frac{\pi}{4} \Rightarrow \theta_1 = \cos^{-1}(2) \text{ không tồn tại}$$

$$\cos^{-1}(0) = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$$

$$\Theta_{1r} = \Theta_{2r} = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$D_0 = \frac{4\pi}{\Theta_{1r} \Theta_{2r}} = \frac{4\pi}{\pi^2} = 1,273 = 1,05 \text{ dB}$$

10/ Cường độ bức xạ lớn nhất của 1 anten có hiệu suất 90% là 200 mW/dơn vị góc khối. Tìm độ lợi định hướng và độ lợi (dB) khi

a/ Công suất đầu vào là 125,66 mW

Theo đề tạo ra: $e = 0,9$; $V(\theta, \phi)_{max} = 200 \text{ mW}$

$$\text{Với } e = \frac{P_r}{P_A} \Rightarrow P_r = e \cdot P_A = 0,9 \cdot 125,66 = 113,094 \text{ mW}$$

$$D(\theta, \phi) = \frac{V(\theta, \phi)}{V_A} = \frac{200}{P_r / 4\pi} = \frac{200}{113,094 / 4\pi} = 22,22$$

$$G(\theta, \phi) = \frac{4\pi \cdot V(\theta, \phi)}{P_A} = \frac{4\pi \cdot 200}{125,66} = 20$$

$$G(\theta, \phi)_{max} (\text{dB}) = 10 \log(20) = 13,0 \text{ dB}$$

b/ Công suất bức xạ $P_R = 125,66 \text{ mW}$

$$\eta = \frac{P_R}{P_A} \Rightarrow P_A = \frac{P_R}{\eta} = \frac{125,66}{0,9} = 139,62 \text{ mW}$$

$$D_{\max} = \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{P_R} = \frac{4\pi \cdot 200}{125,66} = 20$$

$$G(\theta, \phi) = \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{P_A} = \frac{4\pi \cdot 200}{139,62} = 18$$

$$= 12,55 \text{ dB}$$

1/ $U = \sin \theta \sin^2 \phi$; $0 \leq \theta \leq \pi$; $0 \leq \phi \leq \pi$

$$D(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_a} = \frac{\sin \theta \sin^2 \phi}{\int_0^\pi \int_0^\pi \sin \theta \sin^2 \phi \sin \theta d\theta d\phi}$$

$$= \frac{4\pi \cdot \sin \theta \cdot \sin^2 \phi}{\int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta}$$

Xét $\int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi = \int_0^\pi \frac{3 \sin \phi - \sin 3\phi}{4} d\phi$

$$= \left[-\frac{3}{4} \cos \phi + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cos 3\phi \right]_0^\pi = \frac{4}{3}$$

Xét $\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2\theta$

$$\Rightarrow D(\theta, \phi) = \frac{4\pi \cdot \sin \theta \sin^2 \phi}{\frac{4}{3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 6 \sin \theta \sin^2 \phi$$

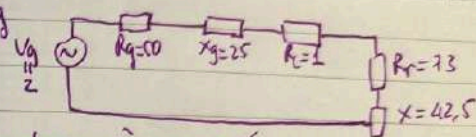
$$= 10 \log(6) = 7,78 \text{ dB}$$

Để đạt đến cực đại chọn $\phi = \frac{\pi}{2}$; $\theta = \frac{\pi}{2}$

Vậy $D(\theta, \phi) = 7,78 \text{ (dB)}$

12/ Một anten có điện trở tổn hao 1Ω , kết nối với nguồn nội trở kháng là $50 + j25 \Omega$. Giả sử điện áp của vôn là $2V$ và trở kháng của anten, không tính điện trở nạp là $73 + j42,5 \Omega$

a/ Vẽ mạch tương đương



b/ Tính công suất thực do nguồn cung cấp

$$I_g = \frac{V_g}{R_L + Z_S + Z_A} = \frac{2}{(50+1+73) + j(25+42,5)} = 0,0124 - j6,773$$

$$P_S = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V_g \cdot I_g^*) = \operatorname{Re}(0,0124 - j6,773 \times 10^{-3}) = 0,0124 \text{ W}$$

c/ Công suất bức xạ ra anten

$$P_r = \frac{1}{2} |I_g|^2 R_r = 7,287 \times 10^{-3} \text{ W}$$

d/ Công suất tỏa nhiệt trong anten (do tổn hao R_L)

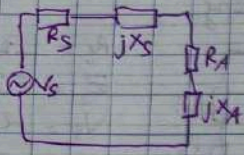
$$P_L = \frac{1}{2} |I_g|^2 R_L = 1,003 \times 10^{-4} \text{ W}$$

$$P_g = \frac{1}{2} |I_g|^2 R_g = 5,0169 \times 10^{-3} \text{ W}$$

$$\Rightarrow P_r + P_L + P_g = (7,325 + 0,1003 + 5,0169) \times 10^{-3} = 12,4422 \times 10^{-3} = P_S$$

13/ Một anten có điện trở bức xạ 48Ω , điện trở thuần 2Ω và điện trở kháng 50Ω , để kết nối với nguồn có điện áp $10V$ và trở kháng nội là 50Ω qua 1 dây dẫn sóng có trở kháng 100Ω

a/ Vẽ mạch tương đương



$$\begin{aligned} R_R &= 48\Omega \\ R_L &= 2\Omega \\ Z_A &= 50\Omega \\ V_S &= 10V \\ Z_S &= 50\Omega \end{aligned}$$

b/ Xác định e/suất nguồn

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L} = \frac{100^2}{50 + j50} = 100 - j100\Omega = Z_{in_{theo}}$$

$$\Gamma_g = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{10 - 100}{100 + j100} = 0,05547 \angle 33,7^\circ$$

$$P_S = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{V_g I_g^*\} = \frac{1}{2} \times 10 \times 0,05547 \times \cos(33,7^\circ) = 0,251W$$

c/ e/suất bức xạ

$$P_A = \frac{1}{2} |I_g|^2 \operatorname{Re}\{Z_{in}\} = \frac{1}{2} \cdot (0,05547)^2 \times 100 = 0,1538W$$

$$P_{rad} = e \cdot P_A = 0,96 \cdot 0,1538 = 0,148W$$

$$e = \frac{R_R}{R_R + R_L} = \frac{48}{50} = 0,96$$

14/ Cho 1 nguồn phát có nội trở 40Ω và biên độ định $10V$.
Nguồn gần với 1 anten có trở kháng $50 + j10\Omega$

a/ Tìm e/suất hấp thụ bởi anten

$$\begin{aligned} P_A &= \frac{|V_S|^2 \cdot R_A}{2|Z_S + Z_A|^2} \\ &= \frac{7,07^2 \cdot 50}{2 \cdot |50 + j10 + 40|^2} = 0,15W \end{aligned}$$

b/ Tìm hệ số phản xạ và hệ số mất phối hợp

$$\Gamma = \frac{Z_A - Z_S}{Z_A + Z_S} = \frac{(50 + j10) - 40}{(50 + j10) + 40} = 0,12 + j0,098j$$

$$\Rightarrow |\Gamma|^2 = 0,024$$

$$q = 1 - |\Gamma|^2 = 0,98$$

c/ Tìm e/suất nguồn

$$P_g = \frac{|V_S|^2 \cdot R_g}{2|Z_S + Z_A|^2} = \frac{7,07^2 \cdot 40}{2 \cdot |50 + j10 + 40|^2} = 0,122W$$

d/ Tính trở bức xạ và e/suất bức xạ (hiệu suất anten 75%)

$$e = \frac{P_R}{P_A} \Rightarrow P_R = e \cdot P_A = 0,75 \cdot 0,15 = 0,1125W$$

$$I = \frac{V_S}{Z_S + Z_A} = \frac{7,07}{50 + j10 + 40} = 0,078 - j0,62 \times 10^{-5} A$$

$$\Rightarrow I^2 = 6,096 \times 10^{-12} A$$

$$\Rightarrow P_R = \frac{1}{2} I^2 \cdot R_R \Rightarrow 0,1125 = \frac{1}{2} I^2 \cdot R_R$$

$$\Rightarrow R_R = 50,97\Omega$$

$$e/ P_A = P_R + P_L \Rightarrow P_L = 0,0375W$$

15/ Cho anten là 1 đoạn dây dẫn $l = 4\text{cm}$ bức xạ ở tần số 75 MHz. Anten đặt làm bằng đồng và có bán kính $a = 0,9\text{mm}$. Cho biết tính $R_{\text{loss}} = \frac{1}{2\pi a} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$. Tính trở bức xạ và hiệu suất bức xạ của anten.

Giải

$$f = 75\text{MHz} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{75 \cdot 10^6} = 4\text{m}$$

$$\Rightarrow \frac{l}{\lambda} = \frac{4\text{cm}}{4\text{m}} = 10^{-2} = \frac{1}{100} \ll 1$$

$$\text{Tốc độ } \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \text{ (Ohm)}$$

$$W_0 = W_{\text{max}} = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 l^2}{32 \pi^2 R^2} \right) = \frac{120\pi \cdot (10^{-2})^2 \cdot I_m^2 \cdot l^2}{32 \pi^2 R^2}$$

$$\text{Trở kháng } K = \frac{2\pi \eta_0}{\lambda} = \frac{15\pi \cdot I_m^2 \cdot l^2}{R^2 \cdot \lambda^2}$$

$$D = D(\theta, \phi)_{\text{max}} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi \cdot R^2 \cdot W(\theta, \phi)_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}}$$

$$\Rightarrow P_{\text{rad}} = \frac{4\pi R^2}{D} \cdot W_0$$

$$D = 1,5 \Rightarrow P_{\text{rad}} = \frac{4\pi R^2}{1,5} = \frac{15\pi \cdot I_m^2}{R^2} \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$

$$\Rightarrow R_r = 80\pi \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 = 0,08\Omega$$

$$\text{Vật liệu Cu: } \mu \approx \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m; } \sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\pi \cdot f \cdot \mu}{\sigma}} = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{2\pi \cdot 4 \cdot 10^{-4}} \sqrt{\frac{\pi \cdot 75 \cdot 10^6 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{5,8 \cdot 10^7}}$$

$$e = \frac{R_r}{R_r + R_{\text{loss}}} = \frac{0,08}{0,08 + 0,036} = 0,69 = 69\%$$

16/ Xét tính hướng của bức xạ của anten. Tính góc khối Ω_a , hệ số định hướng, độ rộng theo mức 3dB của anten bức xạ chỉ trên nửa cầu trên và có cường độ bức xạ chuẩn hóa là $F(\theta, \phi) = \cos^2 \theta$.
 $F(\theta, \phi) = F(\theta) = \cos^2 \theta$ $0 \leq \theta \leq \pi/2$
 $0 \leq \phi \leq 2\pi$
 tại các điểm còn lại

Góc khối:

$$\Omega_a = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/2} d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} d\phi = \frac{2\pi}{3}$$

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_a} = \frac{4\pi}{2\pi/3} = 6 = 7,78 \text{ dB}$$

Định theo mức 3dB:

$$F(\theta_{1/2}, \phi) = \cos^2 \theta_{1/2} = 0,5 \Rightarrow \theta_{1/2} = 45^\circ$$

17/ Xây dựng 1 hệ số dẫn với 3 phần tử và các nulls theo chiều $\theta = \pi/4$ và $\theta = \pi/2$. Cho biết khoảng cách giữa các phần tử là $d = \lambda/4$.

$$\text{Biết } AF(\theta, \phi) = \prod_{i=0}^{N-1} (C - C_i) \quad \text{Tìm các } C_i$$

$$\text{Chọn } C_1 = e^{jKd \cos \pi/4}, C_2 = e^{jKd \cos \pi/2}, C_3 = e^{jKd \cos \pi/4}$$

$$AF(\theta, \phi) = \sum_{i=0}^{N-1} C_i = \sum_{i=0}^{N-1} (C - C_i) = \sum_{i=0}^{N-1} (C - e^{jKd \cos \theta_i})$$

$$= \sum_{i=0}^{N-1} (C - e^{jKd \cos \theta_i}) = \sum_{i=0}^{N-1} (C - e^{jKd \cos \theta_i}) = \sum_{i=0}^{N-1} (C - e^{jKd \cos \theta_i})$$

$$\Rightarrow I_0 = 2\pi K d [\cos \pi/4 + \cos \pi/2] \quad I_1 = 1 \quad I_2 = 1$$

18/ Cho anten dây gần 2 phần tử như lý thuyết tìm Nulls của vector trường tổng biết $d = \lambda/4$ và

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot j\eta \frac{K I_m \cdot d \cdot e^{-jkr}}{4\pi r} \cos\theta \cdot 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta)\right]$$

Chuẩn hóa: $E_{norm} = \cos\theta \cdot 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta)\right]$

Nulls xảy ra khi $E_{norm} = 0$

$$+ \cos\theta = 0$$

$$+ \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta)\right] = 0$$

$\Rightarrow$ Nulls xảy ra khi $\theta = 90^\circ$

$$\Rightarrow \beta = \pi/2$$

Chuẩn hóa: $E_{norm} = \cos\theta \cdot 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta)\right]$
 $= \cos\theta \cdot 2 \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta + 1)\right]$

Nulls xảy ra khi $E_{norm} = 0$

$$\cos\theta = 0$$

$$\cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta + 1)\right] = 0$$

$\Rightarrow$ Nulls xảy ra khi và chỉ $\theta = 90^\circ$ và $\theta = 0^\circ$

19/ Nếu máy phát tạo ra công suất 50W, hãy biết thu công suất phát theo đơn vị dBm và dBW. Nếu 50W đưa đi dùng cho anten có độ lợi đơn vị với tần số sóng mang 900MHz, hãy tìm công suất thu được theo dBm ở khoảng cách không gian từ 100m tính từ anten. P_r ở 10km là bao nhiêu W

Giải

$$P_t = 50W, f_c = 900MHz$$

$$P_t(dBm) = 10 \log\left[\frac{P_t(mW)}{1mW}\right] = 10 \log[50 \times 10^3] = 47 dBm$$

$$P_t(dBW) = 10 \log\left[\frac{P_t(W)}{1W}\right] = 10 \log(50) = 17 dBW$$

TÂN VINH TIẾN

Công suất thu ở 100m:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L} = \frac{50 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (1/3)^2}{(4\pi)^2 \cdot 100^2 \cdot 1} = 3,5 \times 10^{-6} W$$

$$P_r(dBm) = 10 \log P_r(mW) = -24,5 dBm$$

Công suất thu ở 10 km

$$P_r(10km) = P_r(100m) + 20 \log\left[\frac{100}{10000}\right]$$

$$= -24,5 - 40 = -64,5 dBm$$

20/ Giả sử một máy thu nằm cách máy phát 50W là 10km. Tần số sóng mang là 900MHz, giả sử truyền trong không gian tự do, $G_t = 1, G_r = 2$, tìm:

a/ Công suất thu máy thu

b/ Độ lớn của trường E tại anten máy thu

c/ Điện áp hiệu dụng khác áp dụng cho đèn vào máy thu, giả sử đèn máy thu có trở kháng thực thuần túy $Z_L = 50\Omega$ và được ghép nối với máy thu.

$$a/ P_r(d) = 10 \log\left(\frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L}\right) = 10 \log\left(\frac{50 \times 1 \times 2 \times (1/3)^2}{(4\pi)^2 \cdot 10000^2}\right)$$

$$b/ |E| = \sqrt{\frac{P_r(d) 120\pi}{A_e}} = \sqrt{\frac{P_r(d) \cdot 120\pi}{G_r \lambda^2 / 4\pi}} = \sqrt{\frac{7 \times 10^{-10} \times 120\pi}{2 \times (1/3)^2 / 4\pi}} = 4,039 V/m$$

$$c/ V = \sqrt{P_r(d) \times 4R} = \sqrt{7 \times 10^{-10} \times 4 \times 50} = 0,374 mV$$

TÂN VINH TIẾN

22/ Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, $f = 864 \text{ kHz}$, độ lợi anten là 42 dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31 dB và vệ tinh cách mặt đất 36000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

Giải

$$P_t (\text{dBm}) = 10 \log [P_t (\text{mW})] = 10 \log (240 \times 1000) = 53,8 \text{ dBm}$$

Suy hao truyền sóng không gian tự do

$$L_p = 20 \log_{10} (d) + 20 \log_{10} (f) + 92,45$$

$$= 20 \log_{10} (36000) + 20 \log_{10} (864) + 92,45 = 199,13 \text{ dB}$$

$$P_r (\text{dBm}) = P_t + G_t + G_r - L_p = 53,8 + 42 + 31 - 199,13 = -72,33 \text{ dBm}$$

22/ Truyền thông tin vệ tinh, khoảng cách quỹ đạo địa tĩnh là 36000 km anten trạm mặt đất có hệ số tăng ích 45 dBi, anten trên vệ tinh có hệ số định hướng là 50,97 dBi và hiệu suất bức xạ là 0,8. Tần số truyền lên của tín hiệu phát từ trạm mặt đất là 12 GHz tần số truyền xuống của tín hiệu phát từ vệ tinh là 8 GHz

a/ Tính tổn hao truyền sóng không gian tự do trong 2 trường hợp truyền lên và truyền xuống

Giải

$$r = 36000 \text{ km}, G_{rx} = 45 \text{ dBi} = 31,62278 \text{ lần}, G_{tx} = 50,97 \text{ dBi}$$

$$\eta_{tx} = 0,8$$

$$= 12,50226 \text{ lần}$$

$$= \text{Anten có hệ số tăng ích: } G_{rx} = D_{rx} \cdot \eta_{rx} = 10012 \text{ lần}$$

Bước sóng truyền lên của tín hiệu phát từ trạm mặt đất:

$$\lambda_1 = \frac{c}{f_1} = \frac{3 \cdot 10^8}{12 \cdot 10^9} = 0,025 (\text{m})$$

" xuống "

$$\lambda_2 = \frac{c}{f_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{8 \cdot 10^9} = 0,0375 (\text{m})$$

TÂN VINH TIẾN

Công thức tổn hao trong không gian tự do: $L = \left(\frac{4\pi r}{\lambda} \right)^2$

$$L_1 = \left(\frac{4\pi \cdot 36000 \cdot 10^3}{0,025} \right)^2 \approx 3,27 \cdot 10^{20} (\text{lần}) = 205,15 \text{ dB}$$

$$L_2 = \left(\frac{4\pi \cdot 36000 \cdot 10^3}{0,0375} \right)^2 \approx 1,46 \cdot 10^{20} (\text{lần}) \approx 201,64 \text{ dB}$$

b/ Nếu muốn công suất thu tại 2 đầu dây tín hiệu -80 dBm khi thu từ trạm mặt đất và trạm vệ tinh phát công suất tối thiểu là bao nhiêu?

$$\text{Công suất thu tại 2 đầu } P_{rx \text{ up}} = P_{rx \text{ down}} = -80 \text{ dBm} = -110 \text{ dB} = 10^{-11} (\text{W})$$

Trạm đất phát công suất tối thiểu

$$P_{rx \text{ up}} = \frac{P_{tx \text{ up}} \cdot G_{tx} \cdot \left(\frac{4\pi r}{\lambda_1} \right)^2}{G_{rx} \cdot \lambda_1^2} = \frac{10^{-11} \cdot 31,62278 \cdot 10^{20}}{10012 \cdot 0,025^2} = 103,51 (\text{W}) \approx 20,16 \text{ dB}$$

Trạm vệ tinh phát công suất tối thiểu là

$$P_{rx \text{ down}} = \frac{P_{tx \text{ down}} \cdot G_{tx} \cdot \left(\frac{4\pi r}{\lambda_2} \right)^2}{G_{rx} \cdot \lambda_2^2} = 46,02 (\text{W}) = 16,63 \text{ dB}$$

$$\text{Đổi dBm} \rightarrow \text{W: } P(\text{W}) = 10^{\frac{P(\text{dBm}) - 30}{10}} \text{ dB} \rightarrow \text{lần} \rightarrow \frac{10^{0,8571}}{10} = 0,71$$

23/ Nguồn phát tín hiệu có công suất 35 dBm, anten phát có hệ số định hướng 12 dB, hiệu suất bức xạ 90%, cự ly truyền 10 km

a/ Trong điều kiện truyền lý tưởng không vật cản, không có ảnh hưởng mặt đất, tính cường độ trường thu được tại điểm thu

$$r = 10 \text{ km}; P_t = 35 \text{ dBm} = 3,16 (\text{W}); G_t = 12 \text{ dB}; \eta_t = 90\%$$

$$G_r = D_r \cdot \eta_r = 15,85 \cdot 90\% = 14,265 \text{ lần}$$

$$E_h = \sqrt{150 \cdot P_t \cdot G_r} = \sqrt{150 \cdot 3,16 \cdot 14,265} = 3,68 \cdot 10^3 (\text{V/m})$$

Biết tín hiệu phát có $f = 5 \text{ GHz}$, tính Bán kính miền Fresnel.

b/ Bước sóng: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^9} = 0,1 \text{ (m)}$

Bán kính miền Fresnel thứ nhất cực đại: $b_1 = \sqrt{\frac{\lambda}{2}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{\frac{\lambda}{2}} \cdot \sqrt{2}$
 $\Rightarrow b_1 = \sqrt{\frac{5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10^3}} \cdot 0,1 = \sqrt{10} \text{ (m)}$
 $= 3,16 \text{ (m)}$ với $b_2 = r/2 = 5 \text{ km}$

c/ Với anten thu có hệ số định hướng 10 dB và cả 2 anten thu và phát đều có hiệu suất là 90% , tính sự hao do không gian từ do và công suất thu, đi qua các suy hao ghép nối.

$D_2 = 10 \text{ dB} = 10 \text{ lần}$

$G_1 = D_1 \cdot \eta = 14,265 \text{ lần}$

$G_2 = D_2 \cdot \eta = 10,90\% = 0,9 \text{ lần}$

Suy hao trong không gian từ do

$L = \left(\frac{4\pi r}{\lambda} \right)^2 = \left(\frac{4\pi \cdot 10 \cdot 10^3}{0,1} \right)^2 = 1,58 \cdot 10^{10} \text{ lần}$
 $\approx 121,99 \text{ dB}$

Công suất thu:

$P_2 = \frac{P_1 G_1 G_2}{L} = \frac{1 \cdot 14,265 \cdot 0,9}{1,58 \cdot 10^{10}} = 8,1 \cdot 10^{-10} \text{ W}$
 $\approx 2,57 \cdot 10^{-10} \text{ (W)} \approx -95,9 \text{ dB}$

d/ Với mặt đất là phẳng ($R=1, \theta = 175^\circ$), anten phát cao 80 m , tính độ cao anten thu để tín hiệu thu được tối đa.

$E_h = \frac{130 P_t G_t}{r} \sqrt{1 + R^2 + 2R \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2h_1 h_2}{r} + \varphi\right)}$

Trong đó: h_2 là chiều cao anten phát

Để tín hiệu thu được là tối đa thì $E_{h \max}$

$\Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2h_1 h_2}{r} + \varphi\right) = 1$

$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} \frac{2h_1 h_2}{r} + \varphi = 2m\pi$

$\Rightarrow \frac{2\pi}{0,1} \frac{2 \cdot 80 \cdot h_2}{1} + (175 \cdot \frac{\pi}{180}) = 2m\pi \Rightarrow h_2 = 3,21 \text{ m}$

TÂN VINH TIẾN

e/ Với độ cao anten thu là 60 m , coi mặt đất cong theo bán kính Trái Đất (6378 km), tính cự ly truyền thông từ cực đại đạt được trong trường hợp có và không có ảnh hưởng đến tới 1m.

$r_{\max} = \sqrt{2a} (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$ với $a = 6378 \text{ km}$
 $= \sqrt{2 \cdot 6378 \cdot 10^3} (\sqrt{10} + \sqrt{60}) = 59640,99 \text{ (m)}$

24/ Hai anten loa hoạt động ở băng tần $X(1,2-12,4 \text{ MHz})$ cách nhau 100 m . Hệ số phản xạ từ đầu cuối của anten phát là $0,1$ và của anten thu là $0,2$. Hệ số định hướng của anten phát là 10 dB , của anten thu là 20 dB . Công suất đưa vào đường truyền sóng không tổn hao nối với anten phát là 2 W . Hai anten được bố trí để đạt được tới đa và để định hướng vào các đặc trưng phối hợp phản cực. Tính công suất anten thu công suất đầu ra.

Giải
 $E_r = 1, R = 100 \text{ dB}; (P_{in}) = 2 \text{ W}; \Gamma_t = 0,1; \Gamma_r = 0,2$
 $D_t = 10 \text{ dB} = 10 \text{ lần} = 39,81; D_r = 20 \text{ dB} = 100$

$P_t = (1 - |\Gamma_t|^2) \cdot P_{in} = (1 - 0,1^2) \cdot 2 = 1,98 \text{ W}$

$P_r = P_t \frac{G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2}$ với $d = 100 \text{ m}$
 $= 1,98 \cdot \frac{39,81 \cdot 100}{(4\pi \cdot 100)^2} = 2,57 \cdot 10^{-5} \text{ W}$

25/ Một bộ phản xạ parabol, được hình như mặt đĩa parabol, đường kính đĩa là 1 m , tần số hoạt động là 35 MHz . Tính hệ số hiệu quả sử dụng diện tích là 68% , xác định:

a/ Diện tích vật lý của bộ phản xạ

$D = 1 \text{ m}; \lambda = \frac{c}{f} = 0,1 \text{ m}; \eta = 0,68; S = 10 \text{ m}^2$

Áp dụng: $\frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = 0,785 \text{ m}^2$

TÂN VINH TIẾN

b/ Diện tích hiệu dụng cực đại

$$A_{\text{hiệu dụng}} = \eta_a \cdot A_{\text{vật lý}} = 0,68 \cdot 0,785 = 0,534 \text{ m}^2$$

c/ Hệ số định hướng:

$$D = \frac{4\pi \cdot A_{\text{hiệu dụng}}}{\lambda^2} = \frac{4\pi \cdot 0,534}{0,1^2} = 670,3$$

$$= 28,26 \text{ dB}$$

d/ Công suất cực đại cung cấp đến tải:

$$P = S \cdot A_{\text{hiệu dụng}} = 10^{-5} \cdot 0,534 = 534 \times 10^{-6} \text{ W}$$

$$= 5,34 \mu\text{W}$$

Anten phát và thu có khoảng cách 1 km hoạt động $f = 1 \text{ GHz}$
 Sai số lệch của anten phát là 20 dB, thu là 15 dB. Tìm c/suất
 tối đa có thể đến tải ở phía thu khi c/suất vào anten phát
 là 150 W khi:

a/ Hai anten đều phối hợp phân cực.

$$d = 1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}; \lambda = c/f = 0,3 \text{ m}; P_t = 150 \text{ W}$$

$$G_t = 20 \text{ dB} = 10^{20/10} = 100$$

$$G_r = 15 \text{ dB} = 10^{15/10} = 31,62$$

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

$$= 150 \cdot 100 \cdot 31,62 \cdot \left(\frac{0,3}{4\pi \cdot 1000} \right)^2 = 2,7 \times 10^{-9} \text{ W}$$

$$= 2,7 \text{ nW}$$

b/ Anten phát có phân cực tròn (tay trái hoặc tay phải) và
 anten thu có phân cực tuyến tính

$$|\hat{p}_t \cdot \hat{p}_r|^2 = \left| \left(\frac{\hat{a}_x \pm \hat{a}_y}{\sqrt{2}} \right) \cdot \hat{a}_x \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_r = \frac{1}{2} (2,7 \times 10^{-9}) = 1,35 \pm 6 \times 10^{-9} \text{ W}$$

27/ Một chuỗi bu-lap cho 1 dây link và hoạt động ở tần
 số 10 GHz để tiếp sóng truyền hình cho 4 vùng núi hẻo
 lánh. Mỗi bu-lap bao gồm một bộ thu, một bộ phát, anten
 và một xi-tai kèm theo. Bộ phát và thu sử dụng anten loa
 có độ lợi 15 dB. Khoảng cách giữa 2 trạm là 10 km.
 Để có thể đạt được tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu theo yêu cầu
 công suất thu phải đạt 10 nW. Giả sử mất mát do phân cực
 không quá 3 dB, có điều kiện phối hợp trở kháng, không gian
 truyền sóng là không khí. Xác định c/suất tối thiểu của máy
 phát

Giải

$$\lambda = c/f = 0,3 \text{ m}$$

$$G_t = G_r = 15 \text{ dB} = 10^{15/10} = 31,62$$

$$R = 10 \text{ km} = 10^4 \text{ m}$$

$$P_r \geq 10 \text{ nW} = 10^{-8} \text{ W}$$

$$|\hat{p}_t \cdot \hat{p}_r| = -3 \text{ dB} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ta có pt: } \frac{P_r}{P_t} = G_t \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 |\hat{p}_t \cdot \hat{p}_r|^2$$

$$= 31,62 \cdot \left(\frac{0,3}{4\pi \cdot 10^4} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} = 2,7 \times 10^{-9}$$

$$P_t = \frac{P_r}{2,7 \times 10^{-9}}$$

$$P_r \geq 10^{-8} \text{ W} \rightarrow (P_t)_{\min} = 351 \text{ W}$$

28/ Một anten lưỡng cực ngắn hướng thẳng đứng có trở kháng đầu vào là 75Ω được kết nối với đường truyền có trở kháng là 50Ω . Giá số vàng mẫu của anten được đưa ra gần đúng bởi $U = B_0 \sin \theta$. Tìm độ lệch của độ lợi tuyệt đối của anten này.

Giải

$$U_{max} = B_0$$

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= 2\pi B_0 \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta = B_0 \frac{8\pi}{3}$$

$$B_0 = \frac{4\pi}{P_{rad}} U_{max} = \frac{16}{8\pi} = 1,697$$

$$G_0 = e D_0 = 1 \cdot 1,697 = 1,697$$

$$e_r = (1 - |\Gamma|^2) = (1 - |\frac{75-50}{75+50}|^2) = 0,965$$

$$G_{abs} = e_r D_0 = 0,965 \cdot 1,697 = 1,6376$$

29/ Một anten lưỡng cực (dipole) dài 1m được điều khiển bằng nguồn có $f = 150\text{MHz}$ có điện trở nội là 50Ω và điện áp là $100V$. Nếu điện trở của anten được cho bởi $R_r = 0,625\Omega$. Tính:

a/ Dòng điện đi vào anten

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{150 \text{ MHz}} = 2\text{m} \Rightarrow \lambda = \frac{\lambda}{2} = 1\text{m}$$

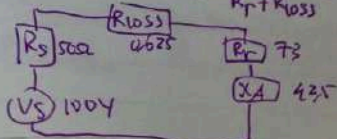
$$\Rightarrow R_r = 73\Omega, Z_{in} = 73 + j42,5\Omega$$

$$I_{ant} = \frac{V_s}{50 + 73 + j42,5 + j42,5} = 0,765 \angle -18,97^\circ \text{ A}$$

b/ Công suất tiêu tán: $P_{dissip} = P_{loss} = \frac{1}{2} |I_{ant}|^2 R_{loss} = 189\text{mW}$

c/ Công suất bức xạ bởi anten: $P_{rad} = \frac{1}{2} |I_{ant}|^2 R_r = 21,56\text{W}$

d/ Hiệu suất bức xạ: $\eta_{rel} = \frac{R_r}{R_r + R_{loss}} = 99\%$



30/ Một anten có khẩu độ hiệu dụng tối đa là $2,147\text{m}^2$ ở $f = 100\text{MHz}$ (không có tổn thất dẫn điện hay điện môi). Trở kháng đầu vào của chằng ăng-ten là 75Ω và được kết nối với đường truyền 50Ω . Tìm hướng của anten.

Giải

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{100 \cdot 10^6} = 3\text{m}; \quad \Gamma = \frac{75-50}{75+50} = 0,2$$

$$D_0 = \frac{A_{em}}{\left(\frac{\lambda^2}{4\pi}\right)(1-|\Gamma|^2)} = \frac{2,147}{\left(\frac{3^2}{4\pi}\right)(1-0,04)} = 3,125$$

31/ Một anten dipole thẳng có chiều dài cộng hưởng bằng $\lambda/2$ có diện tích phản xạ radar (RCS) cực đại xấp xỉ $0,86\lambda^2$. Đối với 1 hệ thống radar monostatic (tức là máy phát và máy thu đặt cùng 1 vị trí) hãy tính công suất thu được (W) nếu công suất phát là 100W . Khoảng cách từ anten phát/thu đến dipole là 100m , độ lợi của anten phát và anten thu là 15dB , $f = 36\text{MHz}$, giả sử hệ số tổn hao do phản cực là -1dB .

Giải

Cần thông số đưa cho: $\sigma = 0,85\lambda^2$

- Độ lợi anten: $G_1 = G_2 = 15\text{dB} = 10 = 3,1623$

- Khoảng cách từ anten đến mục tiêu: $R_1 = R_2 = 100\text{m}$
 $\Rightarrow R_1 \times R_2 = 10^4\text{m}$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{36 \times 10^6} = 8,33\text{m}$$

TÂN VINH TIẾN

$$-1 \text{ dB} \Rightarrow |\hat{P}_w \cdot \hat{P}_i| = 10^{-0.7545} = 0.7545$$

$$\frac{P_r}{P_t} = \epsilon \cdot \frac{G_{to} \cdot G_{ro}}{4\pi} \left(\frac{\lambda}{4\pi R_2 R_1} \right)^2 |\hat{P}_w \cdot \hat{P}_i|^2$$

$$\frac{P_r}{P_0} = 0.85 \cdot \frac{(31.623)^2}{4\pi} \left(\frac{0.1}{4\pi \cdot 10^4} \right)^2 \cdot 0.7545$$

$$\Rightarrow P_r = 3.402 \cdot 10^{-9} \text{ W}$$

33/ Hai ăng ten Kèn chữ nhật bằng X (8,2 - 12,4 GHz) với kích thước Khẩu độ là 5,5 cm và 7,4 cm, mỗi ăng ten có hệ số khuếch đại là 16,3 dB (so với ăng ten đẳng hướng) tại $f = 10 \text{ GHz}$, được sử dụng làm anten phát và thu. Giả sử công suất đầu vào là 200 mW, hệ số VSWR của mỗi ăng ten là 1,1, hiệu suất dẫn điện môi là 100% và các ăng ten có phân cực thẳng khớp, hãy tính công suất tới tại khi hai ăng ten được đặt cách nhau bằng khoảng 1 km.

$$\cdot G_{or} = G_{ot} = 16,3 \Rightarrow 10^{\frac{16,3}{10}} = 42,658$$

$$\cdot f = 10 \text{ GHz} \Rightarrow \lambda = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0,03 \text{ m}$$

$$\text{VSWR} = 1,1 \Rightarrow |r| = \frac{\text{VSWR} - 1}{\text{VSWR} + 1} = 0,0476$$

$$\cdot P_t = 200 \text{ mW} = 0,2 \text{ W}$$

$$\begin{aligned} R = 5 \text{ m} \Rightarrow P_r &= \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_{or} G_{ot} P_t [1 - |r|^2]^2 \\ &= \left(\frac{0,03}{4\pi \cdot 5} \right)^2 (42,658)^2 \cdot 0,2 \cdot [1 - (0,0476)^2]^2 \\ &= 8,26 \times 10^{-5} \text{ W} \end{aligned}$$

TÂN VINH TIẾN

33/ Một vệ tinh đang ở quỹ đạo địa tĩnh (đồng bộ) quanh Trái Đất (giả sử độ cao sẽ 300 dặm theo đơn vị status miles). Hãy phát trên vệ tinh được thu bởi ăng ten parabol có đường kính 210 feet tại trạm thu của NASA. Giả sử:

- λ có tần suất điện từ ăng ten
- Khớp phân cực hoàn hảo
- Khớp trở kháng hoàn hảo ở cả hai ăng ten

Tần số: 2 GHz, xác định:

a/ Mật độ công suất (W/m^2) tại ăng ten thu

$$1 \text{ status mile} = 1609,3 \text{ m} \Rightarrow 2200 \text{ status miles} =$$

$$P_i = \frac{P_{rad}}{4\pi R^2} = \frac{8 \times 10^{-14}}{4\pi \times 3,58739 \times 10^7} = 4,945 \times 10^{-16} \text{ W/m}^2$$

b/ Công suất nhận được bởi ăng ten mặt đất, và hệ số khuếch đại là 60 dB.

$$\begin{aligned} A_{em} &= \frac{A^2}{4\pi} D_0 \text{ với } D_0 = 60 \text{ dB} = 10^{\frac{60}{10}} = 10^6 \\ f &= 2 \text{ GHz} \Rightarrow \lambda = 0,15 \text{ m} \\ &= \frac{0,15^2}{4\pi} 10^6 = 1790,49 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$P_r = A_{em} P_i = 1790,49 \times 4,945 \times 10^{-16} = 8,85 \times 10^{-12} \text{ W}$$

34/ Một ăng ten có khẩu độ phân cực tuyến tính, và phân bố điện trường đều cho toàn bộ khẩu độ, được sử dụng làm ăng ten thu. Diện tích khẩu độ vật lý của ăng ten là 10 cm^2 , hướng đồng ở $f = 10 \text{ GHz}$. ăng ten này được chiếu sáng bởi một mặt phẳng phân cực tròn, và mật độ công suất tới là 10 mW/cm^2 . Giả sử bán phần phản xạ ăng ten là 1/2, hãy xác định

$$\begin{aligned} \text{a/ Hệ số khuếch đại của ăng ten ở dạng vị trí nguyên (dB)} \\ A_p = W_{om} P = 10 \text{ GHz} \Rightarrow \lambda = 3 \text{ cm}, W_i = 10 \times \frac{10^{-3}}{100} = 10^{-4} \text{ W} \\ A_{om} = \frac{A^2}{4\pi} D_0 = \frac{A^2}{4\pi} G_0 = A_p = 10 \Rightarrow G_0 = \frac{4\pi \cdot 10}{A^2} = 13,96 = 11,45 \text{ dB} \end{aligned}$$

b/ Công suất cực đại (W) có thể được truyền tới tải R_L nối với ăng-ten. Giả sử không có tổn thất nào khác giữa ăng-ten và tải

$$P_r = 1_{\text{em}} W'(\text{PLF}) = 10 (10 \times 10^{-3}) \cdot \frac{1}{2} = 0,05 \text{ W}$$

$$\text{Trong đó PLF} = \left| \hat{a}_x \cdot \frac{\hat{a}_x + j\hat{a}_y}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

35/ Một mặt phẳng sóng phản cực tuyến tính truyền theo hướng âm của trục z tới một ăng-ten phản cực elip (có thể là phản cực từ thuận (CW) hoặc ngược (CCW)). Tỷ số trục của elip phản cực của ăng-ten là 2:1 và trục lớn của elip trùng với trục x trong hệ tọa độ. Tính hệ số tổn hao phản cực (PLP), giả sử rằng sóng tới là sóng phản cực tuyến tính:

a/ theo hướng x

$$\text{PLF} = |\hat{e}_{\text{inc}} \cdot \hat{e}_{\text{ant}}|^2$$

Vì elip phản cực theo tỉ lệ 2:1 và trục lớn theo x

$$\Rightarrow \hat{e}_{\text{ant}} = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\hat{x} + j\hat{y})$$

Xét theo hướng x : $\hat{e}_{\text{inc}} = \hat{x}$

$$\hat{e}_{\text{inc}} \cdot \hat{e}_{\text{ant}} = \hat{x} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{5}} (2\hat{x} + j\hat{y}) \right] = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 2 = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\text{PLF}_x = \left| \frac{2}{\sqrt{5}} \right|^2 = 0,8 = -0,97 \text{ dB}$$

b/ theo hướng y

$$\hat{e}_{\text{inc}} \cdot \hat{e}_{\text{ant}} = \hat{y} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{5}} (2\hat{x} + j\hat{y}) \right] = \frac{1}{\sqrt{5}} j = \frac{j}{\sqrt{5}}$$

$$\text{PLF}_y = \left| \frac{j}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{1}{5} = 0,2 = -6,99 \text{ dB}$$

36/ Một ăng-ten dipole đối xứng có chiều dài 2m , hoạt động trong dải tần phát thành 1M Hz. ăng-ten được chế tạo từ dây đồng có bán kính 1mm . Xác định

a/ hiệu suất bức xạ của ăng-ten

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1 \text{ MHz}} = 300 \text{ m}, \quad \frac{l}{\lambda} = \frac{2}{300} = 6,67 \times 10^{-3}$$

$$R_r = 80\pi^2 \cdot \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 = 80\pi^2 \cdot (6,67 \times 10^{-3})^2 = 0,035 \Omega$$

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma_c}} = \frac{2}{2\pi \cdot 10^{-3}} \sqrt{\frac{\pi \cdot 1 \text{ MHz} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{5,8 \cdot 10^7}}$$

$$= 0,083 \Omega = 83 \text{ m}\Omega$$

$$\epsilon = \frac{R_r}{R_r + R_{\text{loss}}} = 0,297 = 29,7\%$$

b/ Hệ số khuếch đại của ăng-ten (dB)

$$D = 1,5 \Rightarrow \alpha = \epsilon \cdot D = 0,297 \times 1,5 = 0,446 = -3,5 \text{ dB}$$

c/ Dòng điện cần cấp cho ăng-ten để nó bức xạ 10W và công suất mà nguồn phát phải cung cấp cho ăng-ten là bao nhiêu?

$$I_0 = \sqrt{\frac{2 P_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10}{35 \text{ m}\Omega}} = 67,6 \text{ A}$$

$$P_t = \frac{P_{\text{rad}}}{\epsilon} = \frac{10}{0,297} = 269,4 \text{ W}$$

37/ Một anten dipole nửa bước sóng ($\lambda/2$) đặt tại góc tọa độ phát bức xạ với công suất trung bình theo thời gian là 600 W ở tần số 300 MHz. Một anten dipole $\lambda/2$ thứ hai đặt tại $P(r, \theta, \phi)$ với $r = 200 \text{ m}$, $\theta = 90^\circ$, $\phi = 40^\circ$. Anten thứ hai được định hướng sao cho trục của nó song song với trục của anten phát. Tính công suất khả dụng tại đầu ra của anten thu.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{300 \text{ MHz}} = 1 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \frac{20^2}{\lambda} = \frac{2 \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2}{\lambda} = 0,5 \text{ m}$$

$$r = 200 \text{ m} \gg 0,5 \text{ m}$$

$$P_r = P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 G_{ot} G_{or} = \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 D_{ot} D_{or} P_t$$

$$\text{Mà } D_{ot} = D_{or} = 1,643 \text{ do anten nửa bước sóng}$$

$$P_r = \left(\frac{1}{4\pi \cdot 200} \right)^2 1,643^2 \cdot 600 = 2,564 \times 10^{-4} \text{ W}$$

38/ Một anten nửa bước sóng dipole được sử dụng tại trạm gốc có độ lợi cực đại 2,286 dB. Anten này phát ra công suất bức xạ toàn. Giả sử tần số hoạt động là 1900 MHz.

a/ Xác định mật độ công suất bức xạ cực đại (W/cm^2) đo phát ra bởi anten tại khoảng cách 1000 m.

$$W_{\max} = \frac{P_t G_t}{4\pi r^2}$$

$$D_{\text{dipole}} = 2,286 \text{ dB} \Rightarrow G_t = 10^{2,286/10} = 1,693$$

$$\Rightarrow W_{\max} = \frac{10 \cdot 1,693}{4\pi \cdot (1000)^2} = 1,347 \times 10^{-6} \text{ W}/\text{m}^2$$

$$= 1,347 \times 10^{-10} \text{ W}/\text{cm}^2$$

b/ Giả sử ứng dụng thu sử dụng trên 1 thị trường là anten monopole $\lambda/4$ với độ lợi cực đại 5,286 dB. Xác định diện tích hiệu dụng cực đại (cm^2) của anten thu.

$$D_{\text{monopole}} = 5,286 \text{ dB} \Rightarrow G_r = 10^{5,286/10} = 3,378$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{1900 \text{ MHz}} = 0,1579 \text{ m}$$

$$A_r = \frac{G_r \lambda^2}{4\pi} = \frac{3,378 \cdot 0,1579^2}{4\pi} = 6,702 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\approx 67,02 \text{ cm}^2$$

c/ Nếu thị trường đặt cách trạm gốc 1000 m, thì công suất cực đại (W) mà anten $\lambda/4$ thu được (truyền tới từ khắp hướng) là bao nhiêu?

$$P_r = W_{\max} \cdot A_r = 1,347 \times 10^{-6} \cdot 6,702 \times 10^{-3}$$

$$= 9,028 \times 10^{-9} \text{ W}$$

39/ Một anten lưỡng cực nửa bước sóng đang bức xạ vào không gian tự do. Hệ tọa độ được định nghĩa sao cho gốc tọa độ nằm tại tâm của anten lưỡng cực và trục z căn chỉnh theo hướng anten. Công suất đầu vào anten là 100 W. Giả sử hiệu suất tổng thể là 50%. Tính mật độ công suất (W/m^2) tại tọa độ $r = 500 \text{ m}$, $\theta = 60^\circ$, $\phi = 0^\circ$.

$$G_{in}(2\theta) = 0,577 + \ln(2\theta) - G(2\theta)$$

$$= 0,577 + 1,888 - (-0,02) = 2,435$$

$$R_r = \frac{\eta}{4\pi} G_{in}(2\theta) = \frac{120\pi}{4\pi} 2,435 = 73,05$$

$$P_{rad} = \frac{1}{2} P_{act} |I_0|^2; \text{Mà } P_{rad} = 50\% \cdot 100 = 50 \text{ W}$$

$$\Rightarrow 50 = \frac{1}{2} 73,05 \cdot |I_0|^2 \Rightarrow I_0 = 1,17$$

TÂN VINH TIẾN

$$W_{\text{ant}} = \eta \frac{|I_0|^2}{8\pi^2 r^2} \left(\frac{\cos(\frac{1}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} \right)^2 = \eta \frac{|I_0|^2}{8\pi^2 r^2} \sin^3 \theta$$

$$= 120\pi \frac{1,17^2}{8\pi^2 \cdot 500^2} \sin^3 60^\circ$$

$$= 1,698 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2$$

4g) Một anten hướng các nửa bước sóng không tồn tại (d=1/2)
hoạt động ở f=1 GHz, với phần tử dùng cấu trúc sin lý
thẳng, được đặt nằm ngang ở độ cao h từ phía trên một mặt
dẫn điện hoàn hảo (PEC) phẳng, nhận và kết cấu xoắn

a) Viết biểu thức cho hệ số mảng chuẩn hóa. Giả sử
góc θ được đo từ trục thẳng đứng xuống mặt phẳng đất
• $\theta = 0^\circ$ là hướng thẳng đứng lên trên
• $\theta = 90^\circ$ là song song với mặt phẳng PEC
 $AF = 2 \cos \left[\frac{1}{2} (kd \cos \theta) \right]$

Mã k = $\frac{2\pi}{\lambda}$; d là k/cách giữa 2 phần tử
d = 2h
 $\Rightarrow AF = 2 \cos \left(\frac{2\pi h}{\lambda} \cos \theta \right)$

b) Với độ cao h = 1,5λ, xác định tất cả các giá trị θ
($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) tại đó hệ số mảng đạt giá trị cực đại
Hệ số mảng đạt cực đại khi:

$$\cos \left(\frac{2\pi h}{\lambda} \cos \theta \right) = \pm 1 \Rightarrow \frac{2\pi h}{\lambda} \cos \theta = n\pi$$

thay h = 1,5λ $\Rightarrow$

$$\frac{2\pi \cdot 1,5\lambda}{\lambda} \cos \theta = n\pi \Rightarrow 3 \cos \theta = n$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{n}{3}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{n}{3} \right)$$

TÂN VINH TIẾN

Tìm tất cả giá trị sao cho $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ \Rightarrow 0 \leq \frac{n}{3} \leq 1$
n = 0 $\Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0) = 90^\circ \Rightarrow n = 0, 1, 2, 3$
n = 1 $\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{3} \right) \approx 70,53^\circ$

Tương tự n = 2 và 3 là $48,19^\circ$ và 0°

c) Với h = 1,5λ, xác định θ trong $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ tại đó
hệ số mảng có điểm triệt tiêu (null)

Hệ số mảng bằng 0 khi $\cos \left(\frac{2\pi h}{\lambda} \cos \theta \right) = 0$

$$\frac{2\pi h}{\lambda} \cos \theta = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow 3 \cos \theta = (2n+1) \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{2n+1}{6}$$

Tìm các giá trị n sao cho $\cos \theta \leq 1$

$$\Rightarrow \frac{2n+1}{6} \leq 1 \Rightarrow 2n+1 \leq 6$$

$$\Rightarrow n = 0, 1, 2$$

n = 0 $\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{6} \Rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{1}{6} \right) \approx 80,406^\circ$

Tương tự n = 1, 2 $\Rightarrow \theta = 60^\circ$ và $33,57^\circ$

41) Thiết kế mảng anten gồm hai phần tử đẳng hướng, cách nhau
d = 1/2 theo trục z, xác định hướng chính duy nhất nằm tại
 $\theta = 180^\circ$.

a) Tổng pha kích thích tương đối giữa hai phần tử
 $\theta = 180^\circ \Rightarrow \psi = kd \cos 180^\circ + \beta = 0 \Rightarrow \beta = kd = \pi$

b) Tìm hệ số mảng (AP)

$$AP = 1 + e^{j(kd \cos \theta + \beta)} = 1 + e^{j(\pi \cos \theta + \pi)} = 1 + e^{j\pi(\cos \theta + 1)}$$

$$= e^{j\pi/2(\cos \theta + 1)} \left(e^{-j\pi/2(\cos \theta + 1)} + e^{j\pi/2(\cos \theta + 1)} \right)$$

$$= 2 \cos \left[\frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) \right] = \cos \left[\frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) \right]$$

TÂN VINH TIẾN

c/ Tìm độ định hướng sử dụng sơ đồ xạ xạ Kraus.

Nửa công suất khi $U = U_{max}/2$; $U \sim |E|^2 \sim A^2$

$$\Rightarrow \cos^2 \left[\frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) \right] = 1/2$$

$$\cos \left[\frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) \right] = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{hay} \quad \cos \left[\frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) \right] = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} + 2\pi n$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} (\cos \theta + 1) = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} + 2\pi n$$

$$\Rightarrow \cos \theta + 1 = \frac{1}{2} + 4n$$

$$\Rightarrow \cos \theta + 1 = \frac{3}{2} + 4n$$

$$\Rightarrow \cos \theta = -1 + \frac{1}{2} + 4n \quad (n=0)$$

$$\Rightarrow \cos \theta = -1 + \frac{1}{2} + 4n \quad (n=0)$$

$$\Rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

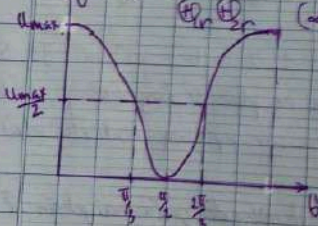
$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{HPBW}{2} = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow HPBW = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ = \theta_{1r} = \theta_{2r}$$

$$K_{raus} = \frac{P_0}{P_{in}} = \frac{4\pi}{(\frac{HPBW}{2})^2} = \frac{4\pi}{(\frac{\pi}{3})^2} = \frac{36}{\pi}$$



42/ Một anten vòng có bán kính vòng $\lambda/30$ và bán kính dây dẫn $\lambda/1000$, được sử dụng làm anten phát / thu trong hệ thống thông tin liên lạc địa tầng tại $f = 10 \text{ MHz}$. Dây dẫn của vòng được làm bằng đồng với độ dẫn điện $\sigma = 5.7 \times 10^7 \text{ S/m}$. Giả sử anten bức xạ trong không gian tự do tìm:

a/ Điện trở bức xạ của anten vòng

$$X = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^6} = 30 \text{ m}$$

$$\text{Bán kính vòng: } a = \frac{\lambda}{30} = 1 \text{ m}$$

$$\text{Bán kính dây dẫn: } b = \frac{\lambda}{1000} = \frac{30}{1000} = 0.03 \text{ m}$$

$$R_r = 20\pi^2 \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 = 0.38 \Omega$$

b/ Điện trở tổn hao của anten vòng (giả sử giá trị này giống như khi dây dẫn được kéo thẳng)

$$C = 2\pi a = 2\pi \cdot 1 = 6.2832 \text{ m}$$

$$W = 2\pi \cdot P$$

$$= 62.831853,07$$

Mà $C < \lambda/3$ và $a < \lambda/6\pi \Rightarrow$ đây là anten vòng nhỏ

$$R_L = \frac{C}{2\pi b} \sqrt{\frac{\omega \mu_0}{2\pi \sigma}} = \frac{6.2832}{2\pi \cdot 0.03} \sqrt{\frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot 5.7 \times 10^7}} = 0.0277 \Omega$$

c/ Điện trở đầu vào

$$R_{in} = R_r + R_L = 0.38 + 0.0277 = 0.4077 \Omega$$

d/ Trở kháng đầu vào

$$X_A = j\omega a \left[\ln \left(\frac{2a}{b} \right) - 2 \right] = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1 \left[\ln \left(\frac{2}{0.03} \right) - 2 \right] = 4.506 \times 10^{-6} \Omega$$

$$X_L = W \cdot L_A = 62.831853,07 \cdot 4.506 \times 10^{-6} = 283,14 \Omega$$

$$\Rightarrow Z_{in} = R_{in} + jX_L = 0.4077 + j283,14 \Omega$$

TÂN VINH TIẾN

TÂN VINH TIẾN

c/ Hiệu suất bức xạ: $\epsilon_r = \frac{R_r}{R_r + R_L} = 95,21\%$

43/ Một anten vòng cũng hướng gần bằng xoắn sát nhau, $P = 50\text{mW}$. Bán kính của vòng là $\lambda/20$, và vòng được kết nối một đường truyền có trở kháng 50Ω . Bán kính dây dẫn là $\lambda/300$, độ dẫn điện là $\sigma = 5,7 \times 10^7 \text{ S/m}$ và khoảng cách giữa các vòng là $\lambda/100$. Tính

a/ Độ định hướng của anten (dB)

$\lambda = c/f = (3 \times 10^8) / 50\text{MHz} = 6\text{m}$; Bán kính vòng $a = \lambda/20 = 0,3\text{m}$

Bán kính dây $b = \lambda/300 = 0,02\text{m} \Rightarrow C = 2\pi a = 1,88\text{m}$

Khoảng cách giữa các vòng: $s = \lambda/100 = 0,06\text{m}$

$C < \lambda/2$ và $a < \lambda/10 \Rightarrow$ anten vòng nhỏ

$D_0 = 1,5$ (mức định) $= 1,76\text{dB}$

b/ Hiệu suất bức xạ:

$R_r = 20\pi^2 \left(\frac{C}{\lambda}\right)^4 N^2 = 15,689\Omega$

$R_L = \frac{N a}{b} R_s \left(\frac{R_p}{R_0} + 1\right)$. Mà $R_s = \frac{\mu_0}{2\sigma}$ trở bề mặt

Cho $\frac{R_p}{R_0} + 1 \approx 2 \Rightarrow R_L = \frac{6 \cdot 0,2}{0,02} \cdot \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 5,7 \cdot 10^7} \cdot 2$
 $= 0,223\Omega$

$\epsilon_r = \frac{R_r}{R_r + R_L} = 0,984 = 98,4\%$

c/ Hiệu suất phản xạ. Để cho $Z_0 = 50\Omega$

$L_A = \mu_0 a \left[\ln\left(\frac{8a}{b}\right) - 2 \right] = 5,987 \times 10^{-7}\text{H}$

$X_L = \omega L_A = 2\pi \cdot 50\text{MHz} \cdot 5,987 \times 10^{-7} = 188,077\Omega$

$\Rightarrow Z_{in} = R_{in} + jX_L = (R_r + R_L) + jX_L = 13,912 + j188,077$

$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = 0,838 + j0,477 \Rightarrow |\Gamma| = 0,964$

$\epsilon_r = 1 - |\Gamma|^2 = 0,074 \approx 7,4\%$

TÂN VINH TIẾN

d/ Tỷ lệ: $D_0 G = D_0 \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_r = 1,5 \cdot 0,984 \cdot 0,074 = 0,105$

Date = 10/10/2010
 $= 3,8\text{dB}$

44/ Một sóng phẳng đồng nhất, với mật độ công suất 10mW/cm^2 , chiếu tới một anten lưỡng cực $\lambda/2$ tạo 1 góc vuông với trục của lưỡng cực. Xác định

a/ Diện tích hiệu dụng cực đầu (A_e) của phần tử lưỡng cực, tổn hao. Giả sử độ định hướng 2, $14,8\text{dB}$, hệ số phản xạ 0,2

$W_i = 10 \times 10^{-3} \text{ W/cm}^2$; $l = \lambda/2$; $D_0 = 2,148\text{dB}$; $|\Gamma| = 0,2$

$f = 1\text{GHz} \Rightarrow \lambda = c/f = 0,3\text{m}$

$D_0 = 2,148\text{dB} \Rightarrow 10^{2,148/10} = 1,6398$

$A_{em} = \frac{\lambda^2}{4\pi} D_0 (1 - |\Gamma|^2) = 0,12527\lambda^2$

b/ Diện tích vật lý A_p (λ^2), giả sử diện tích vật lý ngang bằng tích chiều dài x độ kính dây. Độ kính dipole $d = \lambda/300$

$A_p = ld = \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{300}\right) = \frac{\lambda^2}{600} = 1,667 \times 10^{-3}\lambda^2$

c/ Hiệu suất khẩu độ

$\epsilon_{ap} = \frac{A_{em}}{A_p} = \frac{0,12527\lambda^2}{1,667 \times 10^{-3}\lambda^2} = 75,162 = 7,516\%$

d/ Công suất tối đa mà dipole thu được là đưa vào tải, $f = 1\text{GHz}$

$P_L = W_i A_{em} = 10 \times 10^{-3} \times 0,12527 \times 30^2 \text{ cm}^2 = 1,12743\text{W}$

45/ Ban đê giao nhiệm vụ xác định xem tín hiệu thu được bởi hệ thống hoạt động ở 10GHz có đủ mạnh để máy thu phát hiện được không. Biết: Mật độ công suất tới anten thu là $10 \times 10^{-3} \text{ W/cm}^2$. Phần cực của sóng tới là phần cực tròn tuyền phân, anten thu phần cực tuyến tính. Độ định hướng cực đầu là 12dB , trở kháng đầu vào anten là 100Ω , hiệu suất bức xạ 75%. Dây dẫn từ anten tới máy thu được nối trở kháng là 50Ω . Xác định:

a/ Diện tích hiệu dụng cực đầu (cm^2) của anten, và tính tổn hao

$f = 10\text{GHz}$; $W_i = 10 \times 10^{-3} \text{ W/cm}^2$; $PLF = \gamma_2 = 0,5 = -3\text{dB}$

$D_0 = 12\text{dB} = 15,849$; $Z_A = 100$; $Z_0 = 50$; $\epsilon_{eff} = 75\% = 0,75$

$\lambda = c/f = 0,03\text{m} = 3\text{cm}$; $A_{em} = \frac{\lambda^2}{4\pi} D_0 = 11,551\text{cm}^2$

6/ Diện tích hiệu dụng của anten tính ra đơn vị m². Nếu ra từng đơn vị m² hay cm²)
 $|r| = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0} = \frac{100 - 50}{100 + 50} = 0,333$; $e_r = (1 - |r|^2) = 0,889$

$$A_{em(ossy)} = A_{em} \cdot e_r \cdot e_{ed} = 11,551 \cdot 0,889 \cdot 0,75 = 7,7837 \text{ cm}^2$$

c/ Công suất tối đa chuyển đến máy thu, tính max tổn hao

$$P_r = W_r \cdot A_{em} = 10 \times 10^3 \cdot 7,7837 = 0,0378 \text{ W}$$

4b/ Một trạm gốc đã đặt gần khu dân cư của bạn. Công suất đầu vào tổng công suất cho anten của trạm gốc là 100W, mức biên độ bức xạ toàn hướng của anten trạm gốc xấp xỉ $U(\theta, \phi) = B_0 \sin \theta$; $0 \leq \theta \leq 180^\circ$; $0 \leq \phi \leq 360^\circ$. B_0 là 1 hằng số. Trở kháng đầu vào của dây truyền cấp cho anten là 75Ω , trở kháng đầu vào của anten trạm gốc là 100Ω . Hiệu suất bức xạ của anten là 50%. Xác định:

a/ Hiệu suất phản xạ của anten

$$P_{in} = 100 \text{ W}; Z_0 = 75 \Omega; Z_A = Z_0 = 100 \Omega; e_{ed} = 50\%$$

$$r = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0} = \frac{100 - 75}{100 + 75} = 0,14286$$

$$e_r = 1 - |r|^2 = 0,9796 \approx 97,96\%$$

b/ Hiệu suất tổng của anten: $e_0 = e_{ed} \cdot e_r = 50\% \cdot 97,96\% = 48,98\%$

c/ Tính giá trị B_0

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U \sin \theta d\theta d\phi = B_0 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta d\phi = 2\pi B_0 \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta$$

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \int_0^\pi \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \pi B_0 \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^\pi = \pi^2 B_0$$

$$P_{rad} = P_{in} (e_r \cdot e_{ed}) = 48,98 \text{ W} \Rightarrow 48,98 = \pi^2 B_0 \Rightarrow B_0 = 4,9627$$

d/ Độ định hướng của đầu (không thể nguyên và dB)

$$U = B_0 \sin \theta = 4,9627 \sin \theta \Rightarrow U_{max} = 4,9627$$

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi \cdot 4,9627}{100,98} = 1,2732 \approx 1,049 \text{ dB}$$

e/ Mật độ công suất cực đại tại K/cách 1000 m (W/cm²) đổi m² cm

$$U_{rad}/\text{max} = \frac{U_{max}}{R^2} = \frac{4,9627}{(10000)^2} = 4,9627 \times 10^{-10} \text{ W/cm}^2$$

$$17/ U(\theta, \phi) = \begin{cases} \cos^4 \theta & 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ \\ 0 & 90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Date } 0^\circ \leq \phi \leq 360^\circ \\ \text{No } \end{matrix}$$

Xác định diện tích hiệu dụng của đầu A_e (m²) $\omega f = 10 \text{ GHz}$

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = 2\pi \int_0^\pi \cos^4 \theta \sin \theta d\theta$$

$$\text{Đặt } u = \cos \theta; du = -\sin \theta d\theta; \text{ khi } \theta \text{ từ } 0 \rightarrow \pi/2 \text{ thì } u \text{ từ } 1 \rightarrow 0$$

$$\int_0^\pi \cos^4 \theta \sin \theta d\theta = \int_1^0 u^4 (-du) = \int_0^1 u^4 du = 1/5$$

$$\Rightarrow P_{rad} = 2\pi \cdot 1/5 = 2\pi/5$$

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi \cdot 1}{2\pi/5} = 10; \lambda = c/f = 0,03 \text{ m}$$

$$A_{em} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D_0 = \frac{0,03^2}{4\pi} \cdot 10 = 7,16197 \times 10^{-4}$$

48/ Anten dipole cũng hướng đầu nửa bước sóng ($\lambda/2$), không tổn hao

($e_{ed} = 1$) có độ định hướng $d = 156 \text{ dB}$, trở kháng đầu vào 75Ω . Anten

được nối với dây truyền K^0 tần số 50 MHz. Một vùng phẳng có cường độ

phân cực với anten tại chiều lên anten và mật độ công suất 5 W/m^2

$f = 10 \text{ MHz}$. Tính công suất thu khả dụng tại đầu dây truyền

$$U_t = 5 \text{ W/m}^2; e_{ed} = 1; r = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = \frac{75 - 50}{75 + 50} = 0,187$$

$$\lambda = c/f = 30 \text{ m}; D_0 = 2,116 \text{ dB} = 1,643; P_{LF} = 1$$

$$\Rightarrow P_r = W_r \cdot e_{ed} (1 - |r|^2) \cdot \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} \right)^2 \cdot D_0 \cdot P_{LF}$$

$$= 5 \cdot 1 \cdot (1 - 0,187^2) \cdot \left(\frac{30^2}{4\pi} \right)^2 \cdot 1,643 \cdot 1 = 567,78 \text{ W}$$

49/ Một hệ thống truyền thông 1 chiều, $P = 100 \text{ MHz}$, dùng 2 anten dipole đứng $\lambda/2$ cùng loại, cùng cùng hướng, cùng tần hao làm phần tử phát và thu, cách nhau 10 km . Để tín hiệu được phát triển, mỗi công suất tiêu ngở vào của máy thu phải ít nhất $1 \mu\text{W}$. Mỗi anten được nối với bộ phát và máy thu qua độ truyền ρ tổn hao 50% . Giả sử khớp phần cực và căn chỉnh sao cho đáp bức xạ chính của anten này hướng thẳng vào bộ thu chính của anten kia. Xác định công suất tối thiểu mà bộ truyền phải tạo ra để tín hiệu được phát triển bởi bộ thu (tính cả căn tổn hao từ bộ phát đến máy thu).

Giải

$$\lambda = c/f = 3 \text{ m}; \quad R = 10 \text{ km} = 10000 \text{ m}$$

$$\epsilon_m = \epsilon_t = (1 - |\Gamma|^2) = \left(1 - \left(\frac{73.3 - 50}{73.3 + 50}\right)^2\right) = 0.9643$$

$$\epsilon_{dt} = \epsilon_{dr} = 1; \quad D_{dt} = D_{dr} = 1.643 \text{ (mặt đỉnh của dipole)}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = \text{PLF} \cdot \epsilon_t \cdot \epsilon_r \cdot D_{dt} \cdot D_{dr} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2$$

$$= \text{PLF} \cdot (\epsilon_{dt} \cdot \epsilon_{dr}) \cdot (\epsilon_m \cdot \epsilon_{dr}) \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 D_{dt} \cdot D_{dr}$$

$$= 1 \cdot 0.9643 \cdot 0.9643 \cdot \left(\frac{3}{4\pi \cdot 10^4}\right)^2 \cdot (1.643)^2$$

$$\Rightarrow \frac{P_r}{P_t} = 1.4306 \times 10^{-9} \Rightarrow P_t = \frac{1 \mu\text{W}}{1.4306 \times 10^{-9}} = 695 \mu\text{W}$$

50/ Hệ thống liên lạc vi sóng tầm xa hoạt động $f = 9 \text{ GHz}$, anten phát và thu giống nhau, cách nhau 1000 km . Để đáp ứng tỷ số tín hiệu trên nhiễu của bộ thu, công suất thu phải đạt ít nhất $10 \mu\text{W}$. Giả sử hai anten được căn chỉnh để tập trung tối đa vào nhau, bao gồm cả khớp phần cực, tổn hao (dB) của anten phát và thu là bao nhiêu?

$$\lambda = c/f = 0.033 \text{ m}; \quad R = 1000 \text{ km} = 1000000 \text{ m}$$

TÂN VINH TIẾN

$$G_{dt} = G_{dr} = G_0; \quad P_r = \frac{10 \mu\text{W}}{P_t} = \frac{10^{-5}}{10^{-4}} = 0.1$$

$$\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_0^2 \Rightarrow G_0^2 = \frac{1/30}{\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2} \Rightarrow G_0 = 3769, 91 = 38,76 \text{ dB}$$

51/ Mặt đi công suất g cũng xa của một anten xoắn ốc:

$$W_{rad} = W_{ave} \approx \hat{a}_r \cdot \hat{a}_r \cdot C_0 \frac{1}{r^2} \cos^2 \theta$$

Mặt đi công suất này đối xứng theo góc θ , và chủ yếu tập ở bán cầu trên ($0 \leq \theta \leq \pi/2$; $0 \leq \phi \leq 2\pi$); C_0 là hằng số. Xác định.

a/ Công suất bức xạ của anten (W)

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} W_{rad} ds = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \hat{a}_r \cdot W_{rad} \cdot \hat{a}_r \cdot r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= C_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi = 2\pi C_0 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 2\pi C_0 \left(-\frac{\cos^3 \theta}{3}\right) \Big|_0^{\pi/2} \Rightarrow P_{rad} = 2\pi C_0 \left(0 + \frac{1}{3}\right) = \frac{2\pi C_0}{3}$$

b/ Độ định hướng cực đại của anten (dB)

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} \quad (U_{max} = r^2 W_{rad, max} = C_0 \cos^2 \theta|_{\theta=0} = C_0)$$

$$\Rightarrow D_0 = \frac{4\pi C_0}{2\pi C_0/3} = 6 = 10 \log 6 = 7.78 \text{ dB}$$

c/ Hướng (đơn vị) tại độ định hướng cực đại

Độ định hướng cực đại xảy ra khi $\cos \theta = 1$ khi $\theta = 0^\circ$

d/ Diện tích hiệu dụng cực đại tại $f = 16 \text{ GHz}$

$$\lambda = c/f = 0.01875 \text{ m}; \quad A_{em} = \frac{\lambda^2}{4\pi} D_0 = \frac{0.01875^2}{4\pi} \cdot 6 = 0.0716 \text{ m}^2$$

e/ Công suất cực đại mà anten thu được, nếu có tổn hao tại $f = 16 \text{ GHz}$ khi anten được sử dụng làm anten thu và mật độ công suất điện từ là 10 mW/m^2

$$P_t = A_{em} \cdot W_t = 0.0716 \times (10 \times 10^{-3}) = 7.162 \times 10^{-4} \text{ W}$$



BÀI GIẢNG
ANTEN-TRUYỀN SÓNG

Giới thiệu môn học



Số tiết: 30 tiết



Điểm tổng kết:

+ 20% ĐTB (Tiểu luận +thường kì)

+ 30% điểm giữa kỳ

+ 50% điểm cuối kỳ



Điều kiện thi kết thúc môn:

-Vắng mặt $\leq 20\%$ số tiết

➤ **Giáo trình và Tài liệu tham khảo:**

1. Constantine A. Balanis, Antenna theory analysis and design, John Wiley & Son. Inc., 2005
2. GS. TSKH Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật Anten, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007
3. David M. Pozar, Microwave Engineering, John Wiley & Son. Inc, 1998
4. Lê Tiến Thường-Trần Văn Sur, Truyền sóng và Anten, NXB Đại học Quốc Gia TP HCM – 2010

Giúp sinh viên:

- **Nắm bắt được phương pháp tiếp cận để phân tích, thiết kế một anten hiểu được các thông số đặc trưng cơ bản của anten**
- **Nguyên lý bức xạ của một anten cũng như là của một hệ anten**
- **Hiểu được nguyên lý bức xạ của các hệ thông anten; anten Dipole, Yagi, anten xoắn Helix, ...**
- **Nắm bắt được nguyên lý truyền dẫn sóng trong các môi trường: không gian tự do, đường dây dẫn, ống dẫn sóng và sợi quang**

- **CHƯƠNG 1:** Lịch sử phát triển anten
- **CHƯƠNG 2:** Mô tả các đặc tính bức xạ của anten
- **CHƯƠNG 3:** Lý thuyết anten
- **CHƯƠNG 4:** Hệ thống bức xạ
- **CHƯƠNG 5:** Các loại anten
- **CHƯƠNG 6:** Truyền sóng vô tuyến
- **CHƯƠNG 7:** Truyền sóng trong đường dây dẫn

Chương 1 – Lịch sử phát triển

- Lịch sử phát triển
- Các loại Anten

□ Định nghĩa Anten:

- Anten là thiết bị dùng để bức xạ và (hoặc) thu nhận năng lượng điện từ
- Anten là thiết bị dùng để truyền năng lượng điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần phương tiện truyền dẫn tập trung

□ Lịch sử phát triển của Anten:

- **1864:** Lý thuyết của James Clerk Maxwell cho rằng sóng điện từ (EM) tồn tại và truyền qua chân không với vận tốc ánh sáng

Lịch sử phát triển

- **1886**: Heinrich Hertz (Đức) đã kiểm tra sự tồn tại của sóng điện từ. Ông đã phát triển các anten lưỡng cực (dipole) đơn giản, các anten vòng và các anten có thanh phản xạ đơn giản
- **1897**: Alexander Popov (Nga) Đã thiết lập tuyến anten thật đầu tiên với khoảng cách 3 dặm
- **1901**: Guglielmo Marconi đã thực hiện thông tin vô tuyến xuyên đại tây dương. Hệ thống hoạt động ở tần số 60 KHz
- **1916**: Lần đầu tiên tiếng nói được truyền đi bằng vô tuyến (điều biên) 8

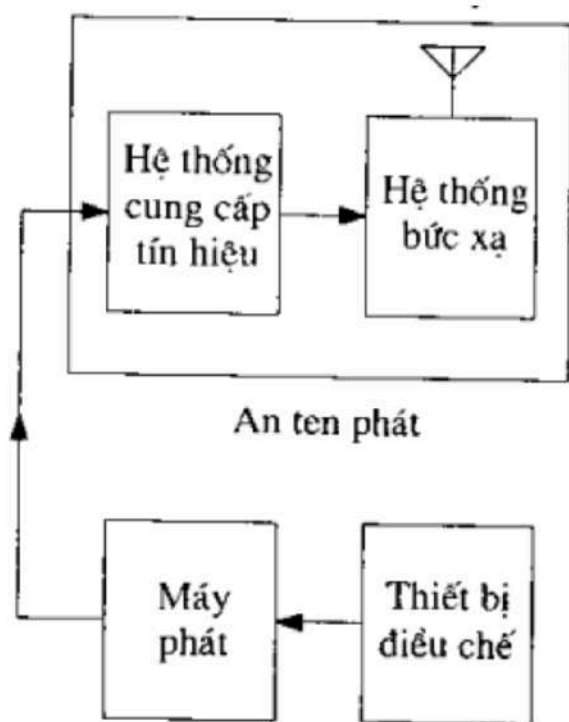
Lịch sử phát triển

- **1920**: Các hệ thống có thể đạt được đến tần số 1MHz, do đó kích thước anten được giảm nhỏ
- **1930**: Các nguồn phát dao động có thể đạt đến tần số hàng GHz
- **1934**: Tạo ra hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Pháp và Anh được thiết lập (1.8 GHz)
- **1940-1945**: Nhằm phục vụ thế chiến thứ 2 nhiều phát minh trong việc phát triển Rada, các anten phản xạ, các anten thấu kính

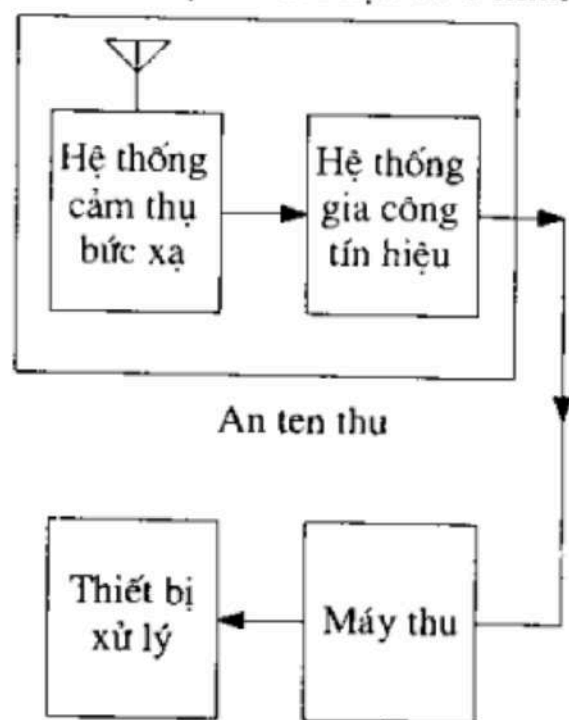
Lịch sử phát triển

- **1945- nay**: kỷ nguyên của anten hiện đại, với nhiều công nghệ và kỹ thuật mới đáp ứng cho mạng lưới thông tin vô tuyến có tính toàn cầu và tốc độ cao, băng thông rộng: (GPS, Wireless, GSM, CDMA, UWB, WiMax, MIMO...)

Lịch sử phát triển



a. Hệ thống phát

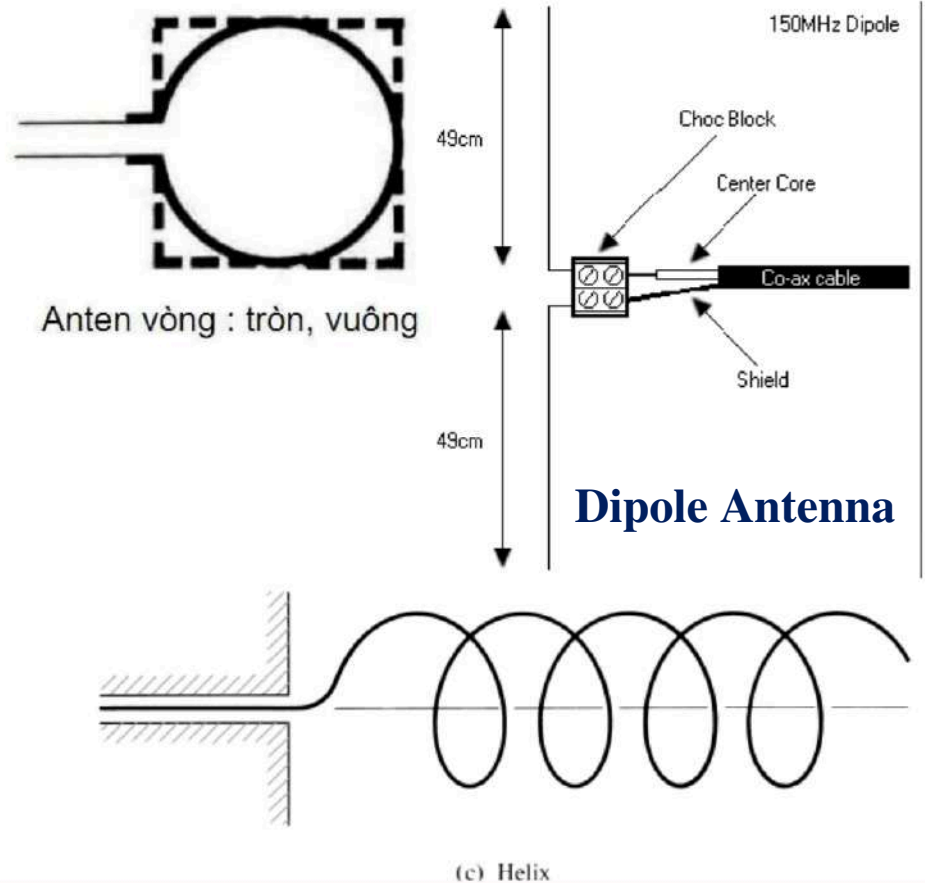


b. Hệ thống thu

Các loại Antenna

❑ Wire Antennas

- Short Dipole
- Dipole Antenna
- Half-wave dipole
- Broadband Dipoles
- Monopole
- Folded Dipole
- Small Loop

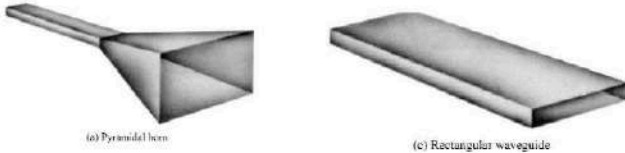


Các loại Antenna

□ Aperture Antennas

▪ Thường thiết kế ở tần số

Microwave (UHF-milimeter)

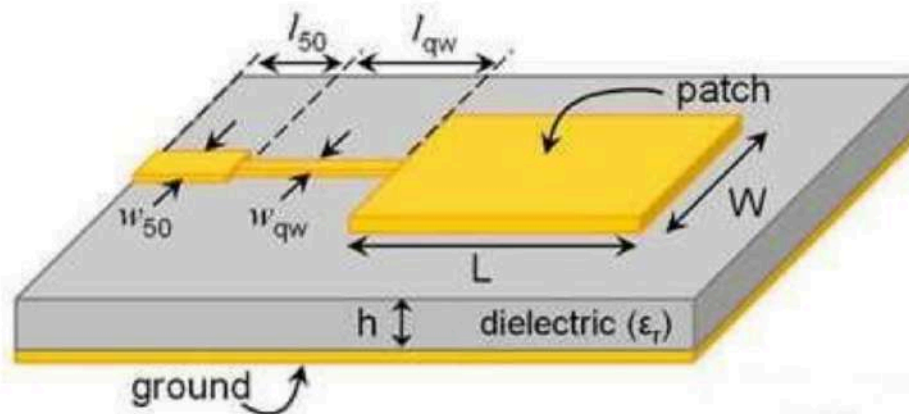


▪ These antennas can be **mounted** on the surface of high-performance aircraft, spacecraft, satellites, missiles, cars, and even handheld mobile telephones

Band Designation	Nominal Frequency Range	Specific Bands
HF	3-30 MHz	--
VHF	30-300 MHz	138-144 MHz 216-225 MHz
UHF	300-1000 MHz	420-450 MHz 890-942 MHz
L	1-2 GHz	1.215-1.4 GHz
S	2-4 GHz	2.3-2.5 GHz 2.7-3.7 GHz
C	4-8 GHz	5.25-5.925 GHz
X	8-12 GHz	8.5-10.68 GHz
Ku	12-18 GHz	13.4-14.0 GHz 15.7-17.7 GHz
K	18-27 GHz	24.05-24.25 GHz
Ka	27-40 GHz	33.4-36.0 GHz
V	40-75 GHz	59-64 GHz
W	75-110 GHz	76-81 GHz 92-100 GHz
millimeter	110-300 GHz	--

□ Microstrip Antennas:

- Rectangular Microstrip (Patch) Antenna
- Shorting Pins: Quarter-Wavelength Microstrips and PIFAs



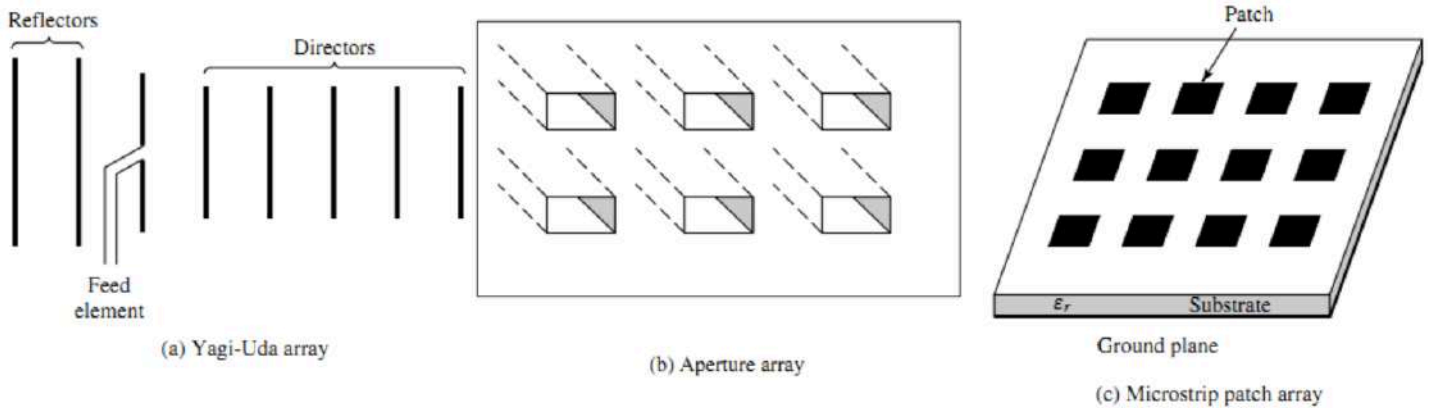
Microstrip Antenna

Các loại Antenna

□ Array Antennas

▪ Nhiều ứng dụng đòi hỏi đặc tính (characteristics) bức xạ của Anten mà khi thiết kế đơn Anten thì không thể đáp ứng được

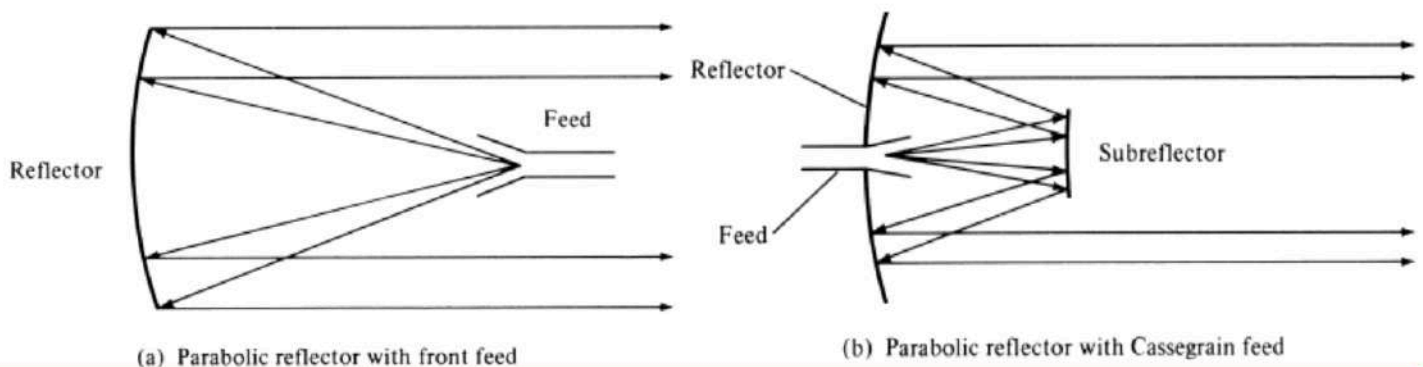
➔ Array antennas



Các loại Antenna

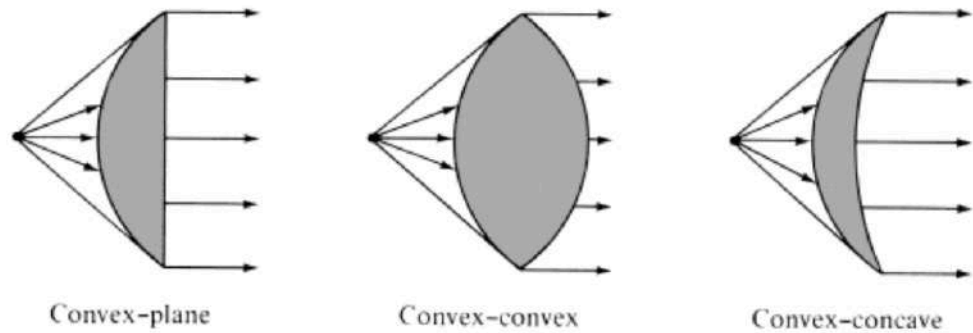
❑ Reflector Antennas

- Sử dụng trong nghiên cứu khám phá không gian
- Hệ thống anten phức tạp phát và thu tín hiệu từ hàng triệu miles
- A very common antenna form for such an application is a parabolic reflector

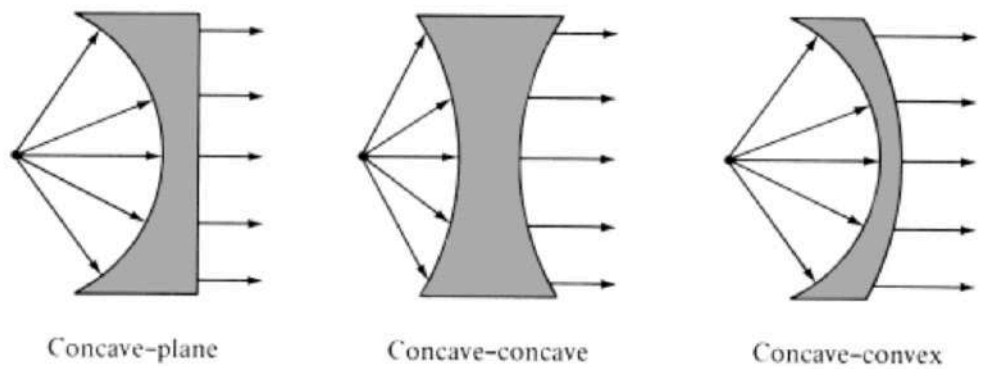


Các loại Antenna

□ Lens Antennas



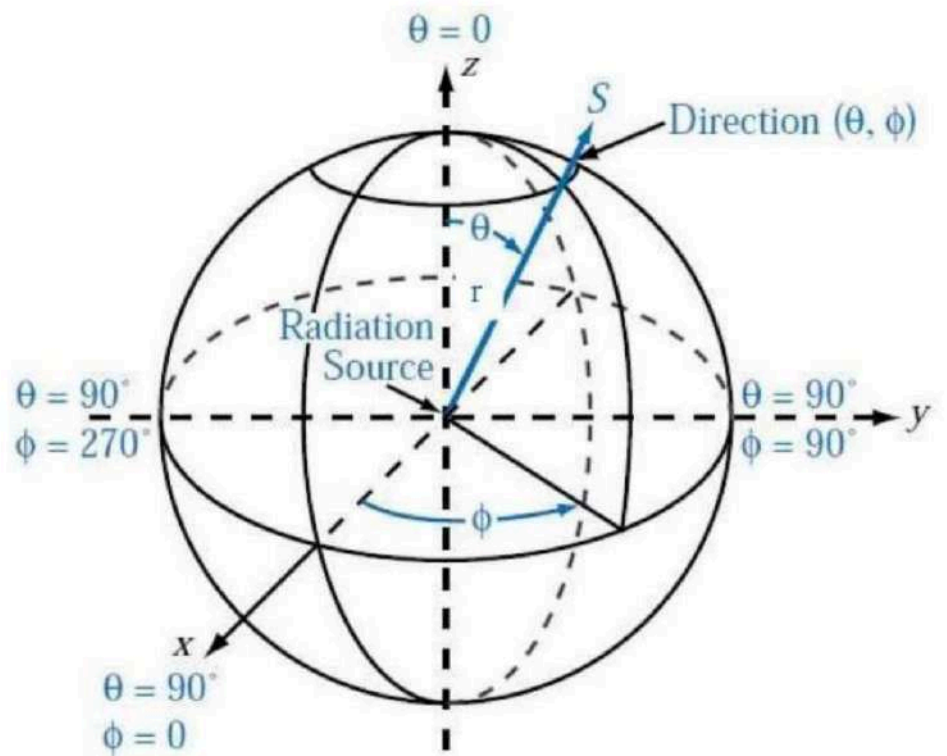
(a) Lens antennas with index of refraction $n > 1$



Một số hệ thức và tích véc tơ

Vector: $\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i}_1 + A_2 \cdot \vec{i}_2 + A_3 \cdot \vec{i}_3$

□ Hệ toa độ cầu:



Một số hệ thức và tích vectơ

□ Hệ tọa độ cầu:

Tọa độ điểm M xác định bởi: $M(r, \theta, \phi)$

$$u_1 = r, \quad u_2 = \theta, \quad u_3 = \phi$$

Các vector đơn vị:

$$\vec{i}_r = \vec{i}_\theta \times \vec{i}_\phi, \quad \vec{i}_\theta = \vec{i}_\phi \times \vec{i}_r, \quad \vec{i}_\phi = \vec{i}_r \times \vec{i}_\theta$$

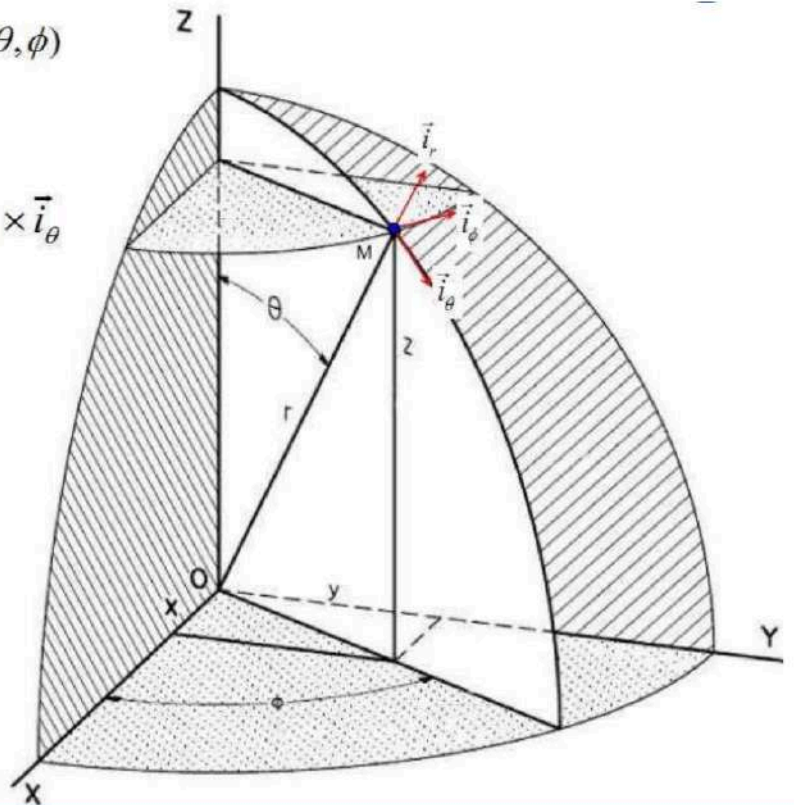
$$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi,$$

$$y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi,$$

$$z = r \cdot \cos \theta$$

Các hệ số Larmor (metric):

$$h_1 = 1, \quad h_2 = r, \quad h_3 = r \cdot \sin \theta$$



Một số hệ trục tọa độ tích vectơ

□ Hệ tọa độ cầu:

Vector dịch chuyển:

$$\vec{dl} = dr.\vec{i}_r + r.d\theta.\vec{i}_\theta + r.\sin\theta.d\phi.\vec{i}_\phi$$

$$dl = \sqrt{(dr)^2 + (r.d\theta)^2 + (r.\sin\theta.d\phi)^2}$$

Vi phân diện tích:

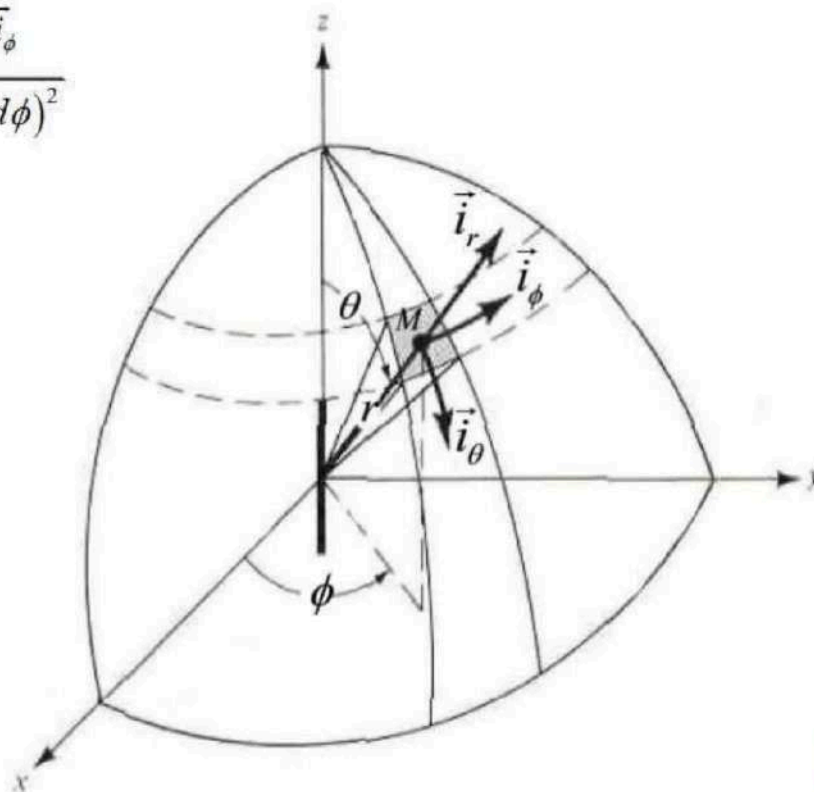
$$\vec{dS}_r = \pm(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_r$$

$$\vec{dS}_\theta = \pm(dr)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_\theta$$

$$\vec{dS}_\phi = \pm(dr)(r.d\theta).\vec{i}_\phi$$

Vi phân thể tích:

$$dV = (dr)(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi)$$



Một số hệ thức tích vector

□ Một số hệ thức vector:

Tích vô hướng 2 Vector: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_2 + A_3 \cdot B_3$

Tích Vector: $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i}_1 & \vec{i}_2 & \vec{i}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$

Gradient (tác động lên vô hướng): $\text{grad } f = \nabla \cdot f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \vec{i}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot \vec{i}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \cdot \vec{i}_3$

Divergence: $\text{div} \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$

$$\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

Một số hệ thức tích vector

□ Một số hệ thức vector:

Curl:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_(mathematics))

$$(\text{curl} \vec{A}) \cdot \vec{i}_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

$$\text{curl} \vec{A} = \text{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \vec{i}_1 & h_2 \vec{i}_2 & h_3 \vec{i}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

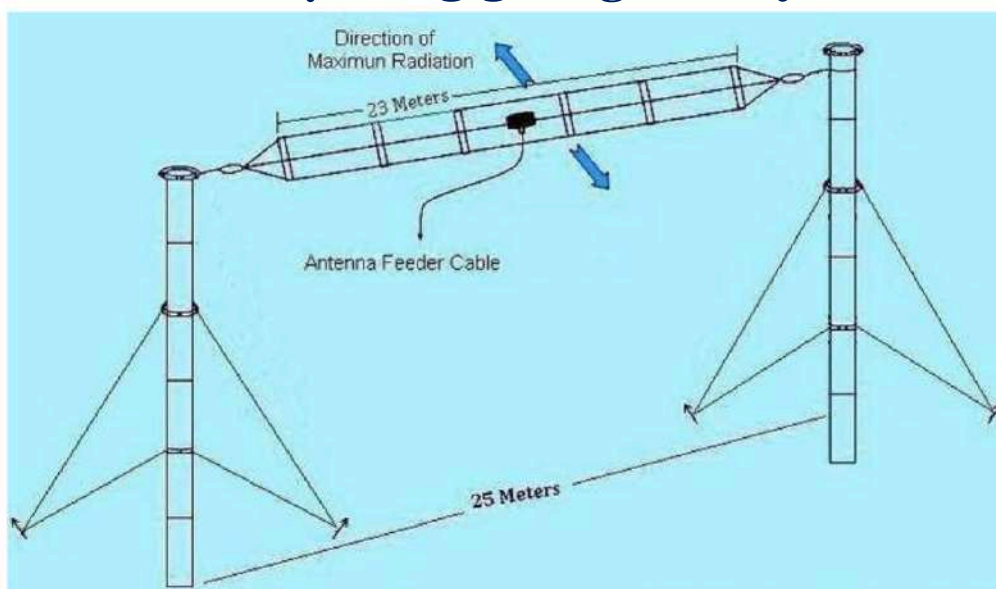
Toán tử Laplace:

▪ Tác động lên vô hướng: $\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \text{div grad } f$

▪ Tác động lên Vector: $\Delta \vec{A} = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \times \nabla \times \vec{A}$

Cơ chế bức xạ của Antenna

- ❑ Antenna là một thiết bị (thường là dây hoặc thanh) bằng kim loại dùng để phát hoặc nhận tín hiệu radio
- ❑ Là thiết bị trung gian giữa dây dẫn và không gian tự do



HF Broadband Three Folded Dipole Antenna

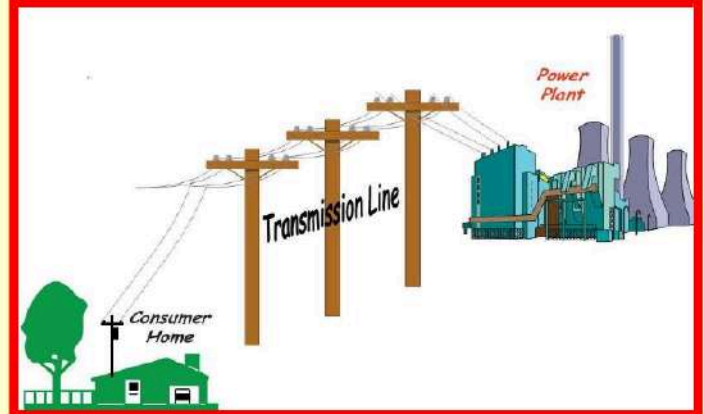
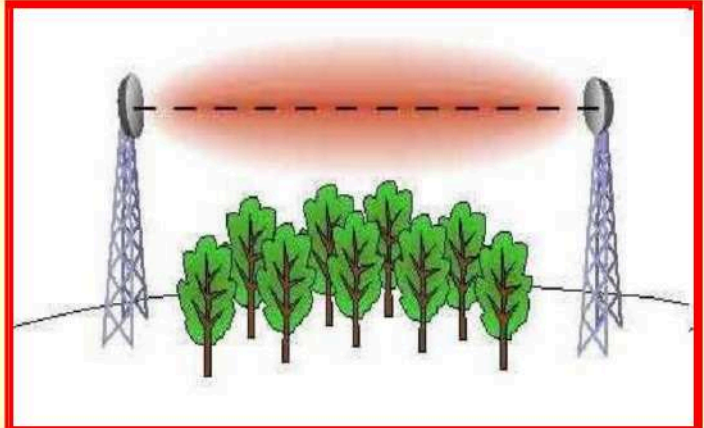
Cơ chế bức xạ của Ar ơ

Ưu điểm:

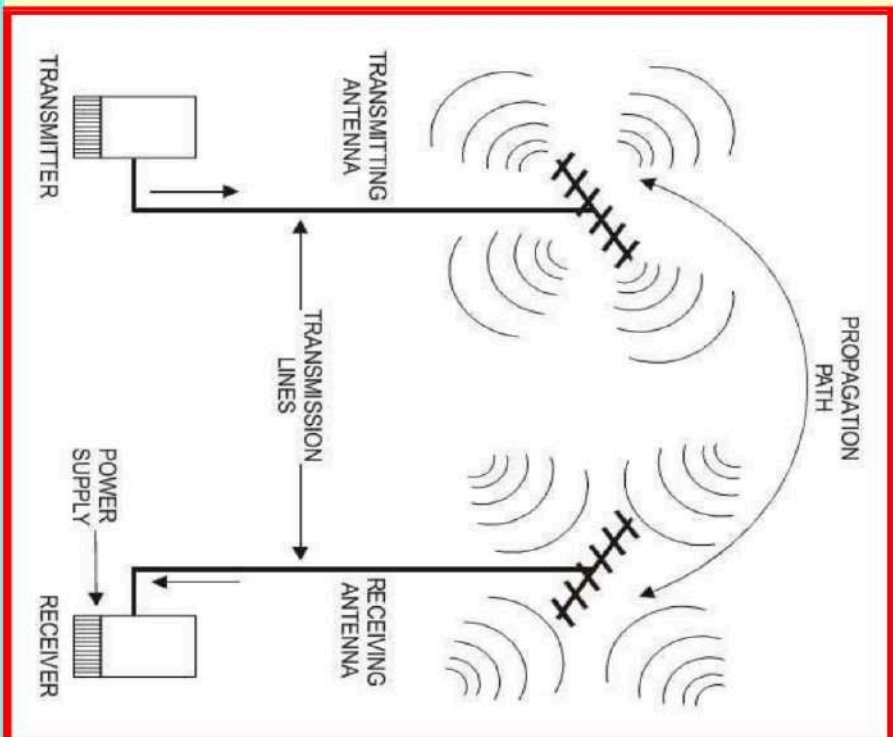
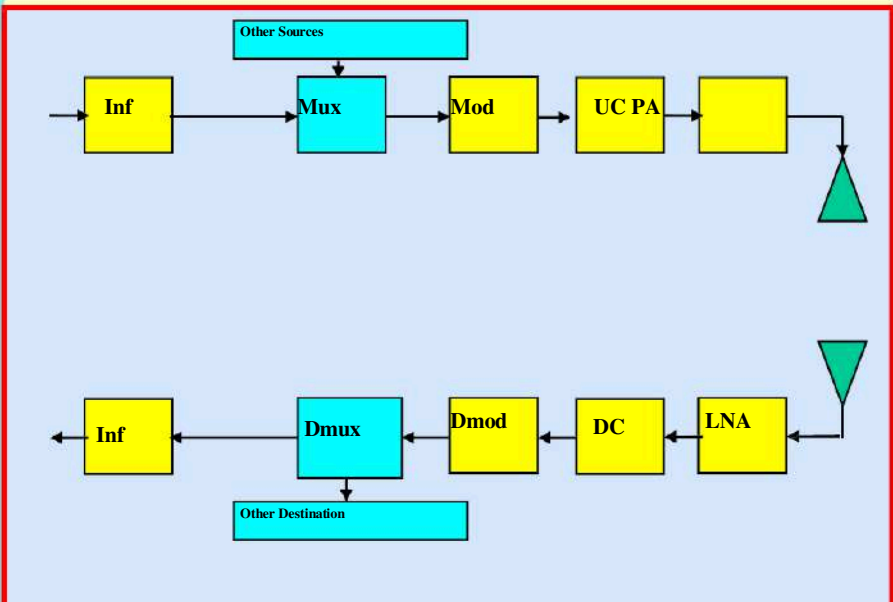
- ❖ Truyền với địa hình phức tạp
- ❖ Dễ triển khai
- ❖ Truyền quảng bá
- ❖ Chi phí thấp
- ❖ ...

Nhược điểm:

- ❖ Không ổn định
- ❖ Tài nguyên vô tuyến có hạn
- ❖ ...



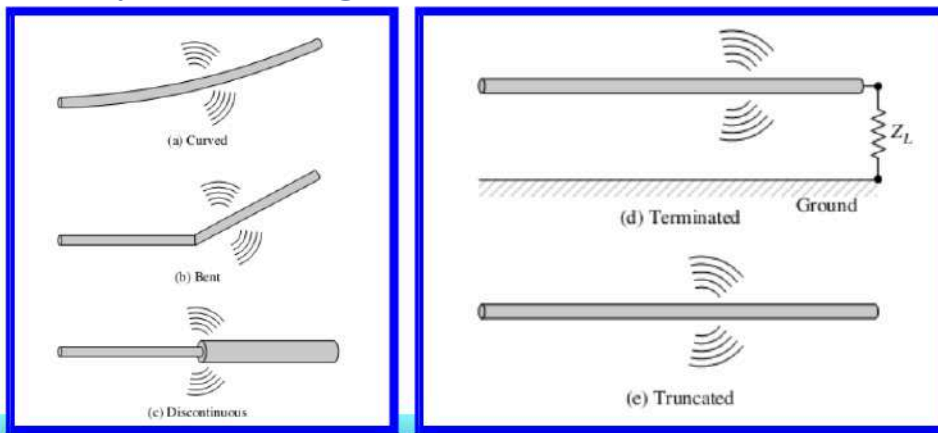
Cơ chế bức xạ của Anten



Co chế bức xạ của $\vec{A}$ và $\vec{E}$

□ 1. dây

- Nếu điện tích trên dây không chuyển động $\rightarrow$ không có hiện tượng bức xạ sóng điện từ (EM)
- Nếu điện tích di chuyển với tốc độ đều
 - ✓ Không có hiện tượng bức xạ nếu dây thẳng và dài vô hạn
 - ✓ Có hiện tượng bức xạ khi dây cong, gãy khúc, không liên tục hoặc bị giới hạn
- Nếu điện tích dao động theo thời gian thì có hiện tượng bức xạ ngay cả khi dây dẫn thẳng

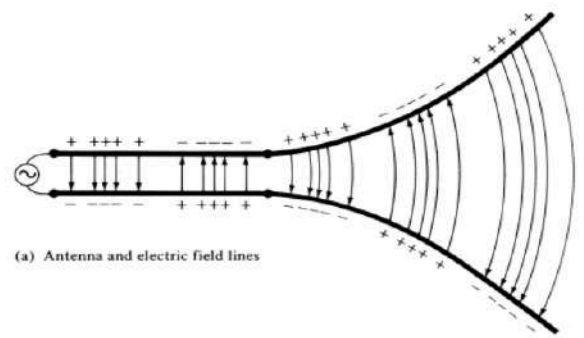


Cơ chế bức xạ của Antenna

2. dây:

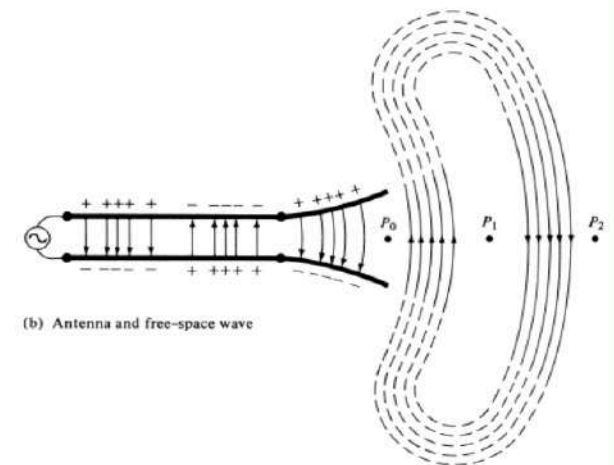
Điện trường giữa hai dây làm cho các điện tích tự do trong dây dẫn di chuyển

Sự di chuyển tạo dòng điện thay đổi (ở cuối dây dẫn) và do đó tạo ra điện trường và từ trường



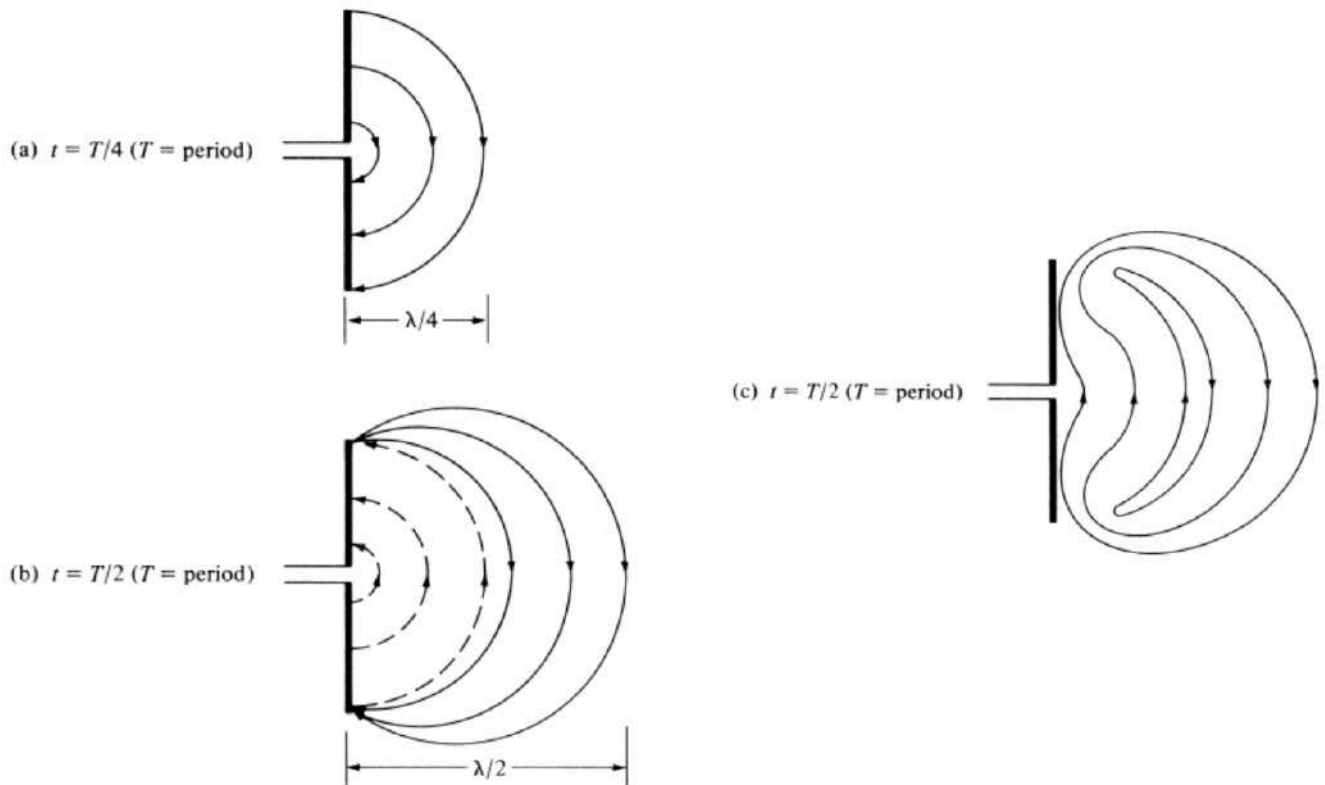
Đặc tính của đường sức điện từ trường là:

- ✓ Bắt đầu ở điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm
- ✓ Bắt đầu từ vô cùng và kết thúc ở điện tích âm
- ✓ Bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc ở vô cùng
- ✓ Không bắt đầu từ điện tích âm cũng như điện tích dương và có dạng khép kín



Cơ chế bức xạ của $\vec{A}r \vec{e}r$

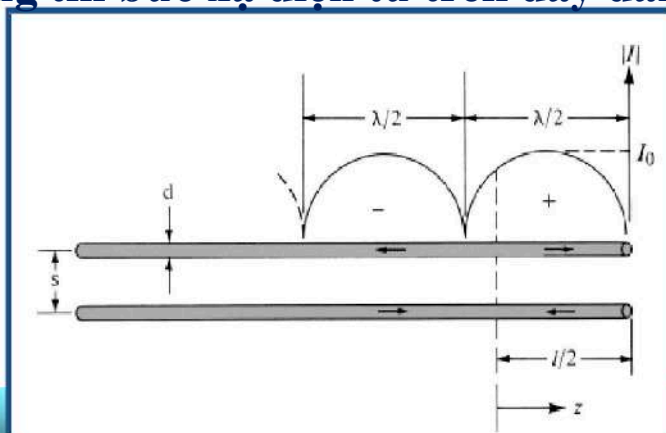
□ Dipole:



Cơ chế bức xạ của $\vec{A}r \in r$

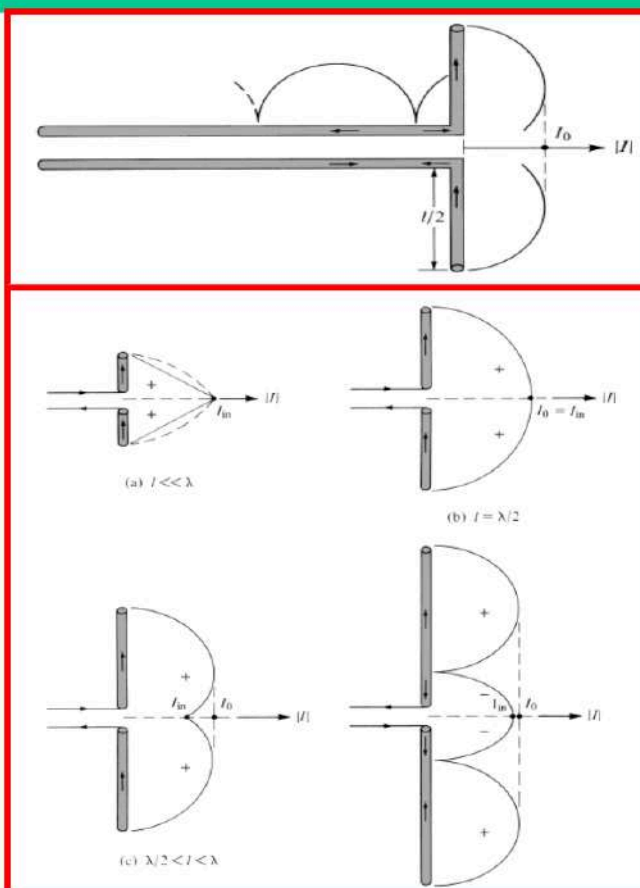
□ Dipole:

- Sự chuyển động của điện tích tạo nên một sóng dòng điện trong dây dẫn
- Sóng này sẽ bị phản xạ tại cuối dây dẫn
- Sự kết hợp sóng đến và sóng phản xạ tạo ra sóng đứng
- Dựa vào sự phân bố không gian + sự thay đổi theo thời gian $\rightarrow$ tạo ra bức xạ sóng điện từ
- Nếu là dây dẫn thẳng thì bức xạ điện từ trên dây dẫn sẽ triệt tiêu lẫn nhau



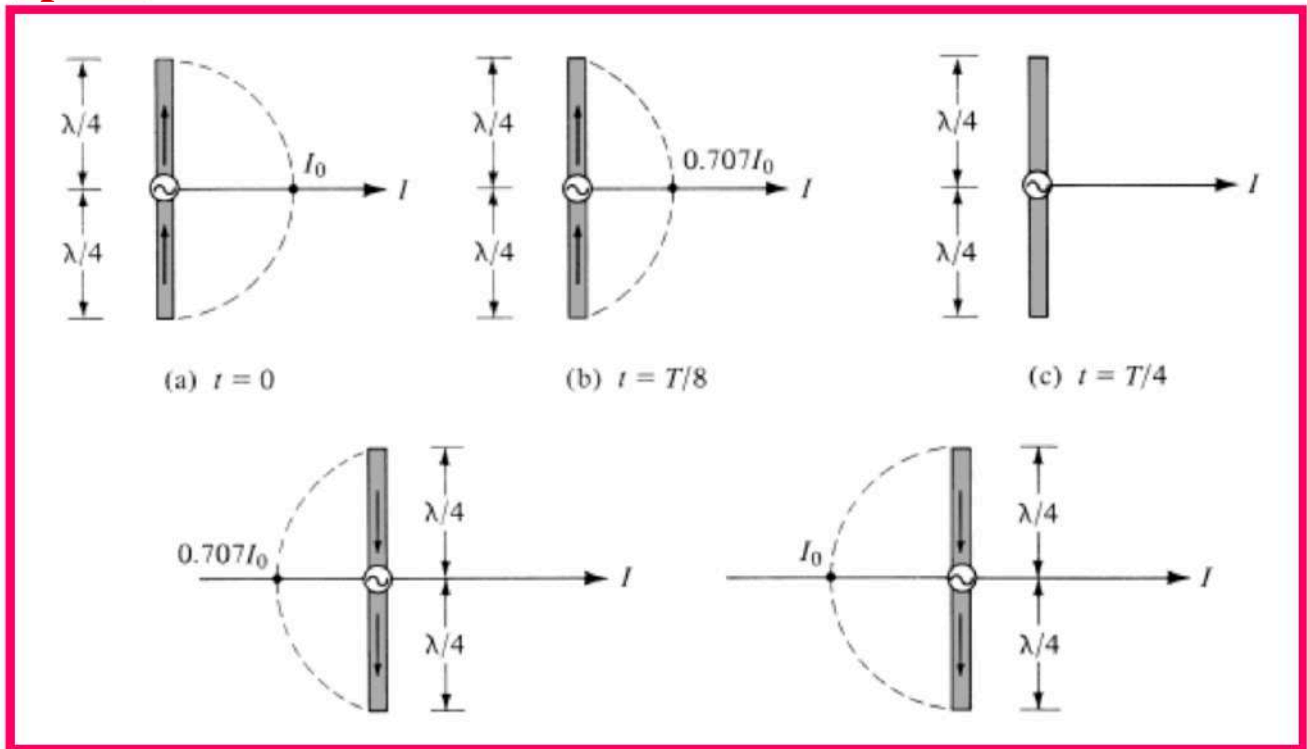
Cơ chế bức xạ của $Ar\ \epsilon r$

▪ Sự bức xạ sóng điện từ chỉ xảy ra khi từ trường do hai thanh dipole tạo ra được tăng cường lẫn nhau hoặc không triệt tiêu lẫn nhau



Cơ chế bức xạ của $\lambda/4$ ϵr

Dipole:



Phân bố dòng theo thời gian đối với dipole

Chương 2 – Một số các đặc tính bức xạ của Anten

- 1. Trở kháng vào của Anten**
- 2. Hiệu suất của Anten**
- 3. Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten**
- 4. Sự phân cực của Anten**
- 5. Đồ thị bức xạ, góc nửa công suất, góc bức xạ không đều tiên**
- 6. Góc khối Anten, hệ số định hướng, độ lợi của Anten**
- 7. Mức bức xạ phụ và tỷ lệ trước sau**
- 8. Các Anten thu**
- 9. Tuyến Anten**

Xem Anten như mạng một cửa

Trở kháng vào: $Z_A = R_A + jX_A$

Thông thường R_A gồm 2 thành phần

+ R_r là điện trở bức xạ

+ R_L là điện trở tiêu hao của Anten

Gọi P_A là công suất hấp thụ tại đầu vào Anten. V_A và I_A là điện áp và dòng điện tại đầu vào Anten

$$P_A = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ V_A I_A^* \} \quad P_A = \frac{V_s^2 R}{2(Z_s + Z_A)^2}$$

$$V_A = V_s \frac{Z_A}{Z_s + Z_A} \quad I_A = \frac{V_s}{Z_s + Z_A}$$

- Nếu có phối hợp trở kháng liên hợp $Z_A^* = Z_S$

$$P_A = \frac{V^2}{8R_S}$$

- Nếu không thoả $Z_A^* = Z_S$ thì chỉ có một phần công suất của nguồn đến được Anten:

$$P_A = q P_S \quad q = \frac{4R_A R_g}{|Z_g + Z_A|^2} = 1 - |\Gamma|^2$$

q được gọi là hệ số ghép công suất

▪ Khi Z_s là thuần trở ($X_s = 0$)

$$P_A = q P_s \quad q = \frac{1 - \Gamma_A \Gamma_s}{1 + \Gamma_A \Gamma_s} = \frac{Z_A - Z_s}{Z_A + Z_s}$$

▪ Các phương trình trên cho phép đánh giá công suất P_A (công suất hấp thụ bởi Anten) với P_s trong đó quan tâm đến hệ số q là hệ số ghép công suất giữa máy phát và tải

❑ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

❑ Hệ tọa độ sử dụng cho phân tích Anten

❑ Vùng trường Anten (Field regions of an Antenna)

Near Field

$$R = \frac{2D^2}{\lambda}$$

Fresnel

▪ **D is the largest dimension of the antenna**

❑ **Vùng trường Anten (Field regions of an Antenna)**

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

➤ Trường điện ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(r) = \frac{e^{-jkr}}{r} F(\theta, \phi) \vec{r} \quad \vec{r} = r \vec{e}_r$$

➤ Trong đó $k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2\pi/\lambda$

μ_0, ϵ_0 là độ thẩm từ và điện trong KGTD

r là khoảng cách từ Anten đến điểm khảo sát

D là đường kính hình cầu ngoại tiếp Anten

➤ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \frac{\pi D^2}{\lambda}$

❑ Nhận xét

- Trường điện lan truyền xa dần Anten theo hướng $\vec{i}_r$
- Trường điện suy hao theo $1/r$ vì sự mở rộng hình cầu của sóng (hình cầu khảo sát)
- Trường điện chỉ có các thành phần vuông góc với chiều truyền sóng $\vec{i}_\theta$ và $\vec{i}_\varphi$
- Cường độ của trường theo $\vec{i}_\theta$ và $\vec{i}_\varphi$ phụ thuộc vào hướng bức xạ và được xác định bởi các hàm tương ứng là $F_\varphi(\theta, \varphi)$ và $F_\theta(\theta, \varphi)$

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

➤ Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{H}(\vec{r}) \approx \frac{1}{\eta} \{ \vec{e}_r \times \vec{E} \}(r)$$

là trở sóng của môi trường. Trong không khí

$$\eta = \eta_0 = 120\pi \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

➤ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \frac{\pi D^2}{\lambda}$

❑ Nhận xét

- Trường từ của Anten không có thành phần dọc theo $\vec{i}_r$
- Giống như sóng phẳng, cả trường điện và trường từ ở vùng xa Anten đều vuông góc với phương truyền sóng và vuông góc với nhau

□ Vector Poynting trung bình, tức mật độ *dòng công suất* của trường bức xạ [W/m²]

$$\begin{aligned} \vec{W}(r) &= \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \right] \\ &= \frac{1}{2} \eta_0 |E_0|^2 \sin^2 \theta \hat{r} \end{aligned}$$

□ **Nhận xét**

- Công suất chảy theo chiều trục xa dần Anten
- Mật độ bức xạ suy giảm theo bình phương khoảng cách

☐ Góc khối

□Vi phân vùng diện tích nhỏ
trên mặt cầu:

$$dA = r_2 \sin \theta . d\theta . d\phi$$

□Góc khối Anten

$$d\Omega = \frac{dA}{r_2} = \sin \theta . d\theta . d\phi$$

$$(dA = r_2 d\Omega)$$

□ Định nghĩa cường độ bức xạ [W/Steradian]

- Cường độ bức xạ **U** của anten theo một hướng cho trước là **công suất bức xạ trên một đơn vị góc khối** theo hướng đó
- Công suất bức xạ gửi qua diện tích A

$$W(r) \vec{dA} = W(r) r d\Omega$$

Cường độ bức xạ:

$$U(r) = \frac{W(r)}{r^2}$$

□ Công suất bức xạ

- Chọn S là mặt cầu bán kính r rất lớn bao trùm toàn bộ Anten

$$P_{rad} = \oint_S \vec{W}(r) d\vec{S}$$

$$\vec{W}(r) = \hat{r} W(r)$$

$$d\vec{S} = (\hat{r} \cdot d\theta) \cdot (r \sin \theta d\phi) \cdot r$$

□ Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

❑ Ví dụ 1:

Một Anten bức xạ một trường được cho bởi $F_{\theta}(\theta, \varphi) = \sin \theta$ giả sử hiệu suất Anten là 25%, dòng ngõ vào Anten là 1A. Tìm:

- a. Vector mật độ bức xạ
- b. Mật độ bức xạ
- c. Cường độ bức xạ
- d. Tổng công suất được bức xạ bởi Anten
- e. Điện trở R_r của Anten
- f. Điện trở R_{LC} của Anten
- g. Điện trở vào của Anten
- h. Tổng công suất đầu vào của Anten

□ **Giải:**

a. Vector mật độ bức xạ:

$$W(i) = \frac{1}{2\eta} F(\theta, \varphi) \sin^2 \theta \cdot \vec{i}_r = \frac{1}{2\eta} F(\theta, \varphi) \sin^2 \theta \cdot \vec{i}_r$$

b. Mật độ bức xạ của Anten:

Với Không gian tự do (KGTĐ): $\eta = 120\pi$

$$W(i) = \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta \cdot \vec{i}_r$$

□ **Giải:**

c. Cường độ bức xạ:

$$U(\theta, \phi) = r^2 \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta$$

d. Tổng công suất bức xạ bởi Anten:

$$\begin{aligned} P_{rad} &= \iint_S U(\theta, \phi) d\Omega \\ &= \iint_S \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi = \frac{1}{240\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{1}{240\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{30} \text{ W} \end{aligned}$$

□ Ví dụ:

$$\vec{E}(r,t) = \cos(kx + \omega t) \vec{i}_x + \cos(kx + \omega t + \frac{\pi}{2}) \vec{i}_y$$

- Các thành phần trường theo x, y bằng nhau và lệch pha nhau $90^\circ \Rightarrow$ Dấu vết của đỉnh vector trường tổng hợp là hằng số theo thời gian $\Rightarrow$ Trường được phân cực tròn
- Nếu nhìn theo chiều truyền sóng thì sóng được phân cực tròn tay trái

□ Ví dụ:

b. +y:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{i}_x \cos(\omega t - ky - \pi/2) \rightarrow y$$

Chỉ có thành phần trường điện theo phương x

=> Trường được phân cực tuyến tính dọc theo trục x

❑ **Đồ thị bức xạ của một Anten:**

Các tính chất bức xạ của một Anten được biểu diễn bằng đồ thị

❑ **Đồ thị bức xạ** có thể bao gồm các thông tin về **phân bố năng lượng**, **pha**, sự phân cực trong các trường bức xạ

❑ Thông thường quan tâm nhất là vẽ phân bố năng lượng tương đối $U(\theta, \varphi)$ trên hình cầu bao quanh Anten và sẽ được tham khảo như **đồ thị công suất**

□ Người ta thường dùng mặt cắt thay cho hình khối không gian để biểu diễn đồ thị bức xạ

- Khi vẽ đồ thị bức xạ, thường so sánh chất lượng Anten theo các chiều khác nhau, do đó người ta thường chuẩn hoá giá trị tối đa của hàm được vẽ là đơn vị. Đồ thị bức xạ bây giờ thành đồ thị chuẩn hoá
- **Cường độ bức xạ chuẩn hoá và hàm độ lớn của trường** như sau

$$U(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_{\max}} F(\theta, \varphi) = F(\theta, \varphi)$$

$$U_{\max} = \max \{ U(\theta, \varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \}$$

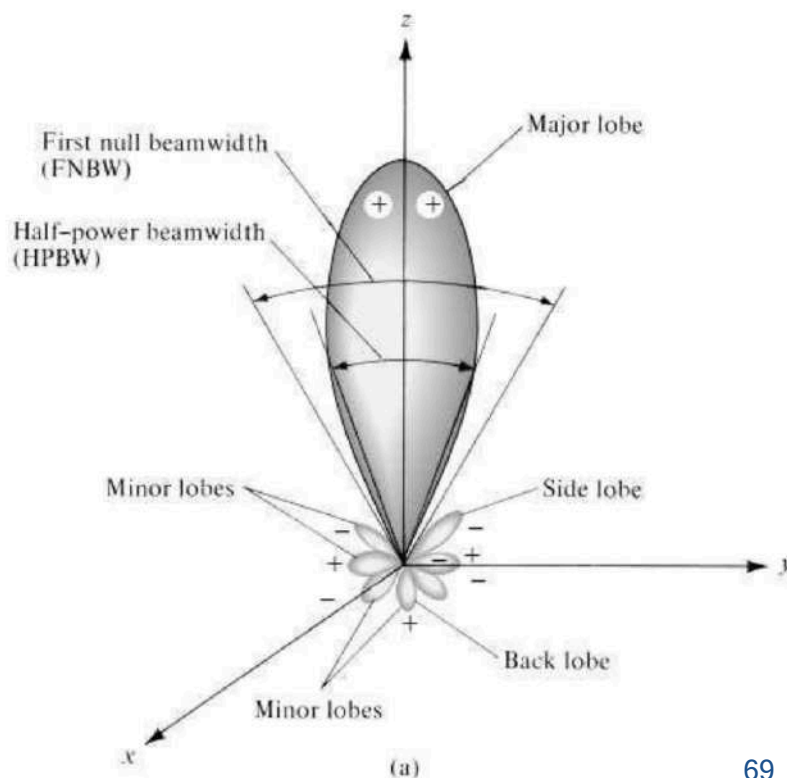
$$F_{\max} = \max \{ F(\theta, \varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \}$$

❑ So sánh đồ thị bức xạ với các đáp ứng tần số khác nhau

2.5 Đồ thị bức xạ

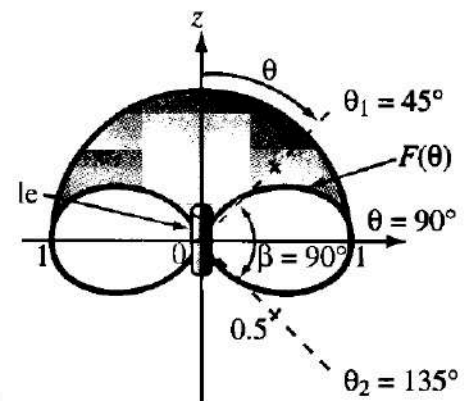
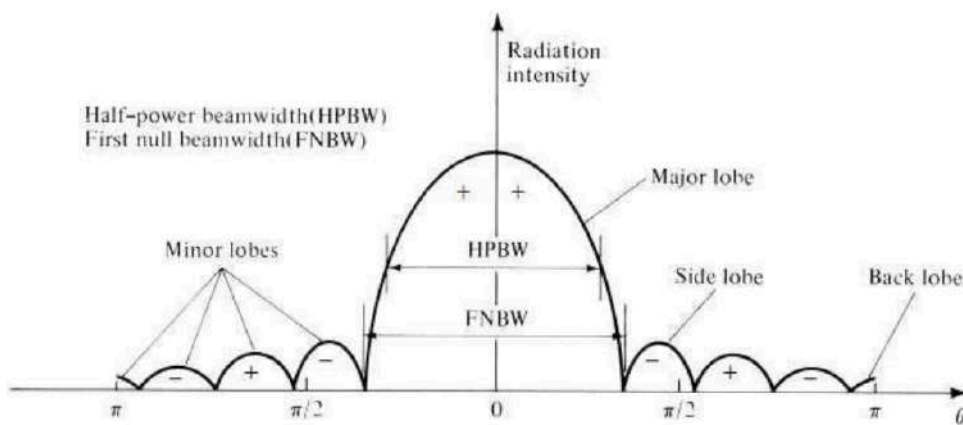
□ Búp sóng chính (Majorlobe) xác định hướng bức xạ cực đại của Anten

□ Búp sóng phụ là các búp sóng còn lại



□ Độ rộng búp sóng nửa công suất (Half Power BeamWidth - **HPBW**) và góc bức xạ không đầu tiên

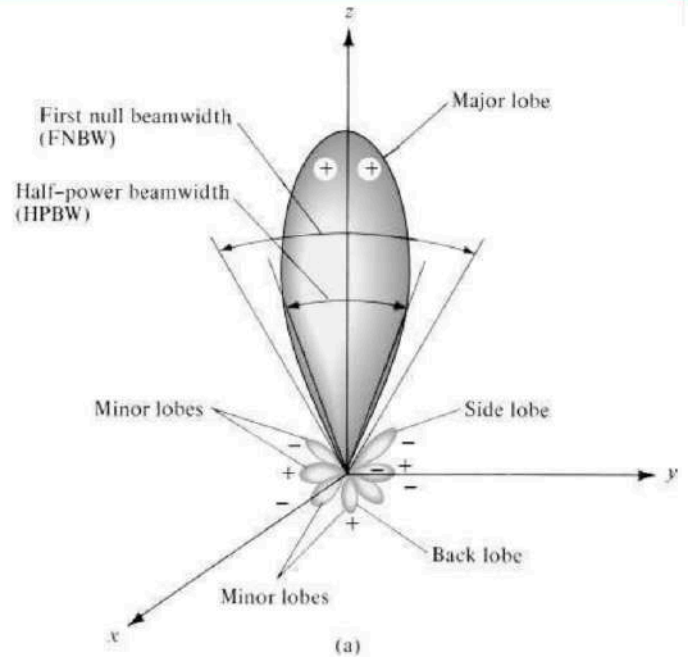
FNBW (First Nulls BeamWidth - độ rộng giữa các giá trị không đầu tiên) là đặc tính bức xạ của Anten đặc trưng cho diện tích mặt cắt hai chiều của một chùm tia Anten chính trong mặt phẳng cho trước



2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau

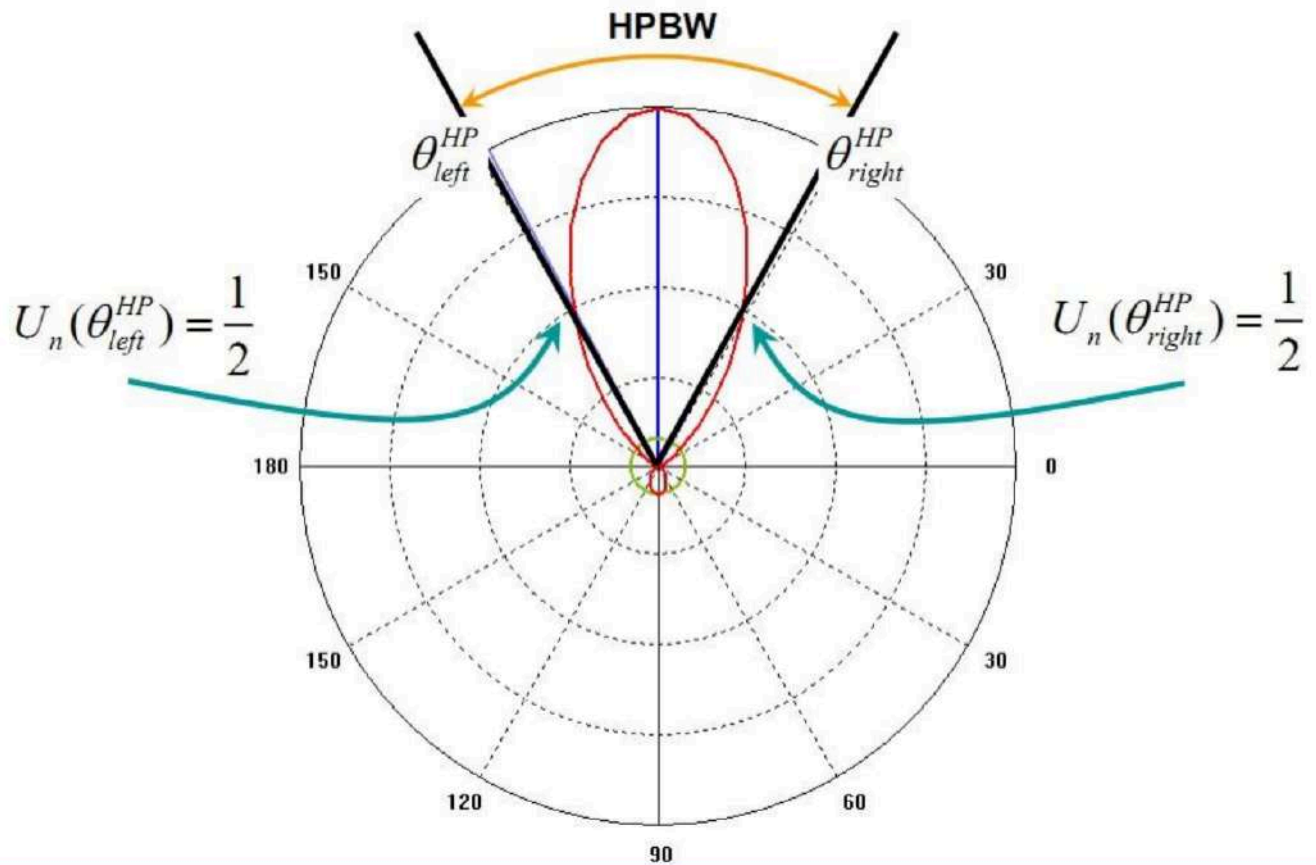
□ **HPBW** là số đo của góc bao quanh hướng bức xạ cực đại với cường độ bức xạ chuẩn hoá lớn hơn $\frac{1}{2}$ trong mặt phẳng đó

□ và θ_{right}^{HP} θ_{left}^{HP} chính là số đo góc từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính đến giới hạn trái và phải



$$HPBW = \theta_{right}^{HP} + \theta_{left}^{HP}$$

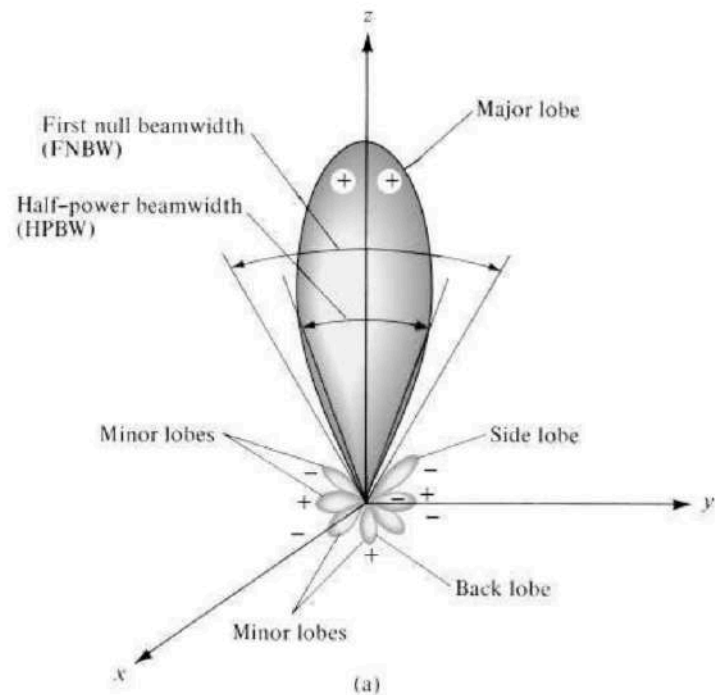
2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau trên



2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau

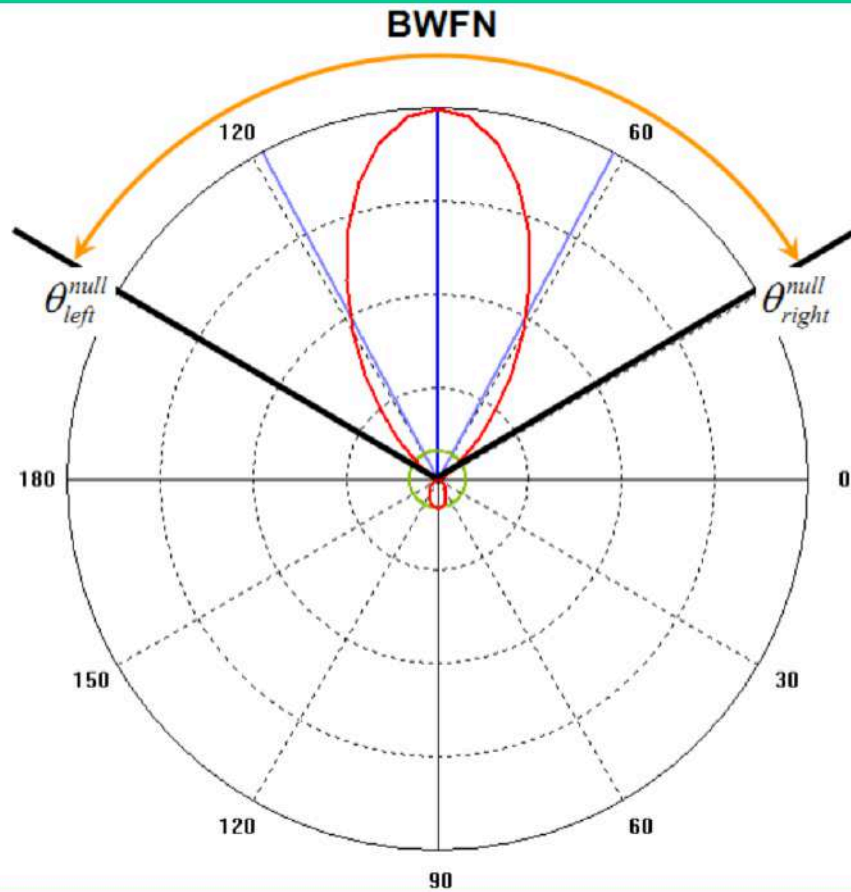
□ **BWFN** là góc giữa các không đầu tiên của đồ thị kê bức sóng chính

□ θ_{HP} và θ_{left} chính là số đo góc không từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính (bức sóng chính) đến giới hạn trái và phải



$$BWFN = \theta_{null\ right} + \theta_{null\ left}$$

2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau trên

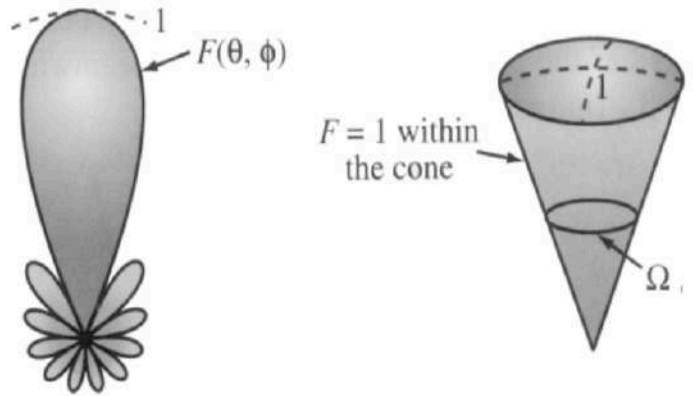


2.6 Góc khối của Anten

□ Góc khối của Anten (ABSA

-Antenna Beam Solid

Angle) là góc khối của chùm tia chính của một Anten giả thuyết với điều kiện là bức xạ cùng công suất với Anten đang khảo sát nhưng với một cường độ bức xạ là hằng số bằng với cường độ bức xạ cực đại $U_{\max}$ của Anten đang khảo sát



2.6 Góc khối của Anten

□ Xét 2 Anten: **Anten đang khảo sát** và **Anten giả thuyết**:

➤ **Anten giả thuyết**: có cường độ bức xạ phân bố đều và bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát (**$U_{\max}$**)

▪ Tổng công suất bức xạ từ Anten đang khảo sát:

$$P_{rad} = \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

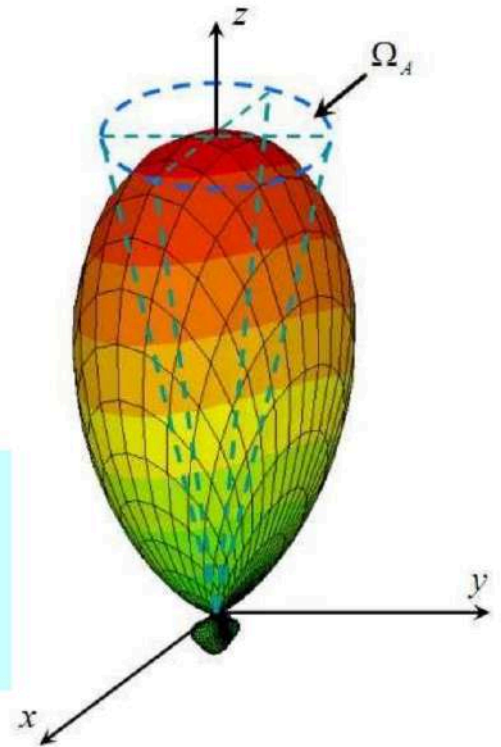
2.6 Góc khối của Anten

- Công suất bức xạ qua góc khối Ω_A của Anten giả thuyết:

$$P_{R(\Omega)} = U_{\max} \cdot \Omega_A$$

→
$$\Omega_A = \frac{P_{R(\Omega_A)}}{U_{\max}}$$

$$\Omega_A = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}{U(\theta, \phi)_{\max}} = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega \quad (\text{sr})$$



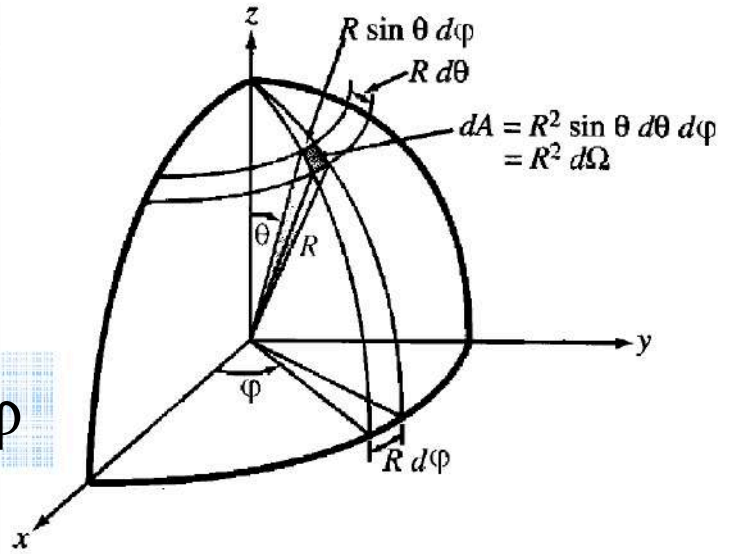
2.6 Góc khối của $\vec{r}$ và $\vec{e}_r$

➤ Diện tích vi phân mặt cầu là

$$dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

➤ Góc khối vi phân là

$$d\Omega = dA / r^2 = \sin \theta d\theta d\varphi$$



2.6 Độ định hướng và hệ số định hướng

□ Xét 2 Anten: **anten đang khảo sát** và **anten giả thuyết**.

▪ **Anten giả thuyết** (đẳng hướng) có cường độ bức xạ phân bố đều và có cùng công suất bức xạ với **anten đang khảo sát**.

▪ **Độ định hướng D** là tỷ số giữa cường độ bức xạ của anten theo hướng đó và cường độ bức xạ của anten đẳng hướng theo hướng tương ứng và có cùng công suất bức xạ.

▪ **Vậy**: cường độ bức xạ của anten đẳng hướng này bằng **cường độ bức xạ trung bình U_a** của anten đang khảo sát.

$$U_a = P_R = \frac{1}{4\pi} \oint_{4\pi} U(\theta, \phi) d\Omega$$

2.6 Độ định hướng và hệ số định hướng

□ Độ định hướng: $D(\theta, \phi)$

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi) = U(\theta, \phi)}{W_a U_a} = \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi}$$

□ Hệ số định hướng:

$$D = D(\theta, \phi)_{\max} = \frac{1}{\Omega_A}$$

2.6 Độ định hướng và hệ số định hướng

□ **Ví dụ:** Một Anten có cường độ bức xạ cho bởi:

$$U(\theta, \phi) = 5 \sin^2 \theta$$

▪ Độ định hướng D:

$$D(\theta, \phi) = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{\int_0^\pi \int_0^{2\pi} 5 \sin^2 \theta \cdot \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi} = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{5 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot d\theta} = \frac{4 \sin^2 \theta}{2 \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot d\theta}$$

▪ Hệ số định hướng D là $D(\theta, \phi)_{\max}$

2.6 Độ lợi Anten

□ Độ lợi Anten được định nghĩa

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A} = e D(\theta, \varphi)$$

Hiệu suất của anten

Cường độ công suất

Công suất hấp thụ của Anten

Độ lợi hướng tính

□ Độ lợi công suất (là độ lớn cực đại của độ lợi Anten)

$$G = G(\theta, \phi) = \frac{4\pi U(\theta, \phi)_{\max}}{P_A}$$

2.6 Độ lợi Anten - Một số công thức

Tổng công suất phát từ Antena

$$P_{rad} = \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) d\Omega$$



$$G(\theta, \phi) = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_A}$$

$$e = \frac{P_R}{P_A}$$

▪ Độ định hướng D:

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi) U(\theta, \phi)}{W_a U_a}$$

$$= \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi}$$

$$= \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{P_R}$$

2.7 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương

- Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương **EIRP** (**Equivalent Isotropically Radiated Power**) là tổng công suất mà nó được bức xạ bởi Anten vô hướng, cường độ bức xạ bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát

$$EIRP = 4\pi U(\theta, \phi)_{\max} = GP_A = eDP_A = DP_{rad} [W]$$

2.8 Mức bức xạ phụ và tỷ lệ trước sau

- ❑ Mức bức xạ phụ SSL (Side Lobe Level): là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ phụ lớn nhất (thường là bức xạ phụ đầu tiên sát bức xạ chính) với cường độ bức xạ cực đại

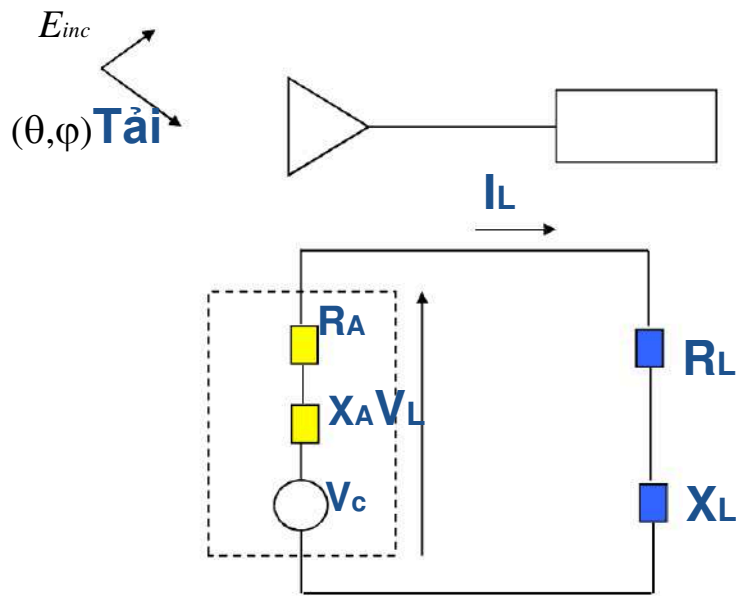
$$SSL = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\max}}$$

- ❑ FBR (Front to Back Ratio) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ cực đại và cường độ bức xạ theo chiều ngược lại

$$FBR = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\text{chiều ngược lại}}}$$

2.9 Các Anten thu

- Giả sử một Anten thu được kích thích bởi sóng phẳng đến có góc tới (θ, φ) và được đặc tính bởi trường điện E tại đầu vào Anten E_{inc}



2.9 Các Ar er thu

□ Nếu phối hợp liên hợp $Z_A^* = Z_L$:

$$P_{cL} = P_c = \frac{|V|^2}{8R_A}$$

P_c là công suất khả dụng phía thu

□ Nếu không phối hợp liên hợp $Z_A^* \neq Z_L$:

$$P_L = qP_C$$

$$q = \frac{4R_A R_L}{|Z_L + Z_A|^2}$$

2.9 Các Ar er thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

Công suất P_c bằng mật độ công suất trung bình S của sóng tới nhân cho diện tích hiệu dụng A_e .

$$P_c = A_e(\theta, \varphi, \hat{p}_{inc}) \times S_{inc}$$

■ S_{inc} là mật độ công suất trung bình trong mặt phẳng tới

$$S_{inc} = \frac{|\vec{E}_{inc}|^2}{2\eta}$$

■ $\hat{p}_{inc}$ là vector phân cực liên quan đến sóng tới

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$$

2.9 Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = 4\pi \frac{\lambda^2}{G(\theta, \phi)} \cdot \hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc} \quad \Big|^2$$

- $\hat{p}(\theta, \phi)$ là vector phân cực của Anten thu theo chiều đến của sóng tác động

2.9 Các Anten thu

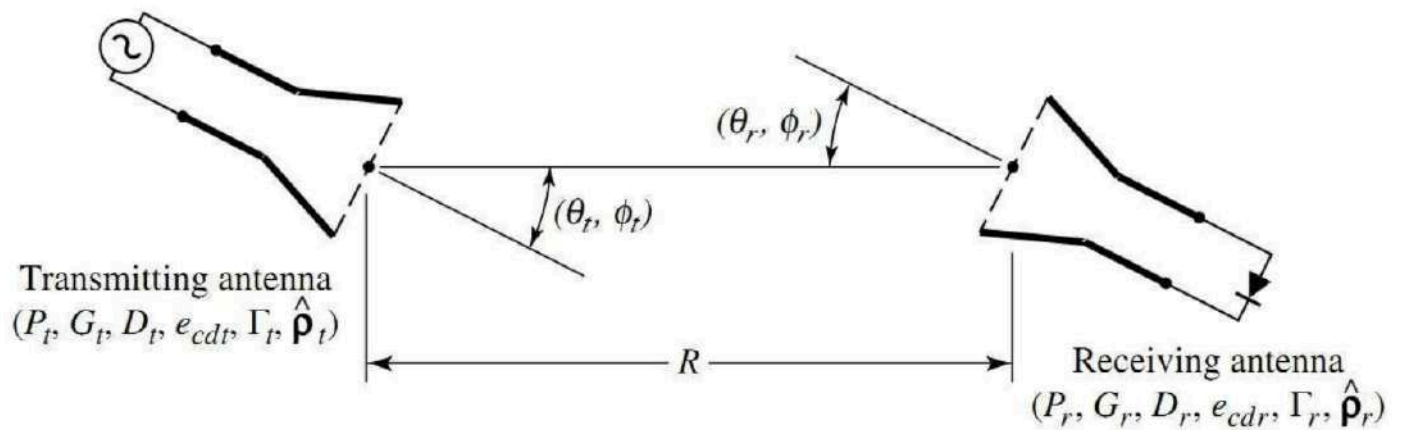
□ Diện tích hiệu dụng của Anten đối với một chiều cho trước thì tỉ lệ với:

- Độ lợi của bộ thu theo chiều đến của mặt phẳng tới (Khi một Anten phát không hiệu quả theo chiều cho trước thì nó cũng là bộ thu không hiệu quả đối với sóng tác động lên Anten từ hướng đó)
- Khi một Anten không thể bức xạ ở một phân cực nào đó theo chiều cho trước thì nó cũng không thể nhận phân cực từ chiều đó.
- A_e có thức nguyên m2
- Giá trị cực đại của A_e trên tất cả các chiều và các phân cực được xem như diện tích hiệu dụng tối đa, ký hiệu A_{em}

$$A_{em} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G$$

2.10 Lý thuyết

- $P_t = P_{\text{Rad}}$ Công suất anten phát
- G_t Độ lợi công suất anten phát
- D_t Độ lợi định hướng anten phát
- e_t Hiệu suất anten phát
- Γ_t Hệ số phát xạ anten phát



2.10 - Lý thuyết Antenna

- Giả sử anten phát đẳng hướng. Mật độ dòng công suất đẳng hướng tại điểm cách anten phát một khoảng R được cho bởi:

$$W_0 = \frac{\eta P_t}{4\pi R^2} = \frac{P_{\text{Rad}}}{4\pi R^2}$$

- Trong trường hợp anten phát không đẳng hướng. Mật độ dòng công suất theo chiều θ_t, ϕ_t được cho bởi:

$$W_t = \frac{P_t G_t(\theta_t, \phi_t)}{4\pi R^2} = \frac{\eta P_t D_t(\theta_t, \phi_t)}{4\pi R^2}$$

where $G_t(\theta_t, \phi_t)$ is the gain
 $D_t(\theta_t, \phi_t)$ is the directivity
 in the direction θ_t, ϕ_t

η là hiệu suất anten phát

2.10. Lý thuyết Anten

□ Gọi A_r là diện tích hiệu dụng của anten thu:

$$A_r = e_r D_r(\theta_r, \phi_r) \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} \right)$$

□ Công suất P_r thu được tại anten thu:

$$P_r = W_t A_r = e_t e_r \frac{\lambda^2 D(\theta, \phi) D(\theta, \phi) P}{(4\pi R)^2}$$

□ Tỷ lệ công suất thu và công suất phát ra là:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_t e_r \frac{\lambda^2 D(\theta, \phi) D(\theta, \phi)}{(4\pi R)^2}$$

(1)

2.10 Friis Equation

- Nếu các anten phát và thu được phối hợp trở kháng, hướng vào nhau và phân cực phối hợp (polarization-matched)- (polarization efficiency are unity): $D = G_{\max} = G_0$

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} (1 - |\Gamma_t|^2)(1 - |\Gamma_r|^2) \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 D_t(\theta_t, \phi_t) D_r(\theta_r, \phi_r) |\hat{\rho}_t \cdot \hat{\rho}_r|^2 \quad (2)$$

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_t G_r \quad \text{or} \quad (3)$$

Công thức (1), (2), (3) còn được gọi là công thức truyền dẫn Friis (**Friis Transmission Equation**)

The term $(\lambda/4\pi R)^2$ is called the *free-space loss factor*.

ÔN TẬP ANTEN TRUYỀN SÓNG

1/ Cho Cường độ bức xạ chuẩn hoá $F(\theta, \phi) = \sin^2(\theta)$. Tìm HPBW, BWFN, ABSA. Vẽ đồ thị định hướng trên mặt phẳng yOz và xOy

$$F(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\max}} \quad \Omega_A = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}{U(\theta, \phi)_{\max}} = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega$$

2/ Cho Cường độ bức xạ $U(\theta, \phi) = 2\sin^2(\theta)$ [W / Sr]. Tìm Cường độ bức xạ trung bình Average

$$U_a = \frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \phi) d\Omega$$

Hệ số định hướng

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi)}{W_a} = \frac{U(\theta, \phi)}{U_a} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}$$

Độ lợi định hướng

$$D = D(\theta, \phi)_{\max} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$

3/ Anten có điện trở bức xạ $R_r = 2\Omega$. Điện trở tiêu hao $R_L = 2\Omega$. Tính hiệu suất Anten

4/ Anten có hiệu suất $e = 0,5$. Hệ số định hướng $D(\theta, \phi) = 2\sin^2(\theta)$. Tìm độ lợi của anten, độ lợi công suất, độ lợi định hướng.

5/ Một anten có mật độ công suất bức xạ cho bởi công thức

$W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 \theta) / r^2$ [W/m²]. Tìm công suất bức xạ của anten, độ lợi hướng tính

6/ Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh địa tĩnh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

7/ Cho biết công thức tính W_0 anten như sau:

$$W_0 = W_{\text{bức xạ}} = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{32\pi R} \right) F(\theta, \phi) \sin^2(\theta) = 120\pi \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\max}}$$

Cường độ bức xạ chuẩn hoá

Tìm P_{rad} , điện trở bức xạ

$$R_r = \frac{2P_r}{I_m^2}$$

8/ Cho biết công thức tính W_0 anten như sau:

Cường độ bức xạ chuẩn hoá $F(\theta, \varphi) = \sin^2(\theta)$

Tìm P_{rad} , điện trở bức xạ

9/ So sánh các đặc tính của dipole Hertz, dipole ngắn monopole, anten vòng

10/ Khái niệm về

ARRAY FACTOR

LCPEA – Linear Cophasal Equally Spaced Array

LUEESA – Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array

BROADSIDE ARRAY

ENDFIRE ARRAY

maximum usable frequency MUF

11/ giải thích vì sao việc sử dụng sóng HF trong thông tin liên lạc, người ta hay thay đổi tần số liên lạc theo ngày và đêm

12/ Một anten có mật độ công suất bức xạ cho bởi công thức

$W_{\text{rad}} = \dots$ Tìm công suất bức xạ của anten, độ lợi hướng tính

a. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^3 \theta) / r^2 \quad [W/m^2]$

b. $W_{\text{rad}} = A_0 (\cos^2 \theta) / r^2 \quad [W/m^2]$

c. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 2\theta) / r^2 \quad [W/m^2]$

d. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 (\theta + 1)) / r^2 \quad [W/m^2]$

e. $W_{\text{rad}} = A_0 (\cos^2 \varphi) / r^2 \quad [W/m^2]$

f. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 (\varphi - 1)) / r^2 \quad [W/m^2]$

g.

???**Giải thích vì sao sử dụng sóng HF trong thông tin liên lạc, người ta hay thay đổi tần số liên lạc theo ngày và đêm**

Việc sử dụng sóng HF (High Frequency, tần số cao từ 3 đến 30 MHz) trong thông tin liên lạc và thay đổi tần số theo ngày và đêm là do ảnh hưởng của **tầng điện ly (ionosphere)** – một lớp khí quyển có khả năng phản xạ sóng vô tuyến, giúp sóng HF truyền đi xa hơn.

Nguyên nhân thay đổi tần số theo ngày và đêm:

1. Sự thay đổi của tầng điện ly:

◦**Ban ngày:**

Ánh sáng Mặt Trời chiếu mạnh làm tầng điện ly (đặc biệt là lớp **D, E, F**) bị ion hóa mạnh, đặc biệt là lớp **D** (ở độ cao 60–90 km).

Lớp D hấp thụ mạnh các sóng HF ở tần số thấp (dưới 10 MHz), làm suy hao tín hiệu.

Do đó, ban ngày phải dùng **tần số cao hơn** (thường từ 10–30 MHz) để xuyên qua lớp D và bị phản xạ bởi lớp F (cao hơn, 150–300 km), giúp truyền tín hiệu đi xa.

◦**Ban đêm:**

Lớp D biến mất do không có ánh sáng Mặt Trời ion hóa, trong khi lớp F vẫn tồn tại nhưng yếu hơn.

Sóng HF tần số thấp (3–10 MHz) ít bị hấp thụ và có thể phản xạ tốt hơn nhờ lớp F, giúp truyền tín hiệu xa hơn.

Nếu dùng tần số quá cao ban đêm, sóng có thể xuyên qua tầng điện ly vào không gian thay vì phản xạ về mặt đất.

2. Hiệu ứng truyền sóng:

◦Sóng HF phụ thuộc vào **góc phản xạ** và **mật độ electron** trong tầng điện ly.

◦Ban ngày, mật độ electron cao nên cần tần số cao hơn để đạt góc phản xạ tối ưu.

◦Ban đêm, mật độ electron giảm, tần số thấp hơn sẽ phản xạ hiệu quả hơn.

Kết luận:

Người ta thay đổi tần số liên lạc HF theo ngày và đêm để **tối ưu hóa khả năng phản xạ sóng** từ tầng điện ly, tránh suy hao do hấp thụ (ban ngày) hoặc mất tín hiệu

do xuyên qua khí quyển (ban đêm). Điều này giúp duy trì thông tin liên lạc ổn định trên khoảng cách xa (hàng nghìn km) mà không cần trạm trung chuyển.

Câu 9: So sánh các đặc tính của dipole Hertz, dipole ngắn monopole, anten vòng

Đặc tính	Dipole Hertz	Dipole ngắn (Monopole)	Anten vòng
Cấu trúc	Hai nhánh đối xứng	Một nhánh đặt trên mặt phản xạ	Dạng vòng
Độ dài	Thường là $\lambda/2$	Thường là $\lambda/4$	Chu vi nhỏ hơn λ
Mức bức xạ	Tốt	Tốt (nhỏ so với dipole)	Kém hơn
Hướng bức xạ	Đẳng hướng trong mặt phẳng vuông góc trục	Tương tự dipole	Đẳng hướng (vòng tròn)
Ứng dụng	HF, VHF	Truyền thanh, di động	Đo từ trường

Giải thích chi tiết:

1. Dipole Hertz ($\lambda/2$):

- Là anten cơ bản, hoạt động hiệu quả khi chiều dài $\approx \lambda/2$.
- Có trở kháng phức gần 73Ω (cộng hưởng), đồ thị bức xạ định hướng.
- Dùng trong phát thanh, liên lạc HF/VHF.

2. Dipole ngắn ($\ll \lambda/2$):

- Điện trở bức xạ rất thấp, trở kháng có tính điện dung.
- Hiệu suất thấp do tổn hao, thường dùng trong thiết bị nhỏ gọn.

3. Monopole ($\lambda/4$):

- Dựa vào mặt đất làm "ảnh gương", giảm kích thước còn 1/2 dipole.
- Độ lợi tăng do bức xạ nửa không gian, phổ biến trong thiết bị di động.

4. Anten vòng:

- Bức xạ yếu nếu kích thước $\ll \lambda$, nhưng hữu ích ở tần số thấp (VLF/LF).
- Đồ thị bức xạ vuông góc mặt phẳng vòng, dùng trong định hướng (loop direction finding).

Nhận xét:

- **Dipole Hertz** và **monopole** phù hợp cho bức xạ hiệu quả ở tần số cao.
- **Anten vòng** thích hợp cho ứng dụng đặc biệt (thu tín hiệu yếu, định hướng).
- **Dipole ngắn** chỉ dùng khi yêu cầu kích thước nhỏ, không cần hiệu suất cao.

Câu 10: Khái niệm

- **Array Factor:** Hàm số biểu diễn mẫu phân bố bức xạ từ mảng Anten.
- **LCPEA:** Linear Cophased Equally Spaced Array – Mảng tuyến tính đồng pha, cách đều.
- **LUEESA:** Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array – Mảng tuyến tính kích thích đồng đều, cách đều.
- **Broadside Array:** Mảng Anten bức xạ chính vuông góc trục Anten.
- **Endfire Array:** Mảng Anten bức xạ chính dọc theo trục Anten.
- **Maximum Usable Frequency (MUF):** Tần số cao nhất mà sóng HF có thể truyền qua tầng điện ly đến điểm nhận.

Một Anten có điện trở bức xạ 20 Ohms, giả sử hiệu suất Anten là 85%, và cường độ bức xạ

$$U(\theta) = \begin{cases} 1, & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ \cos \theta, & 60^\circ \leq \theta < 180^\circ \end{cases}, \text{ tìm:}$$

- Công suất bức xạ của Anten.
- Hệ số định hướng của Anten và độ lợi của Anten (theo dB).
- Điện trở suy hao của Anten.
- Tổng công suất của Anten và công suất suy hao của Anten.

a. Công suất bức xạ của Anten (P_{rad}):

Cường độ bức xạ $U(\theta)$ được cho bởi:

$$U(\theta) = \begin{cases} 1, & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ \cos \theta, & 60^\circ \leq \theta < 180^\circ \end{cases}$$

Công suất bức xạ được tính bằng cách tích phân cường độ bức xạ trên toàn bộ không gian:

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

Tách tích phân thành hai phần:

$$P_{\text{rad}} = 2\pi \left(\int_0^{60^\circ} 1 \cdot \sin \theta \, d\theta + \int_{60^\circ}^{180^\circ} \cos \theta \cdot \sin \theta \, d\theta \right)$$

Tính từng phần:

$$\begin{aligned} 1. \int_0^{60^\circ} \sin \theta \, d\theta &= -\cos \theta \Big|_0^{60^\circ} = -\cos(60^\circ) + \cos(0^\circ) = -0.5 + 1 = 0.5 \\ 2. \int_{60^\circ}^{180^\circ} \cos \theta \sin \theta \, d\theta &= \frac{1}{2} \int_{60^\circ}^{180^\circ} \sin(2\theta) \, d\theta = -\frac{1}{4} \cos(2\theta) \Big|_{60^\circ}^{180^\circ} = -\frac{1}{4} [\cos(360^\circ) - \cos(120^\circ)] \\ &= -\frac{1}{4} [1 - (-0.5)] = -\frac{1}{4} \cdot 1.5 = -0.375 \end{aligned}$$

Tổng hợp:

$$P_{\text{rad}} = 2\pi(0.5 - 0.375) = 2\pi \cdot 0.125 = 0.25\pi \quad (\text{W})$$

b. Hệ số định hướng (D) và độ lợi (G) của anten (theo dB):

Hệ số định hướng được tính tại hướng có cường độ bức xạ cực đại ($U_{\text{max}} = 1$):

$$D = \frac{4\pi U_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi \cdot 1}{0.25\pi} = 16$$

Chuyển sang dB:

$$D_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(16) \approx 12.04 \quad \text{dB}$$

Độ lợi của anten (G) liên quan đến hiệu suất ($\eta = 85\% = 0.85$):

$$G = \eta \cdot D = 0.85 \cdot 16 = 13.6$$

Chuyển sang dB:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(13.6) \approx 11.34 \quad \text{dB}$$

c. Điện trở suy hao (R_{loss}):

Hiệu suất anten được cho bởi:

$$\eta = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}}$$

Với $R_{\text{rad}} = 20 \, \Omega$ và $\eta = 0.85$:

$$0.85 = \frac{20}{20 + R_{\text{loss}}} \Rightarrow 20 + R_{\text{loss}} = \frac{20}{0.85} \approx 23.53$$

$$R_{\text{loss}} = 23.53 - 20 = 3.53 \, \Omega$$

d. Tổng công suất (P_{in}) và công suất suy hao (P_{loss}):

Tổng công suất đầu vào:

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{rad}}}{\eta} = \frac{0.25\pi}{0.85} \approx 0.294\pi \quad (\text{W})$$

Công suất suy hao:

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{in}} - P_{\text{rad}} = 0.294\pi - 0.25\pi = 0.044\pi \quad (\text{W})$$

Ý NGHĨA pt MASWELL

Phương trình Maxwell là nền tảng của điện từ học cổ điển, mô tả cách điện trường và từ trường tương tác và lan truyền trong không gian. Được nhà vật lý James Clerk Maxwell tổng hợp vào năm 1865, bộ phương trình này gồm bốn phương trình vi phân, mỗi phương trình phản ánh một khía cạnh cơ bản của điện từ học. [Wikipedia+7Wikiversity+7vietsciences2.free.fr+7Wikipedia](#)

Ý nghĩa của từng phương trình Maxwell

1. Định luật Gauss cho điện trường

Phương trình này mô tả mối quan hệ giữa điện tích và điện trường mà nó tạo ra. Cụ thể, điện tích là nguồn gốc của điện trường, với các đường sức điện trường bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc tại điện tích âm.

2. Định luật Gauss cho từ trường

Phương trình này khẳng định rằng không tồn tại đơn cực từ (tức là không có "điện tích từ"). Các đường sức từ luôn tạo thành các vòng kín, cho thấy từ trường không có điểm bắt đầu hay kết thúc như điện trường.

3. Định luật Faraday về cảm ứng điện từ

Phương trình này mô tả cách một từ trường biến thiên theo thời gian có thể tạo ra một điện trường. Đây là nguyên lý cơ bản của máy phát điện và nhiều thiết bị điện khác.

4. Định luật Ampère – Maxwell

Phương trình này mở rộng định luật Ampère bằng cách bổ sung khái niệm "dòng điện dịch", cho thấy rằng không chỉ dòng điện mà cả điện trường biến thiên theo thời gian cũng có thể tạo ra từ trường. Điều này giải thích cách sóng điện từ có thể tự duy trì và lan truyền trong không gian.

Ý nghĩa tổng quát

- **Thống nhất điện và từ:** Maxwell đã hợp nhất các hiện tượng điện và từ thành một lý thuyết thống nhất, cho thấy chúng là hai mặt của cùng một hiện tượng điện từ. [Reddit](#)
- **Dự đoán sóng điện từ:** Từ các phương trình của mình, Maxwell dự đoán sự tồn tại của sóng điện từ và tính toán tốc độ lan truyền của chúng, trùng khớp với tốc độ ánh sáng. Điều này dẫn đến kết luận rằng ánh sáng là một dạng sóng điện từ.
- **Ứng dụng rộng rãi:** Các phương trình Maxwell là cơ sở cho nhiều công nghệ hiện đại như truyền thông không dây, radar, và các thiết bị điện tử.

Tầm quan trọng trong vật lý

Phương trình Maxwell không chỉ là một bước tiến lớn trong việc hiểu biết về điện từ học mà còn đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực vật lý hiện đại, bao gồm thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Chúng là ví dụ điển hình cho sức mạnh của toán học trong việc mô tả và dự đoán các hiện tượng tự nhiên.

1. Định luật Gauss cho điện trường ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$)

• **Ý nghĩa:**

Mô tả cách điện tích (ρ) tạo ra điện trường ($\mathbf{E}$). Điện trường phát ra từ điện tích dương và đi vào điện tích âm.

• **Ứng dụng:**

Giải thích hiện tượng tĩnh điện, tính toán điện trường do phân bố điện tích gây ra (ví dụ: tụ điện).

2. Định luật Gauss cho từ trường ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$)

• **Ý nghĩa:**

Không tồn tại "điện tích từ" (từ tích) đơn lẻ. Đường sức từ trường ($\mathbf{B}$) luôn khép kín, không có điểm bắt đầu hoặc kết thúc.

• **Ứng dụng:**

Chứng minh tính chất của nam châm (luôn có hai cực Bắc-Nam không tách rời).

3. Định luật Faraday ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$)

• **Ý nghĩa:**

Từ trường biến thiên ($\partial \mathbf{B} / \partial t$) sinh ra điện trường xoáy ($\mathbf{E}$). Đây là nguyên lý hoạt động của cảm ứng điện từ.

• **Ứng dụng:**

Máy phát điện, biến áp, các thiết bị không dây sử dụng cảm ứng.

4. Định luật Ampère-Maxwell ($\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$)

• **Ý nghĩa:**

Dòng điện ($\mathbf{J}$) hoặc điện trường biến thiên ($\partial \mathbf{E} / \partial t$) đều có thể tạo ra từ trường ($\mathbf{B}$). Phần bổ sung $\partial \mathbf{E} / \partial t$ của Maxwell cho phép mô tả sóng điện từ.

• **Ứng dụng:**

Giải thích sự lan truyền của sóng điện từ (ánh sáng, sóng radio), thiết kế anten.

Câu 3: (3 điểm, CLO 1): Một anten kết nối với một nguồn có nội trở kháng là $50 + j45$ Ohms và có điện trở tổn hao 20 Ohms. Giá sử điện áp định của nguồn là 8V và trở kháng của antena, không tính điện trở tổn hao là $80 + j40$ Ohms.

a. Vẽ mạch tương đương

b. Công suất bức xạ của anten, công suất tổn hao của anten, hiệu suất anten.

Đề bài tóm tắt:

- Nội trở nguồn: $Z_s = 50 + j45 \Omega$
- Điện áp đỉnh: $V_s = 8 V$
- Trở kháng Anten (không kể tổn hao): $Z_{a, \text{ko hao}} = 80 + j40 \Omega$
- Điện trở tổn hao Anten: $R_{\text{loss}} = 20 \Omega$

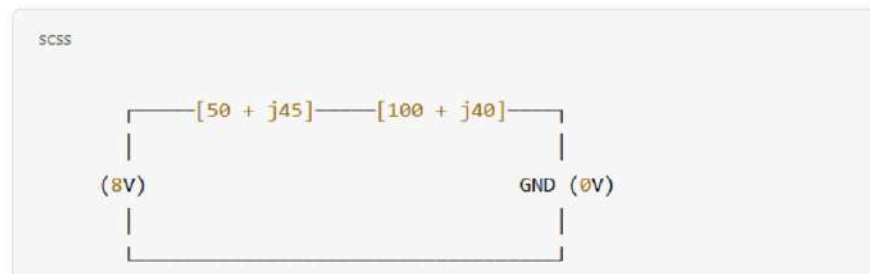
=> Tổng trở Anten:

$$Z_a = Z_{a, \text{ko hao}} + R_{\text{loss}} = (80 + j40) + 20 = 100 + j40 \Omega$$

a. Vẽ mạch tương đương

Ta có sơ đồ tương đương gồm:

- Nguồn điện $V_s = 8V$ (đỉnh) nối tiếp với điện trở nội $Z_s = 50 + j45 \Omega$
- Kết nối với Anten có tổng trở $Z_a = 100 + j40 \Omega$



b. Tính công suất bức xạ, công suất tổn hao, hiệu suất anten

Bước 1: Tính tổng trở toàn mạch:

$$Z_{\text{total}} = Z_s + Z_a = (50 + j45) + (100 + j40) = 150 + j85 \Omega$$

Bước 2: Tính dòng điện trong mạch (dạng đỉnh):

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{total}}} = \frac{8}{150 + j85}$$

Chuyển sang dạng cực:

$$|Z| = \sqrt{150^2 + 85^2} = \sqrt{22500 + 7225} = \sqrt{29725} \approx 172.4 \Omega$$

$$|I| = \frac{8}{172.4} \approx 0.0464 \text{ A} \quad (\text{đỉnh})$$

Dòng hiệu dụng:

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}} \approx \frac{0.0464}{\sqrt{2}} \approx 0.0328 \text{ A}$$

Bước 3: Tính công suất

- Công suất bức xạ (do phần 80Ω trong anten bức xạ):

$$P_{\text{bức xạ}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_{\text{bức xạ}} = (0.0328)^2 \cdot 80 \approx 0.086 \text{ W}$$

- Công suất tổn hao (do phần 20Ω trong anten tổn hao):

$$P_{\text{tổn hao}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_{\text{tổn hao}} = (0.0328)^2 \cdot 20 \approx 0.0215 \text{ W}$$

- Hiệu suất anten:

$$\eta = \frac{P_{\text{bức xạ}}}{P_{\text{bức xạ}} + P_{\text{tổn hao}}} = \frac{0.086}{0.086 + 0.0215} \approx \frac{0.086}{0.1075} \approx 0.8 = 80\%$$